

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

- ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) 的基本原理
- ISAR 的常用信号模型 (SFCW, SFCS)
- ISAR 的成像算法 (RD、PFA、时频成像)
- ISAR 的关键技术 (宽带、运动补偿、高分辨率成像)
- 视频 ISAR (Video ISAR)
- ISAR 成像的 Micro-Doppler (微多普勒) 和 Micro-Motion (微动现象)
- ISAR 成像实验
- 国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统
- ISAR 的主要应用：目标识别、地基雷达深空探测

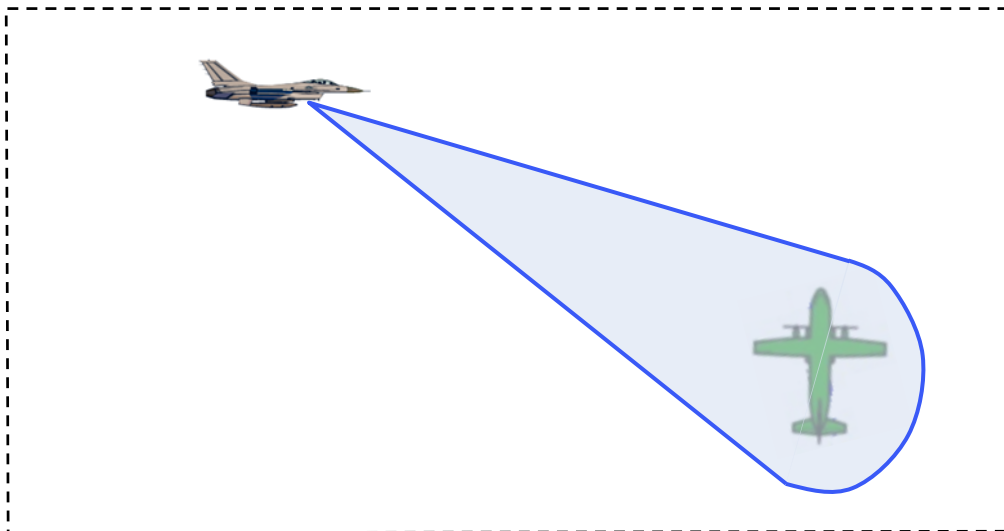
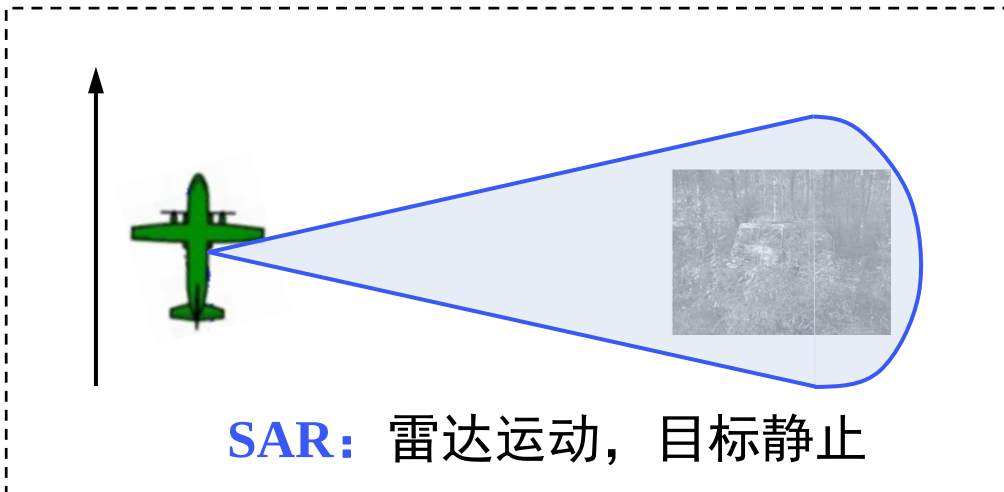
第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

几篇经典的论文

1. Brown, W. M. and Fredricks, R. J., Range-Doppler imaging with motion through resolution cells. IEEE Trans. Aerospace Elect. Syst. 5 98,1969
2. CHUNG-CHING CHEN and HARRY C. ANDREWS, “Target-Motion-Induced Radar Imaging,” IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS VOL. AES-16, NO. 1 JANUARY 1980, pp.12-14.
3. CHUNG-CHING CHEN and HARRY C. ANDREWS, “Multifrequency Imaging of Radar Turntable Data,” IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS VOL. AES-16, NO. 1 JANUARY 1980, pp.15-22.
4. JACK L. WALKER, “Range-Doppler Imaging of Rotating Objects,” IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS VOL. AES-16, NO. 1 JANUARY 1980, pp.23-52.

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

——面对的问题

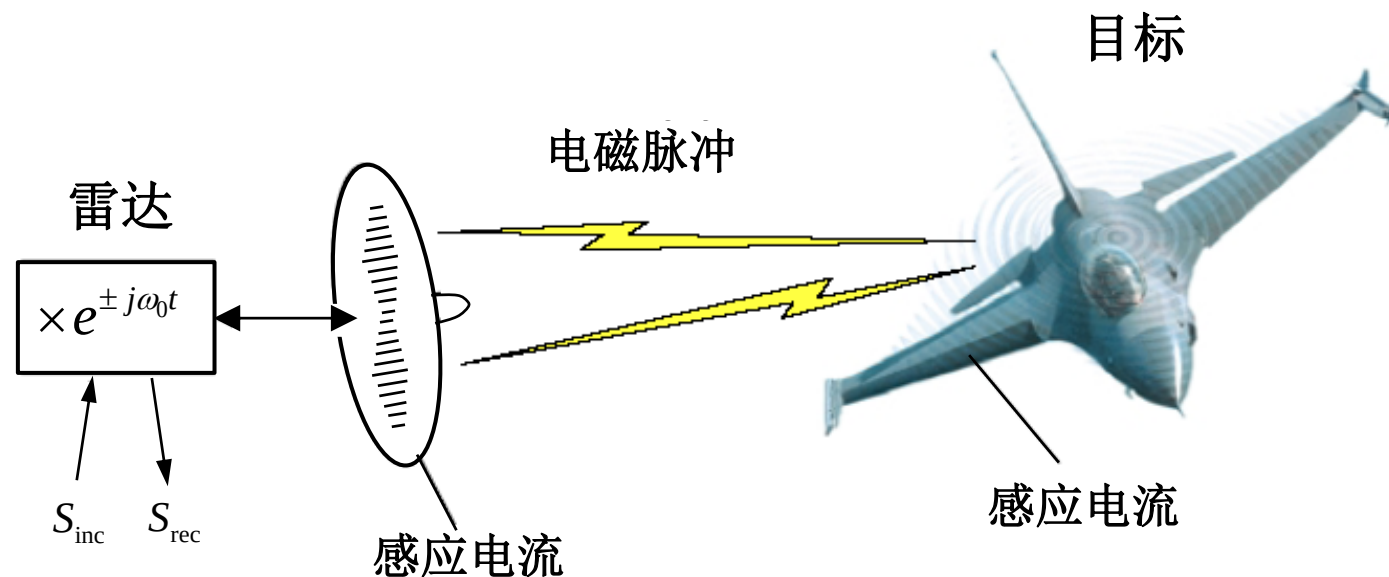


ISAR: 雷达静止, 目标运动, 或者
目标和雷达都在运动

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

——面对的问题：物理问题

雷达与电磁散射过程



MFIE

$$2\hat{n} \times \mathbf{H}^i(\mathbf{r}) = \mathbf{J}_s(\mathbf{r}') - 2\hat{n} \times \oint_S [\mathbf{J}_s(\mathbf{r}') \times g + \nabla' g] ds' \rightarrow$$

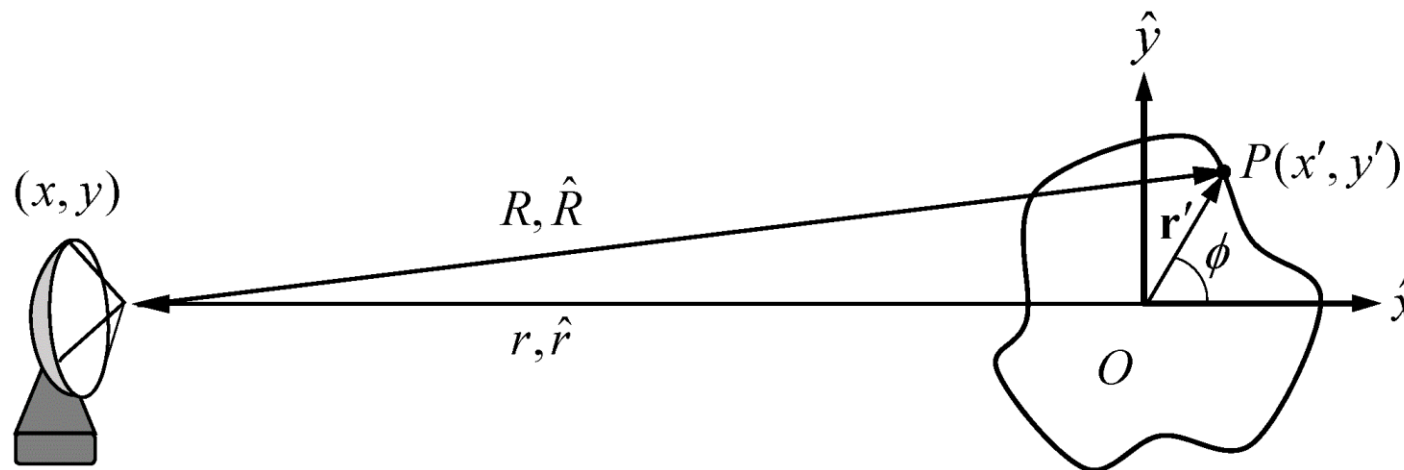
$$\mathbf{J}_s(\mathbf{r}') = 2\hat{n} \times \mathbf{H}^i(\mathbf{r}) + 2\hat{n} \times \oint_S [\mathbf{J}_s(\mathbf{r}') \times g + \nabla' g] ds'$$

磁场散射远场

$$\mathbf{H}^s(r, t) = \frac{jke^{jkr}}{2\pi r} \int_S \hat{r} \times \mathbf{J}_s(\mathbf{r}', t) e^{jk\hat{r} \cdot \mathbf{r}'} d\mathbf{r}'$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

——面对的问题：物理问题



弱散射近似

$$J(r, t) \approx J_{po}(r, t) = \begin{cases} 2\hat{n} \times \mathbf{H}^i(r, t) & \hat{R} \cdot \hat{n} < 0 \quad (\hat{R} = \overrightarrow{r - r'}) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\mathbf{H}^i(r, t) = \mathbf{H}_0 e^{j(kR - \omega t)} = \mathbf{H}_0 e^{jk(r + x' \cos \phi - y' \sin \phi) - \omega t}$$

$$\mathbf{H}^s(r, t) = -\mathbf{H}_0 \frac{jke^{j(2kr - \omega t)}}{2\pi r} \int_{S \in \hat{r} \cdot \hat{n} < 0} (\hat{r} \cdot \hat{n}) e^{j2k(x' \cos \phi - y' \sin \phi)} d\mathbf{r}'$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

——面对的问题：物理问题

弱散射近似

当 ∂D 光滑且 $k=2\pi/\lambda$ 很大时，利用驻相法得到：

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_{po}^s(r, t) &= -\frac{jkH_0 e^{j(2kr-\omega t)}}{2\pi r} \int_{\hat{R} \cdot \hat{n} < 0} (\hat{r} \cdot \hat{n}) e^{j2k(x' \cos \phi - y' \sin \phi)} dS' \\ &= -\frac{jkH_0 e^{j(2kr-\omega t)}}{2\pi r} \sum_m A_m e^{j2k(r+x'_m \cos \phi - y'_m \sin \phi)} + O(k^0)\end{aligned}$$

等效散射中心密度函数：



$$\rho_{k, \hat{r}}(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int \rho_{k, \hat{r}}(x, y, z) dz$$

$$\mathbf{H}^s(r, t) = -\mathbf{H}_0 \frac{jke^{j(2kr-\omega t)}}{(2\pi)^2 r} \int_{S \in \hat{r} \cdot \hat{n} < 0} \rho_{k, \hat{r}}(x', y') e^{j2k(x' \cos \phi - y' \sin \phi)} dx' dy'$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

——面对的问题：物理问题

弱散射近似

$$\mathbf{H}^s(r, t) = -\mathbf{H}_0 \frac{jke^{j(2kr - \omega t)}}{(2\pi)^2 r} \int_{S \in \hat{r} \cdot \hat{n} < 0} \rho_{k, \hat{r}}(x', y') e^{j2k(x' \cos \phi - y' \sin \phi)} dx' dy'$$



$$\mathbf{H}^s(k, \phi) = -\mathbf{H}_0 \frac{jke^{j(2kr - \omega t)}}{(2\pi)^2 r} \int_{S \in \hat{r} \cdot \hat{n} < 0} \rho_{k, \hat{r}}(x', y') e^{j2k(x' \cos \phi - y' \sin \phi)} dx' dy'$$

小角度范围 ϕ 很小 (Strip-Mapping SAR, 小角度ISAR)



$$k_x = 2k, \quad k_y = 2k\phi$$

$$\mathbf{H}^s(k, \phi) = -\mathbf{H}_0 \frac{jke^{j(2kr - \omega t)}}{(2\pi)^2 r} \int_{S \in \hat{r} \cdot \hat{n} < 0} \rho_{k, \hat{r}}(x', y') e^{j2kx' - j2k\phi y'} dx' dy'$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

——面对的问题：数学问题

$$\mathbf{H}^s(k, \phi) = -\mathbf{H}_0 \frac{jke^{j(2kr-\omega t)}}{(2\pi)^2 r} \int_{S \in \hat{r} \cdot \hat{n} < 0} \rho_{k, \hat{r}}(x', y') e^{j2k(x' \cos \phi - y' \sin \phi)} dx' dy'$$



$$\mathbf{H}^s(k, \phi) \frac{-(2\pi)^2 r}{jke^{j(2kr-\omega t)} \mathbf{H}_0} = \int_{S \in \hat{r} \cdot \hat{n} < 0} \rho_{k, \hat{r}}(x', y') e^{jk_x x' - jk_y y'} dx' dy'$$

$$F(k_x, k_y)$$



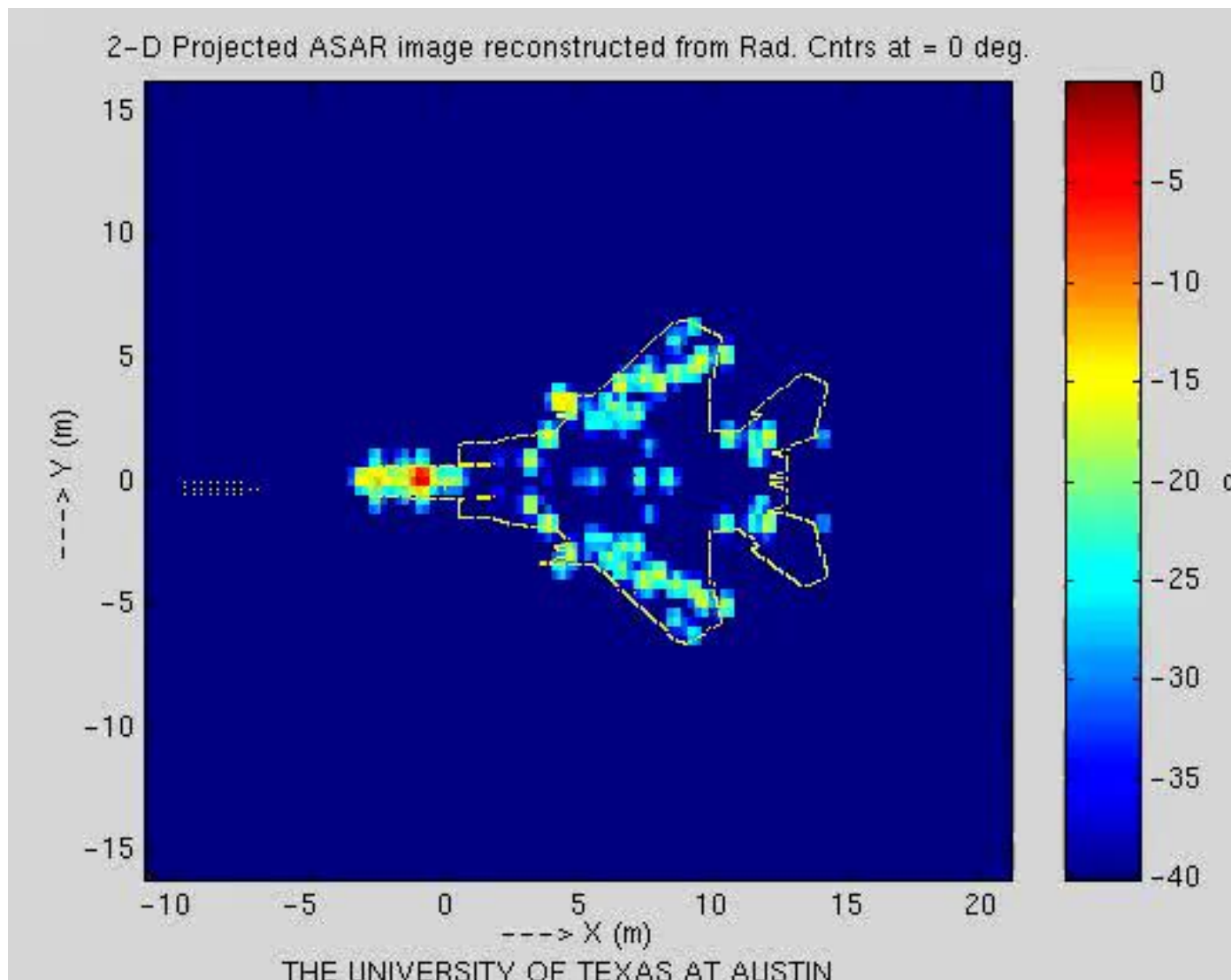
$$k_x = 2k \cos \phi, k_y = 2k \sin \phi$$

$$F(k_x, k_y) = \int \rho(x, y) e^{j(k_x x - k_y y)} dx dy$$

$$\rho(x, y) = \int F(k_x, k_y) e^{j(-k_x x + k_y y)} dk_x dk_y$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

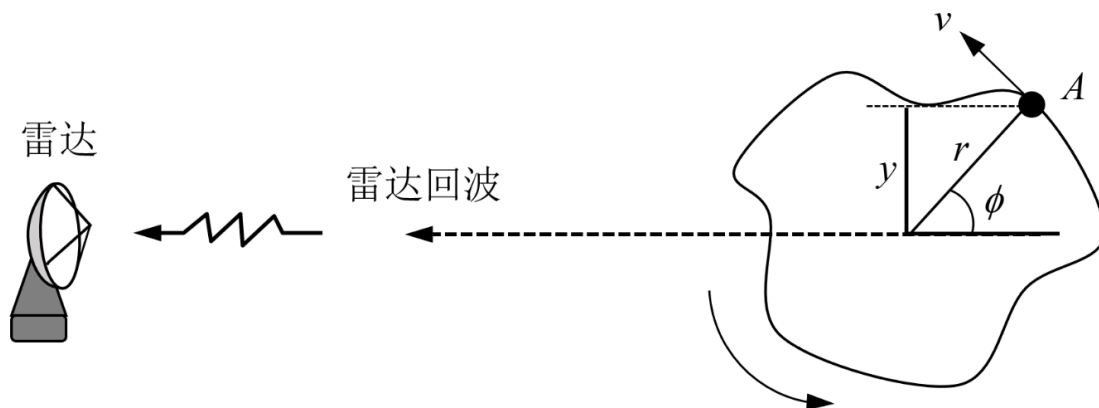
——散射中心与观测角度有关



同成的标
一的散的成
个射成像
观测中心和判
测目心读
目标分布
, 不同的
的, 直接
观测角度影
度响到
, 对
所形目

第 17 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

——基本原理: ISAR与SAR的等效

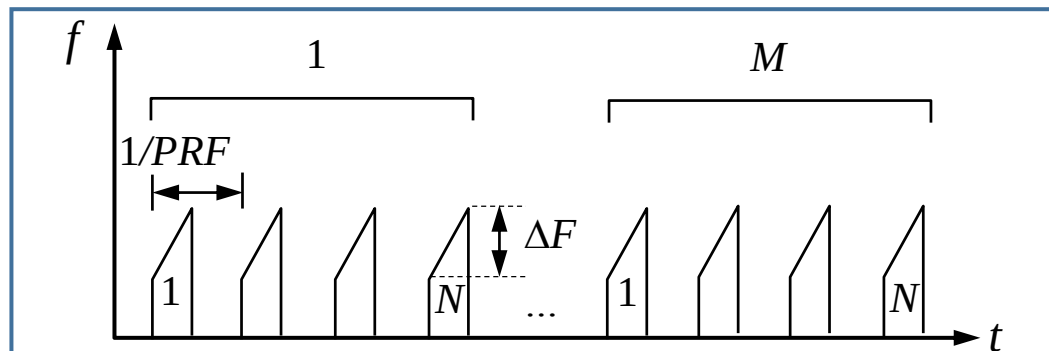


$$f_D = \frac{2\vec{v}}{\lambda} = \frac{2 \cdot (r \cdot \Omega) \cdot \sin\phi}{\lambda}$$

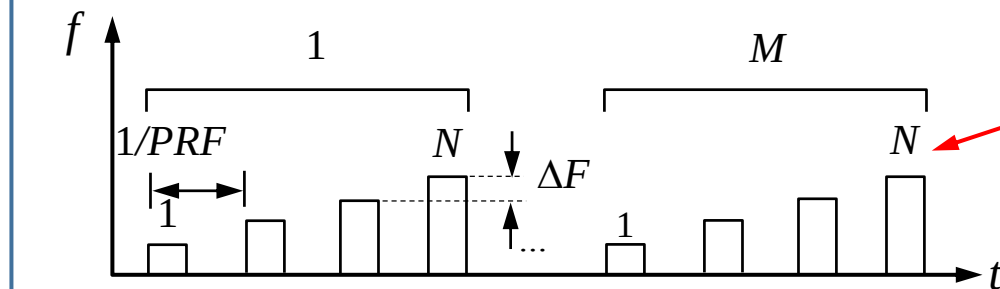
$$= \frac{2\Omega \cdot r \cdot \sin\phi}{\lambda} = \frac{2\Omega y}{\lambda}$$

$$\delta f_D = \frac{2\Omega}{\lambda} \delta y$$

$$\delta y = \frac{\lambda}{2\Omega} \delta f_D = \frac{\lambda}{2\Omega} \cdot \frac{1}{T} = \frac{\lambda}{2\Delta\phi}$$



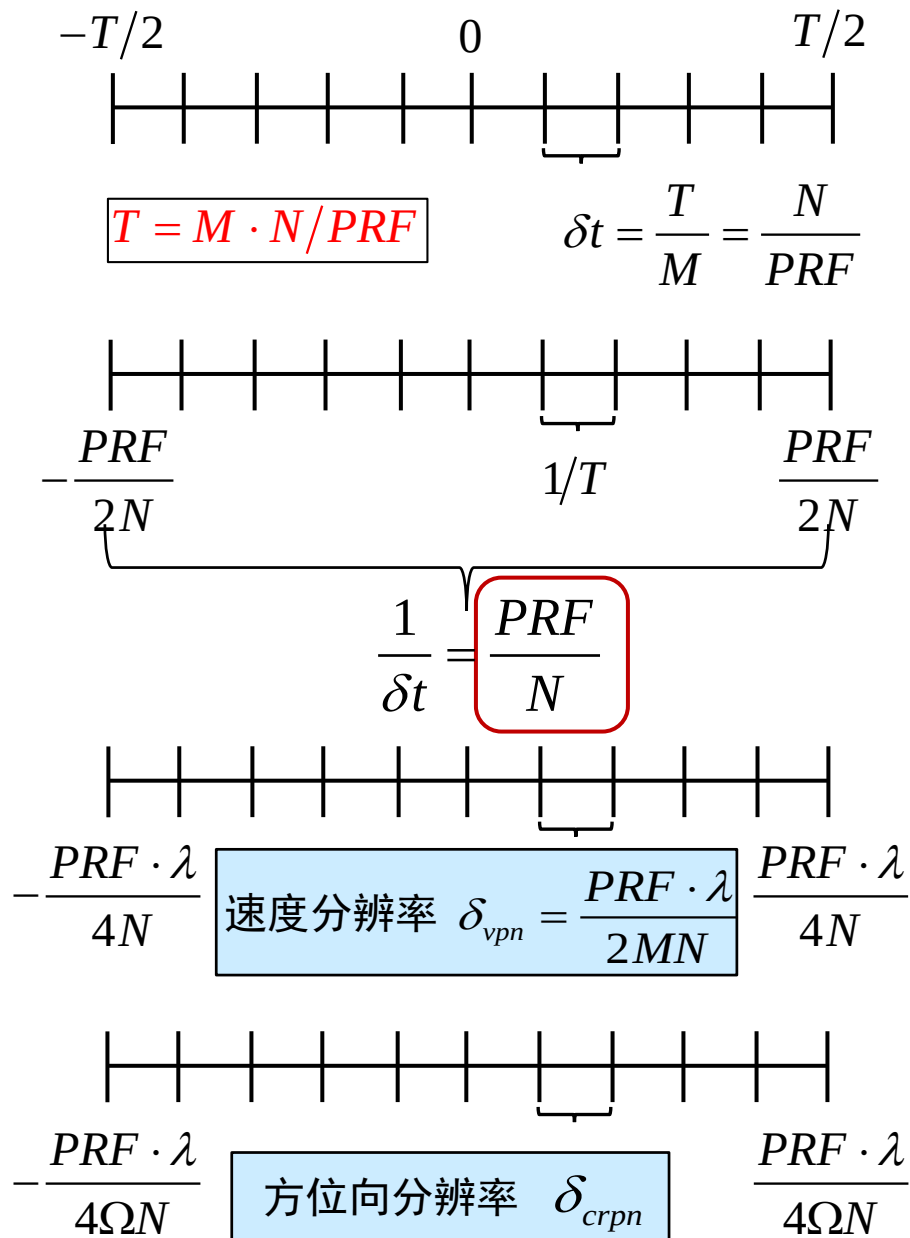
相干积分时间: $T = M / PRF$



N 为 SFCW 脉冲簇的子脉冲个数

相干积分时间: $T = M \cdot N / PRF$

方位向分辨率表达式的推导



Fourier Transform

时间域



频率域

$$-PRF/2N$$

速度

$$f_d = \frac{2\vec{v}}{\lambda} \rightarrow \vec{v} = \frac{f_d \lambda}{2}$$

方位向

$$\vec{v} = y \cdot \Omega \rightarrow y = \frac{\vec{v}}{\Omega}$$

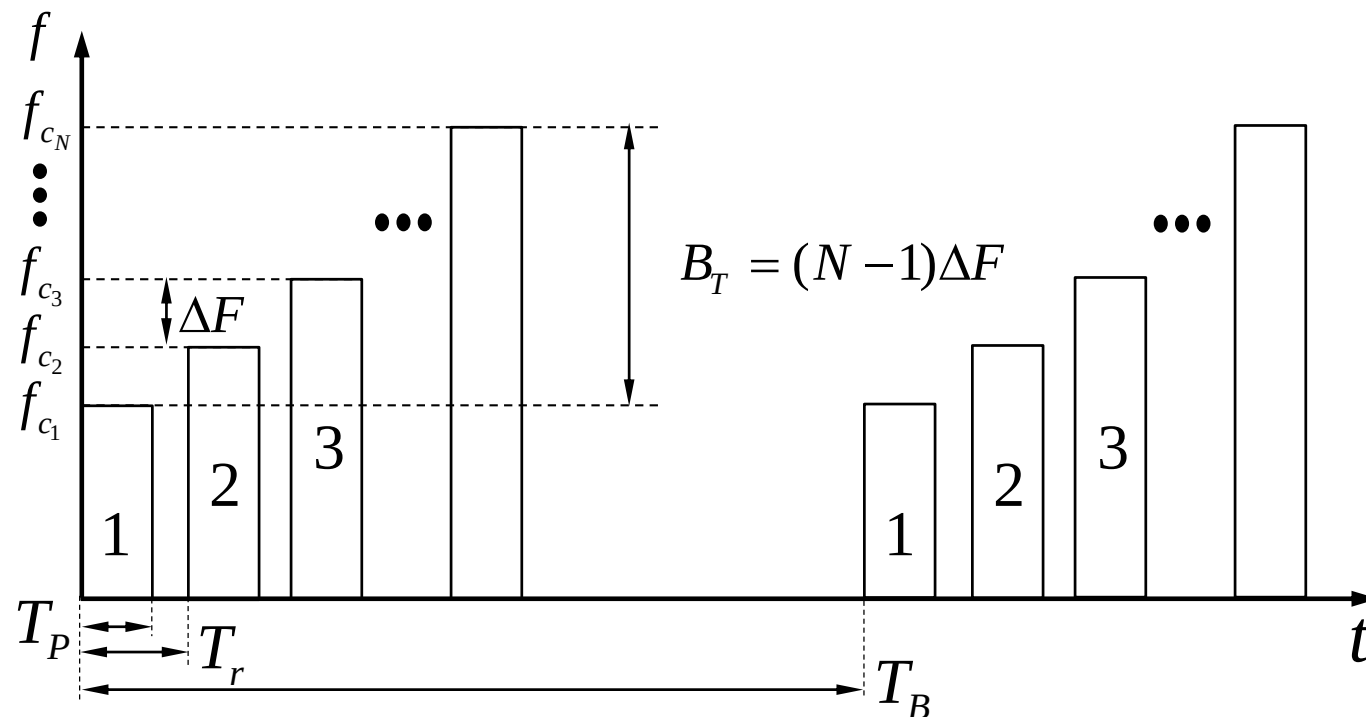
$$\begin{aligned} \delta_{crpn} &= \delta y \\ &= \frac{\delta_{vpn}}{\Omega} \\ &= \left(\frac{PRF \cdot \lambda}{2MN} \right) \cdot \frac{1}{\Omega} \\ &= \frac{PRF \cdot \lambda}{2MN\Omega} \\ &= \frac{\lambda}{2MN \cdot T \cdot \Omega} \\ &= \frac{\lambda}{2\Delta\varphi} \end{aligned}$$

针对频率步进信号模型

N 为 SFCW 脉冲簇的子脉冲个数

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的常用信号模型——SFCW



$$p(t) = \sum_{i=0}^{N_f-1} e^{j2\pi(f_0+i\Delta f)t} \cdot \text{rect}\left(\frac{t - T_d/2 - iT_d}{T_d}\right)$$

优点：容易实现，可实现宽带或超宽带。ISAR 中经常采用

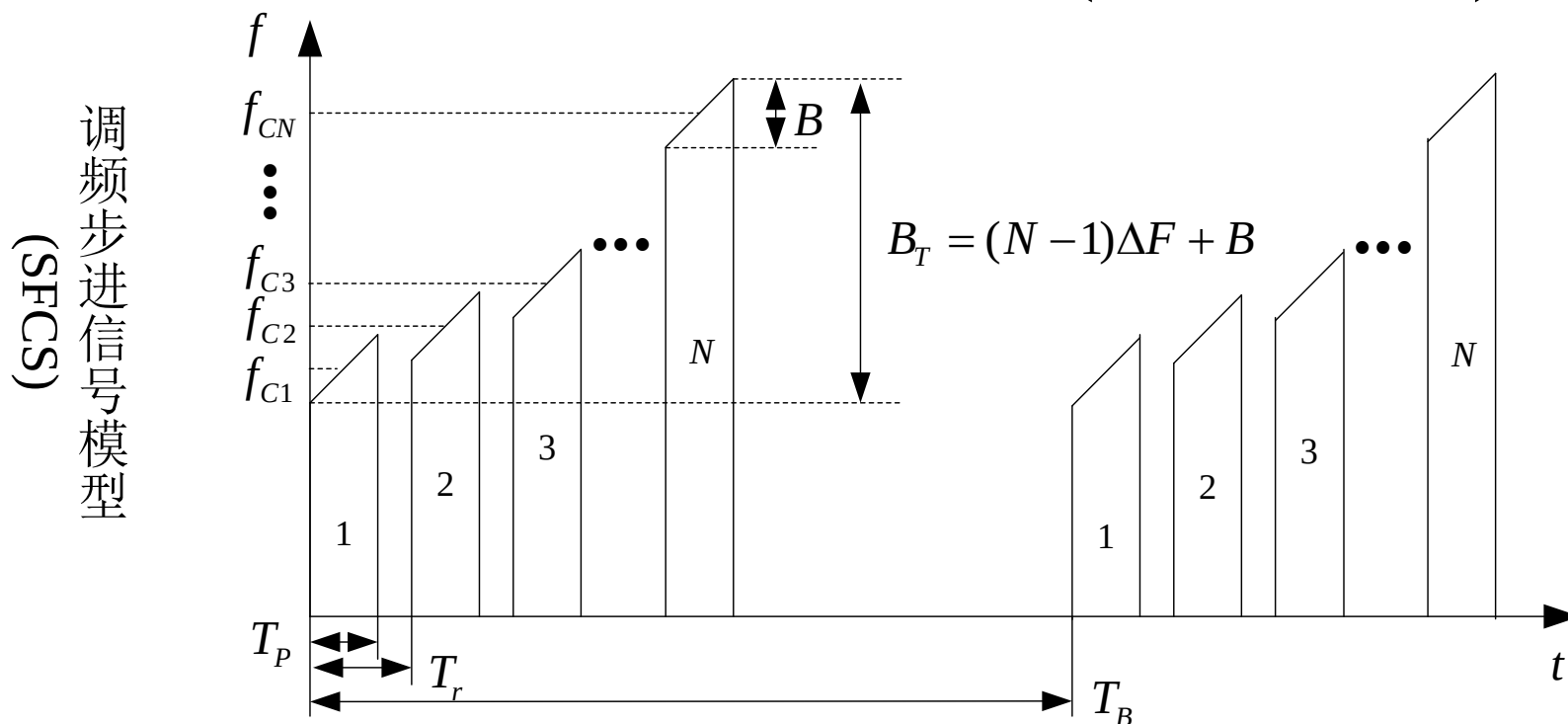
缺点：存在模糊距离，效率低，信号的峰值功率大。

不模糊距离对应的最大时延：

$$\tau_{\max} \leq 1/2\Delta f$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的常用信号模型——SFCS (条频步进信号)



$$s_n(t) = \exp[j(\omega_n - 0.5\alpha T_p)t + 0.5j\alpha t^2]$$

$$0 \leq [t - nT_r] \leq T_p$$

$$\omega_n = \omega_0 + (n-1)2\pi\Delta F, \quad n = 1 \sim N$$

$$B = \alpha T_p$$

α : 调频斜率

T_p : 脉冲宽度

T_r : 脉冲重复周期

ω_0 : 第一个子脉冲的载波频率

ΔF : 频率步进大小

N : 脉冲簇中的子脉冲数

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

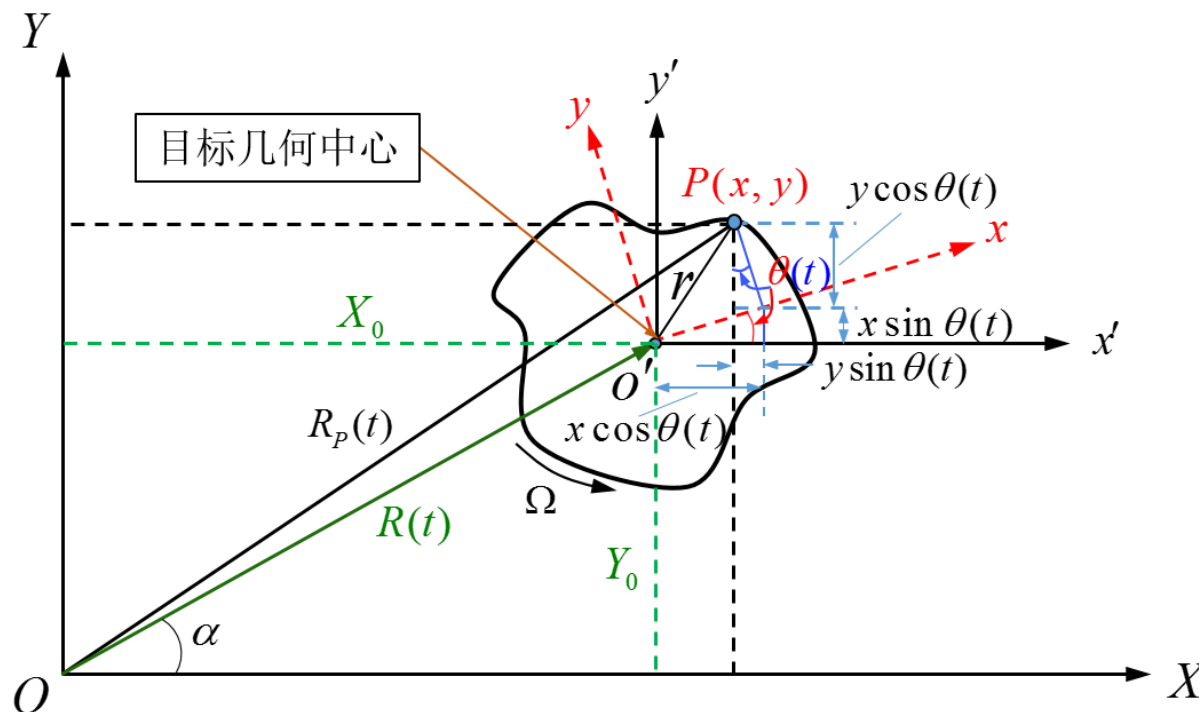
ISAR 的回波信号模型

如果目标具有绕 z 轴的转动和在 x - y 平内的平动，并且我们假定初始距离为 R_0 ，初始角度为 θ_0 ，即，

$$R(t) = R_0 + v_R t + \frac{1}{2} a_R t^2 + \dots$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \Omega t + \frac{1}{2} \Omega' t^2 + \dots$$

假设目标在 X - Y 坐标系中的初始角度为 α (参考目标的几何中心)

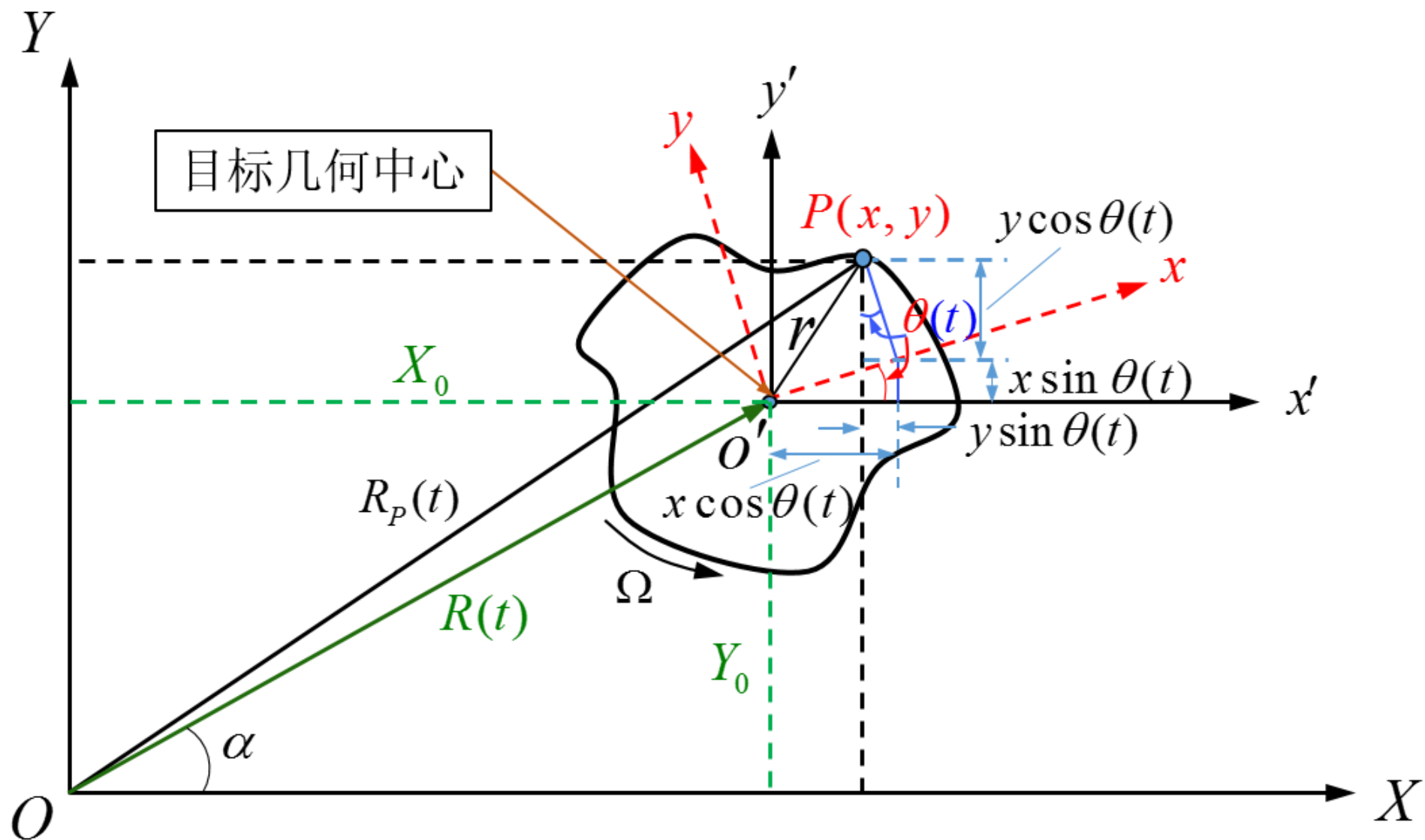


单目标上的 P 点（散射中心），由 x' - y' 坐标系旋转到 x - y 坐标系中的 (x, y) 位置时，距离 R_p 可以近似为，

$$R_p(t) \approx R(t) + x \cos[\theta(t) - \alpha] - y \sin[\theta(t) - \alpha]$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的回波信号模型



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的回波信号模型

P 点的回波信号下变频至基带后，其相位为：

$$\Phi[R_p(t)] = 2\pi f_0 \frac{2R_p(t)}{c}$$

因此， P 点的回波信号可以表示为：

$$\begin{aligned} s_p(t) &= \rho(x, y, z) \exp\{j2\pi f_0 [2R_p(t)/c]\} \\ &= \rho(x, y, z) \exp\{j\Phi[R_p(t)]\} \end{aligned}$$

P 点的回波信号的 Doppler 频率为：

$$\begin{aligned} f_D &= \frac{1}{2\pi} \frac{d\Phi[R_p(t)]}{dt} = \frac{2f_0}{c} \frac{dR_p(t)}{dt} \\ &\cong \frac{2f_0}{c} v_R + \frac{2f_0}{c} \left\{ -[x \sin(\theta_0 - \alpha) + y \cos(\theta_0 - \alpha)]\Omega - [x \cos(\theta_0 - \alpha) - y \sin(\theta_0 - \alpha)]\Omega^2 t \right\} \\ &= f_{D_{trans}} + f_{D_{rot}} \end{aligned}$$

其中由目标平动引起的多普勒频率为： $f_{D_{trans}} = \frac{2f_0}{c} v_R$

由目标转动引起的多普勒频率为：

$$f_{D_{rot}} = \frac{2f_0}{c} \left\{ -[x \sin(\theta_0 - \alpha) + y \cos(\theta_0 - \alpha)]\Omega - [x \cos(\theta_0 - \alpha) - y \sin(\theta_0 - \alpha)]\Omega^2 t \right\}$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——Range-Doppler 算法

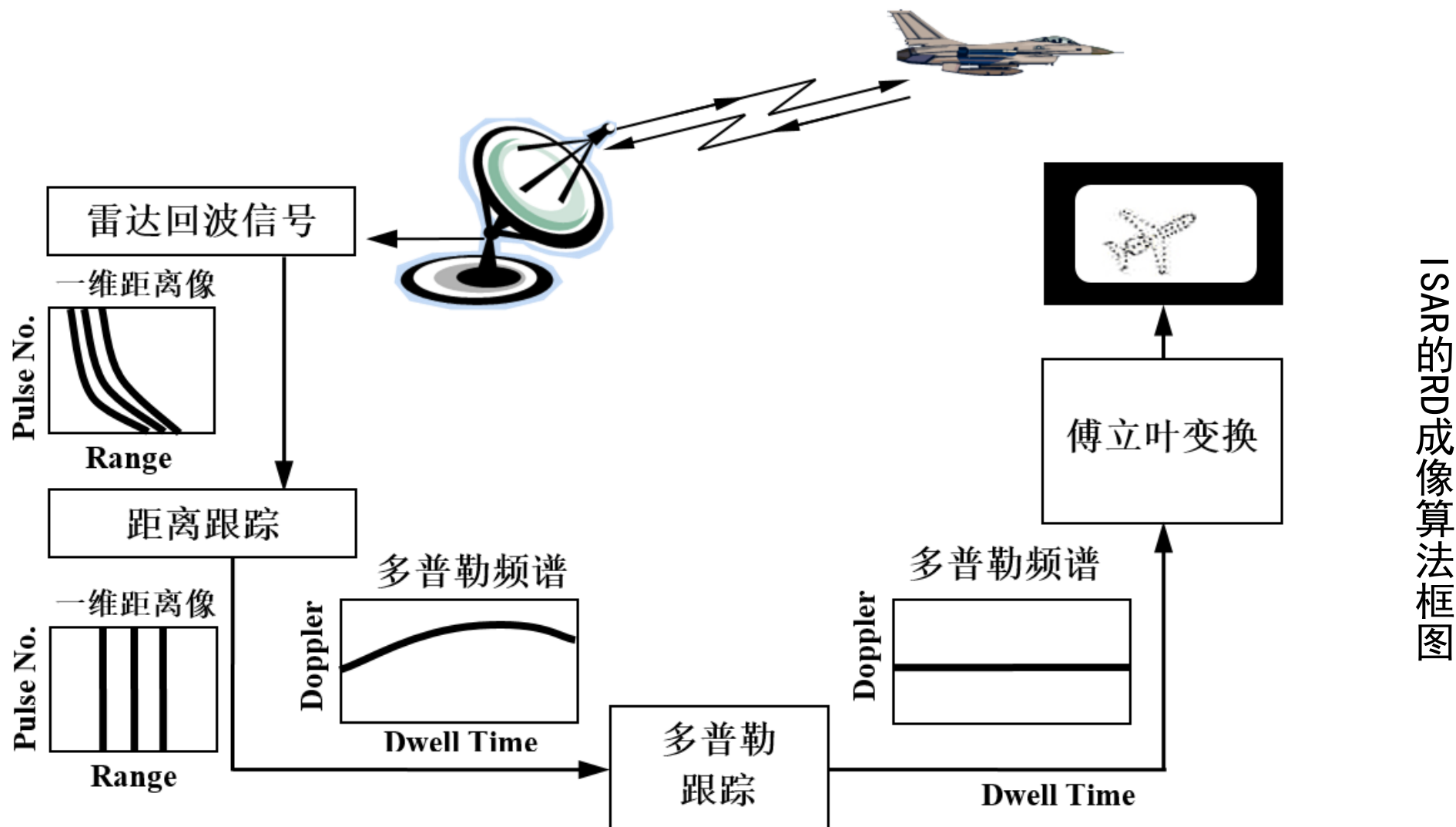
ISAR 成像的 RD 算法与 SAR 成像的 RD 算法是类似的，都是在距离-多普勒域进行成像处理，其本质是将目标的二维散射中心分布映射到距离-多普勒平面，获得距离-多普勒像。ISAR 成像的 RD 算法的主要过程要比 SAR 的 RD 算法简单，而且只适用于小观测角度情况。当目标的观测角度较大时，不再适用。此时的成像模型等同于 Spotlight SAR 的成像模型，需要用极坐标成像算法。

ISAR 成像的 RD 算法的主要工作，也是最困难的工作就是运动补偿，这是因为目标对于雷达而言是非合作目标，其运动状态对于雷达来说不可知，需要从雷达回波数据中提取目标的运动信息，然后进行运动补偿。而 SAR 成像，平台的运动参数通常是已知的，因此进行运动补偿比较容易。

下图给出了 ISAR 的 RD 成像算法的框图，主要包括对每个脉冲（或脉冲串）的回波数据进行处理得到一维距离像，接着对一维距离像进行距离跟踪（通过包络对齐实现，也称为运动粗补偿），并对方位向进行 Fourier 变化（通常采用 FFT），再接着进行多普勒跟踪（也称为运动精补偿，通常通过跟踪特显点的相位变化来进行补偿），最后在方位向进行 FFT 获得雷达图像。

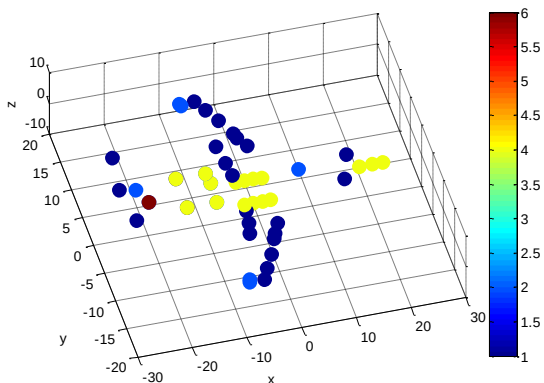
第 17 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——Range-Doppler 算法

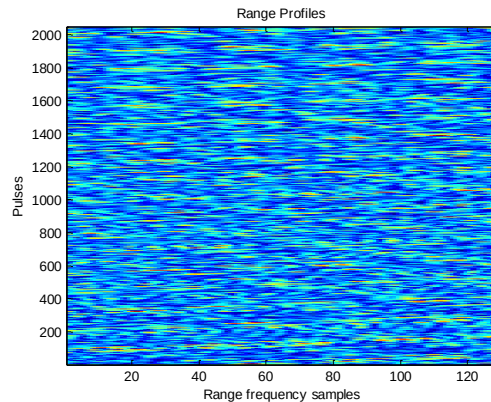


第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

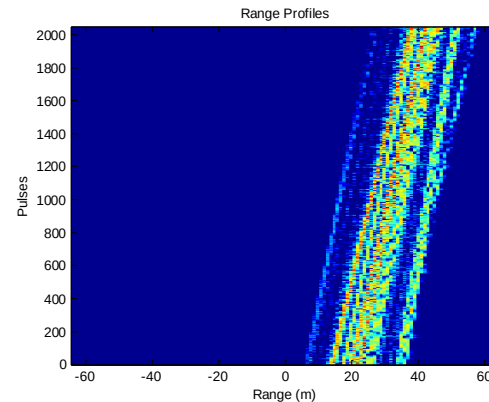
ISAR 的成像算法——Range-Doppler 算法



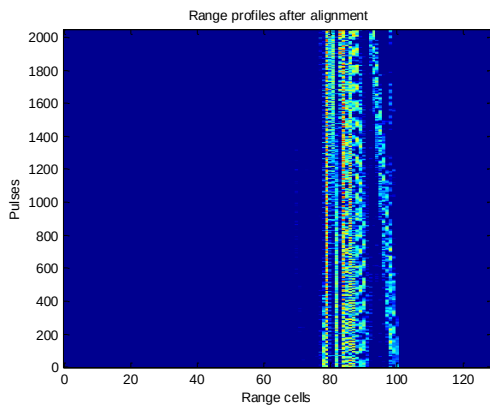
成像目标的点目标模型



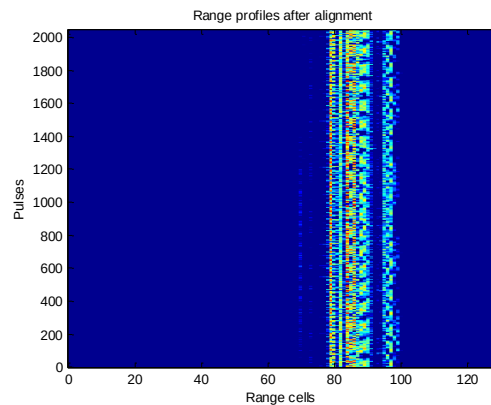
原始回波数据



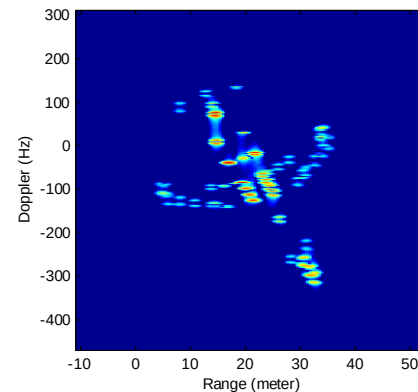
距离向压缩后



运动粗补偿（距离对齐）后



Keystone变换校正距离走动
和运动精补偿后

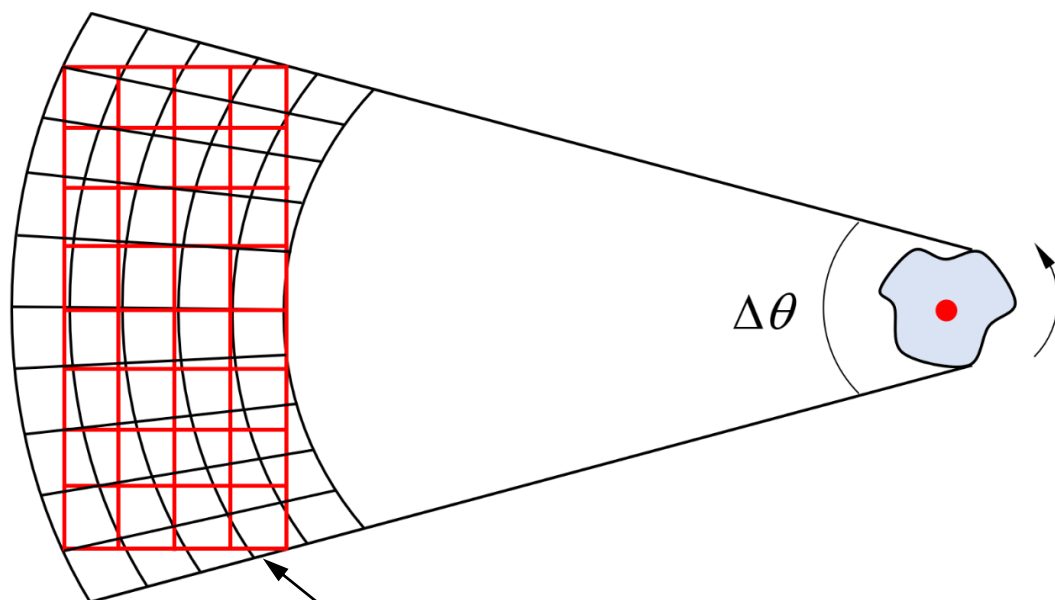


最终雷达图像

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——极坐标成像算法

当成像目标的转动角度 $\Delta\theta$ 较大（对应方位向分辨率和较高或很高的情况）以及信号带宽较大（距离向分辨率较高或者很高）时，即便进行了理想的运动补偿，此时雷达回波数据的记录坐标系不能再用直角坐标系来近似，而必须用极坐标来表示。显然此时我们不能直接采用方位向FFT的方法来获得ISAR图像，而是必须将极坐标下的记录数据通过插值转化到直角坐标系下的记录数据，方可采用方位向FFT来获得ISAR图像。

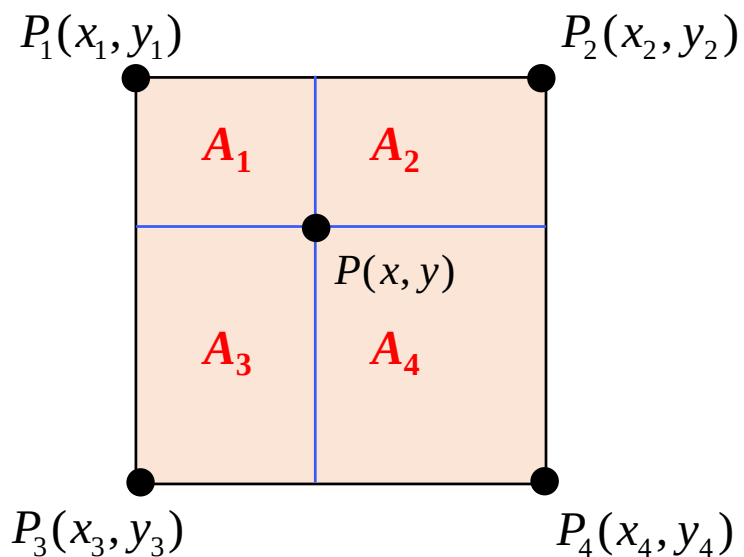


极坐标下的二维回波数据记录格式

极坐标数据到直角坐标数据的插值方法常用方法主要有二维线性插值和 SINC 函数插值等。

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——极坐标成像算法



双线性插值方法

p 和 q 分别为 P 点 (x, y) 坐标距离 P_1 点的 (x_1, y_1) 坐标的距离

$$P(x, y) = (1-p)(1-q)P(x_1, y_1) + p(1-q)P(x_2, y_2) \\ + (1-p)qP(x_3, y_3) + pqP(x_4, y_4) \\ p = |x - x_1|, q = |y - y_1|$$

SINC 函数插值

SHANNON 采样定理：对于带限信号，当对其采样的采样率满足 Nyquist 采样率时，我们就可以从采样信号中精确恢复出该信号。SINC 插值方法可以看作是采样信号与SINC核的卷积作用结果。

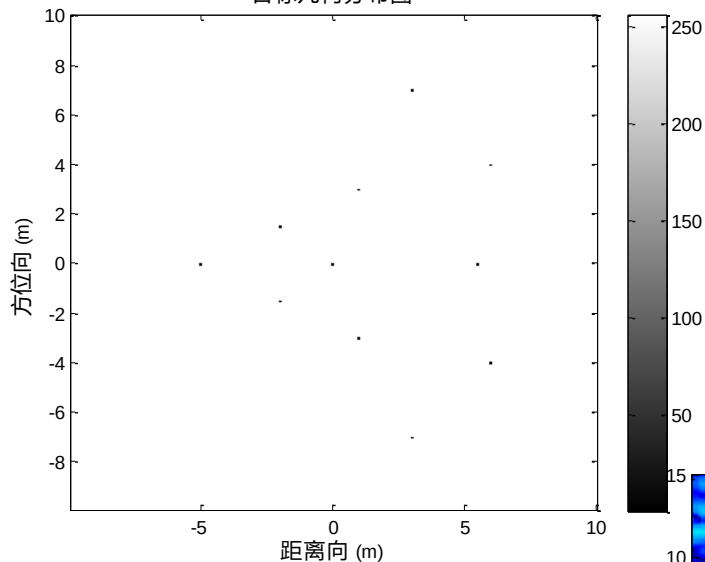
$$P(x, y) = \sum_{i,j} P(x_i, y_j) \text{SINC}(x - x_i, y - y_j)$$

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

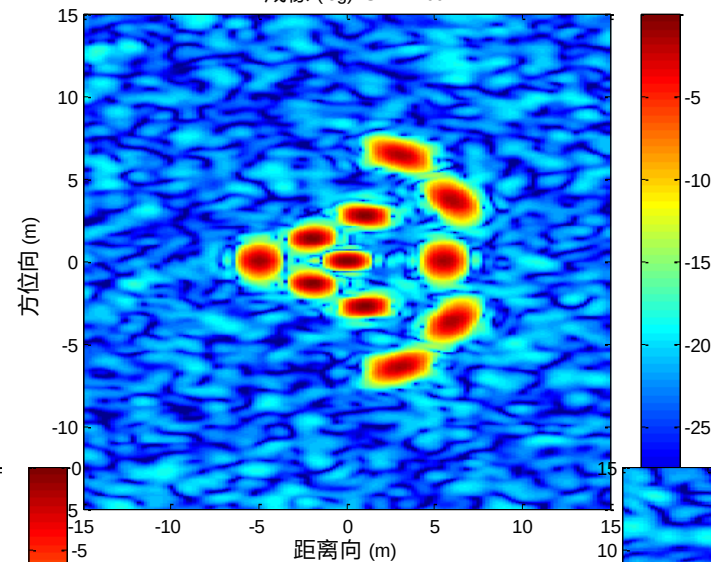
ISAR 的成像算法——极坐标成像算法

中心频率10GHz，带宽200MHz，观测角度 $-12^{\circ} \sim +12^{\circ}$ ，信噪比20dB。

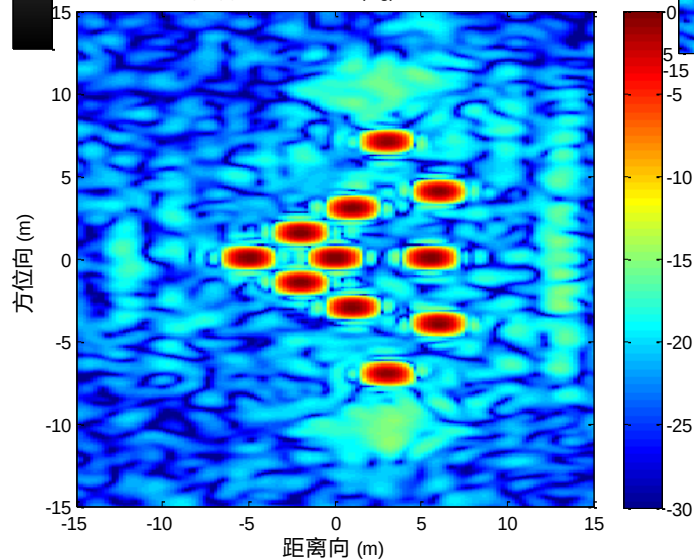
目标几何分布图



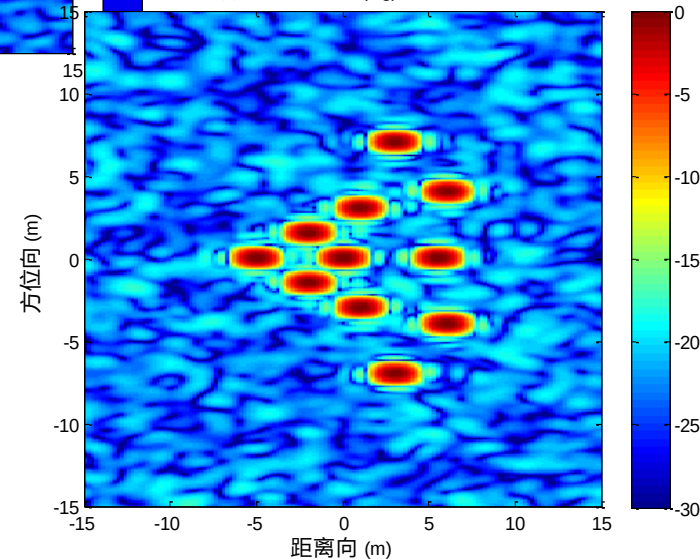
FFT成像 (log) SNR=20dB



线性插值后FFT成像(log) SNR=20dB



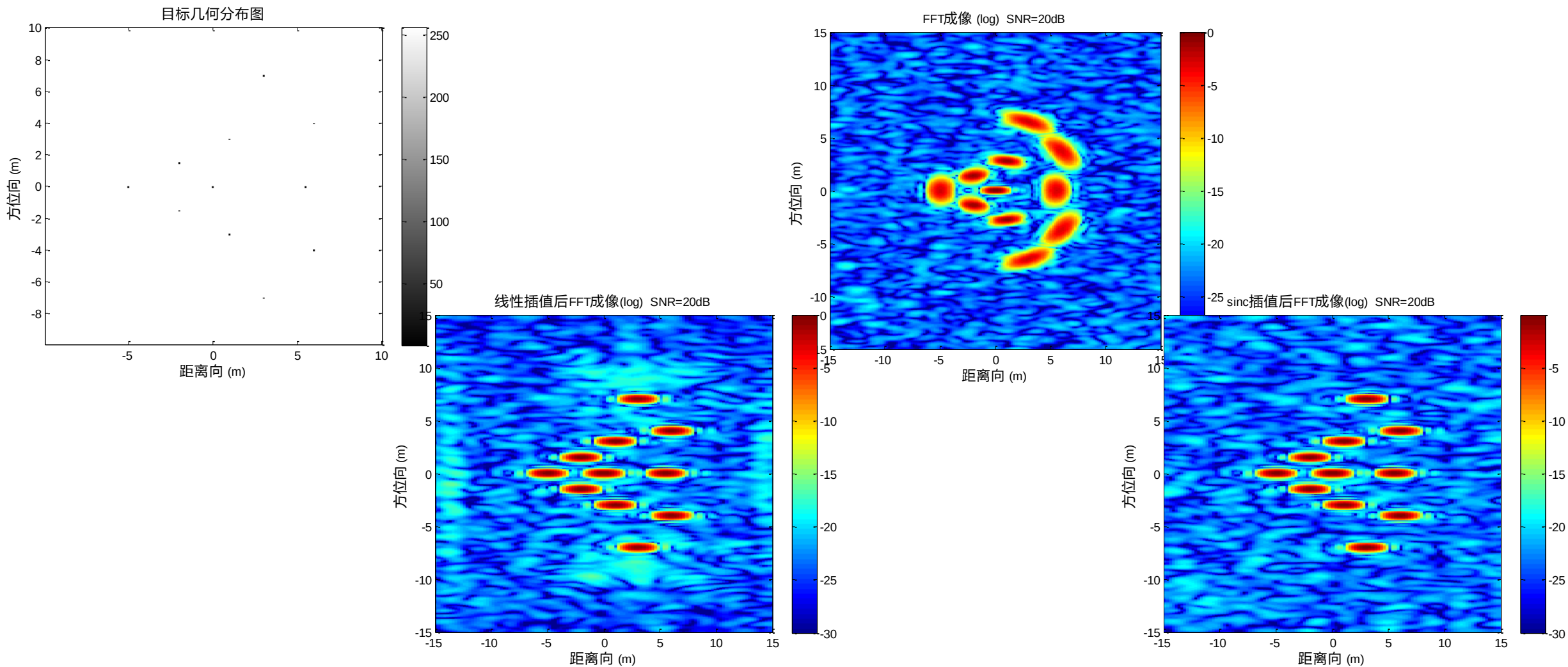
sinc插值后FFT成像(log) SNR=20dB



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——极坐标成像算法

中心频率10GHz，带宽200MHz，观测角度 $-18^\circ \sim +18^\circ$ ，信噪比20dB。



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——时频成像算法

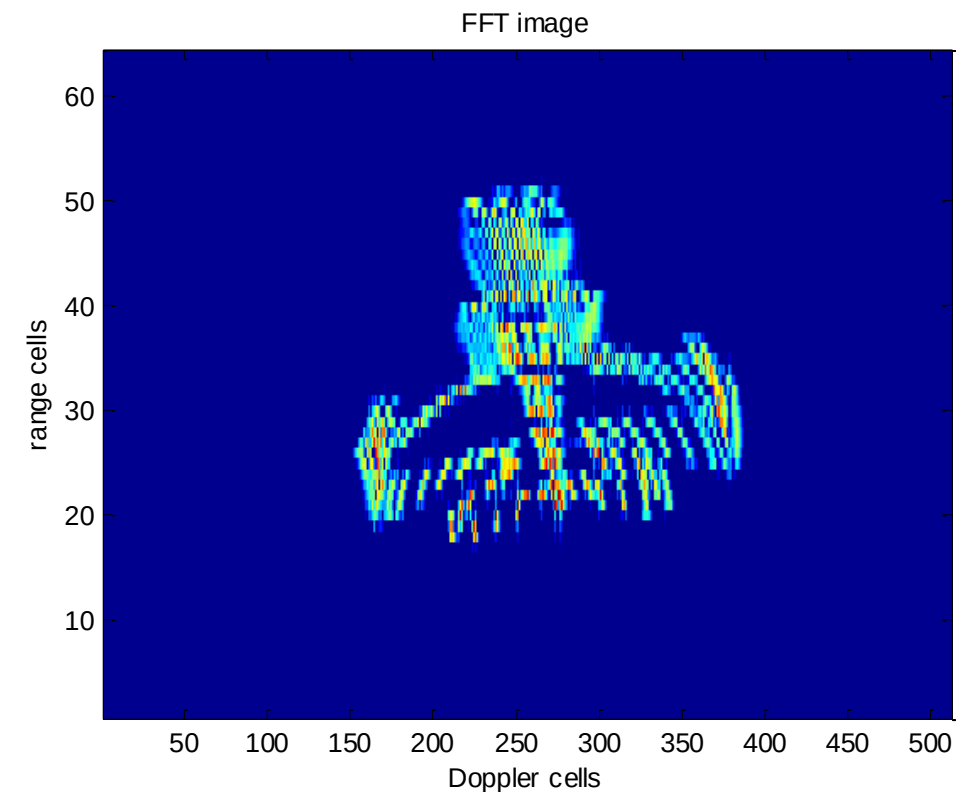
对于 ISAR 成像，由于是非合作目标，并且成像的非合作目标的机动性都很强，要对其运动状态进行准确估计困难很大，尤其是目标的等效转动轴不稳定，等效转速非匀速，且变化较大，或者目标内部不同部位之间存在相对运动（后面将介绍，这种微动现象）等等，不可避免地存在剩余相位误差。此时 RD 算法或者极坐标算法均难以获得好的成像效果，尤其对于高分辨率成像而言。

时频分析方法是一种可以有效克服 Fourier 分析（变换）方法自身不可避免地存在的不能对频率随时间变化的非平稳过程进行有效分析的方法。将时频分析方法应用于 ISAR 成像，可以实现对复杂运动目标的运动参数估计进而提高成像质量。

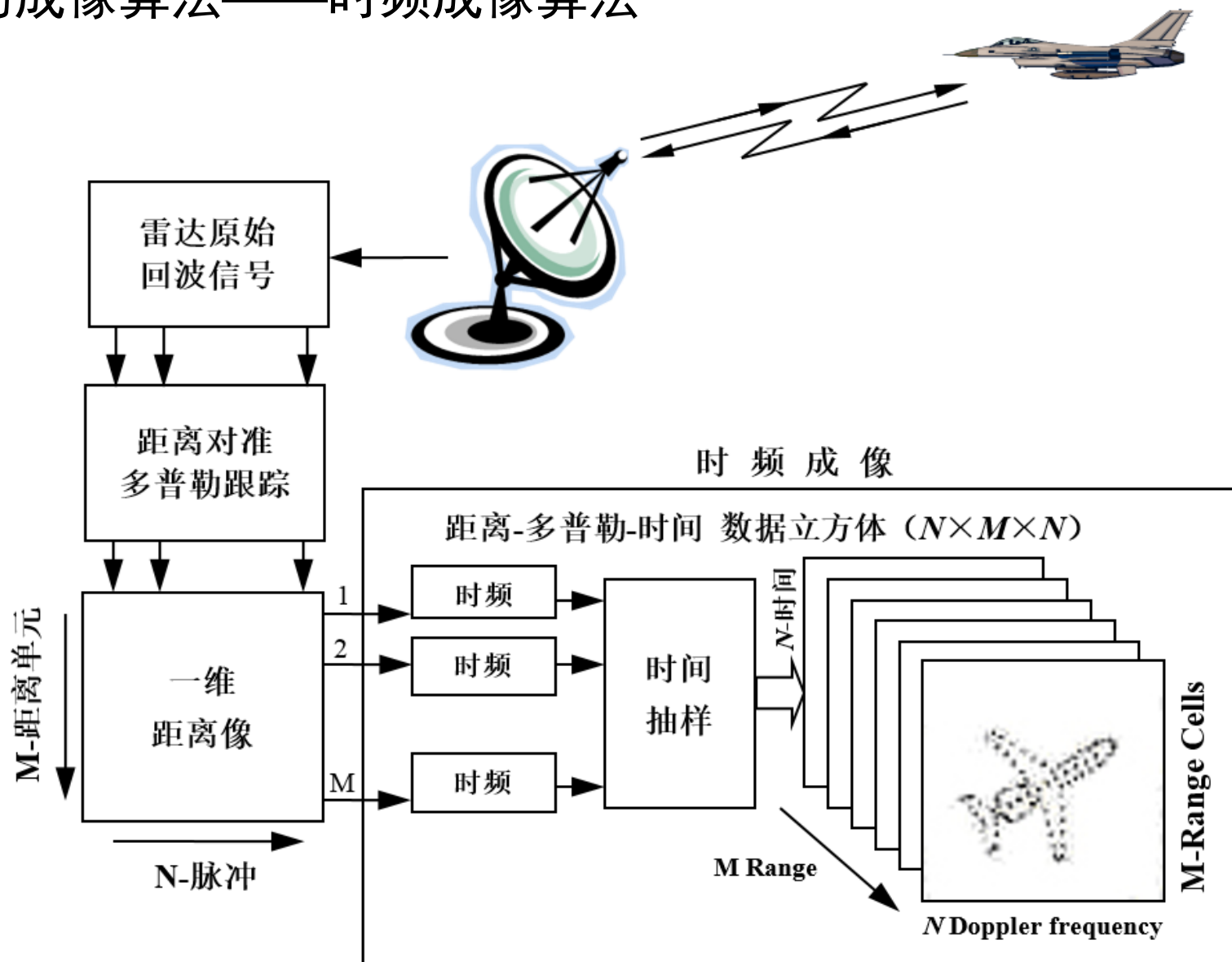
我们将在第6章雷达信号处理中较详细地介绍时频分析方法。下面仅给出采用 STFT（短时 Fourier 变换）算法和 SPWVD 算法的时频成像结果。

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——时频成像算法

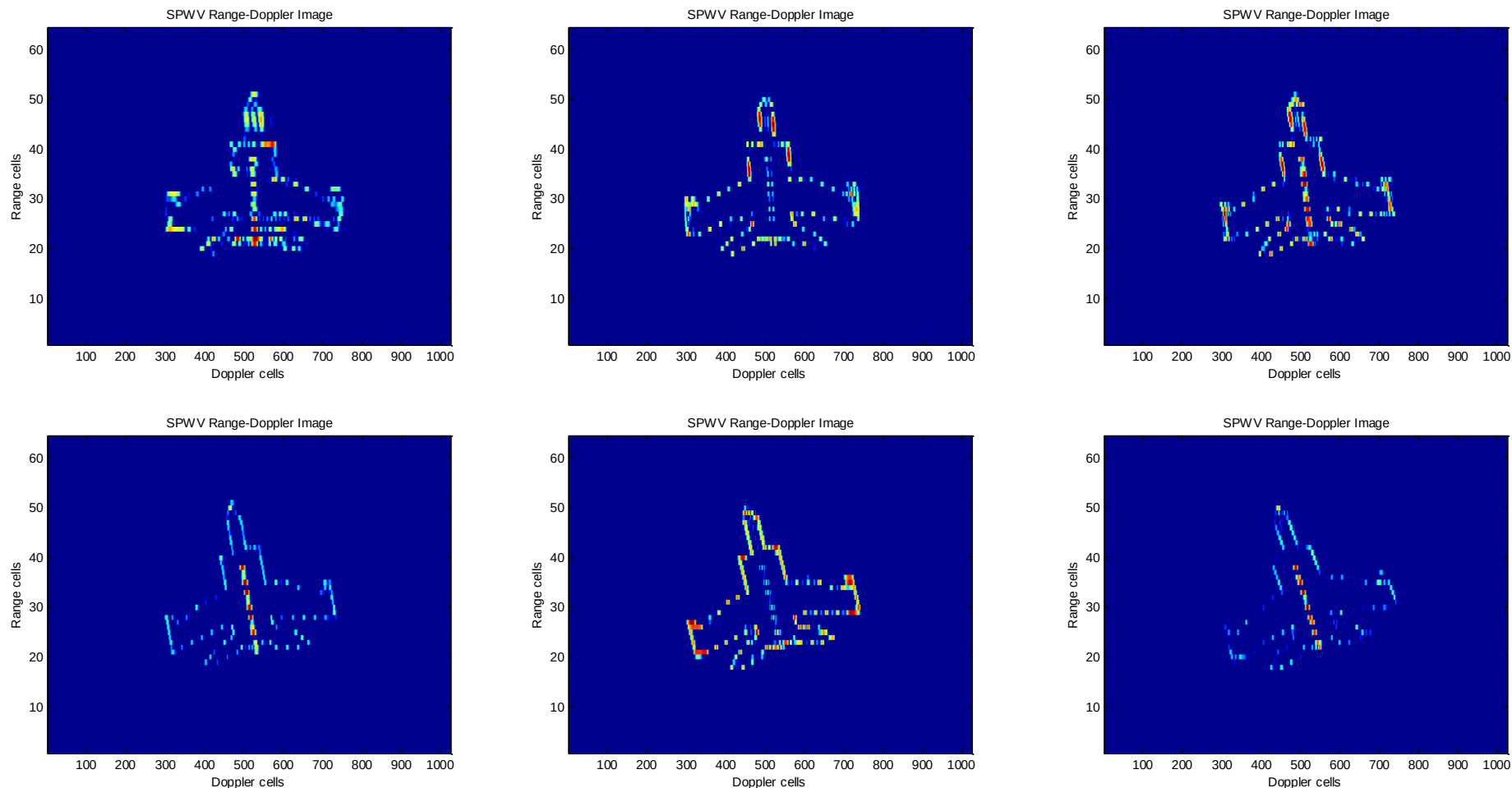


FFT成像结果，图像出现了模糊



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

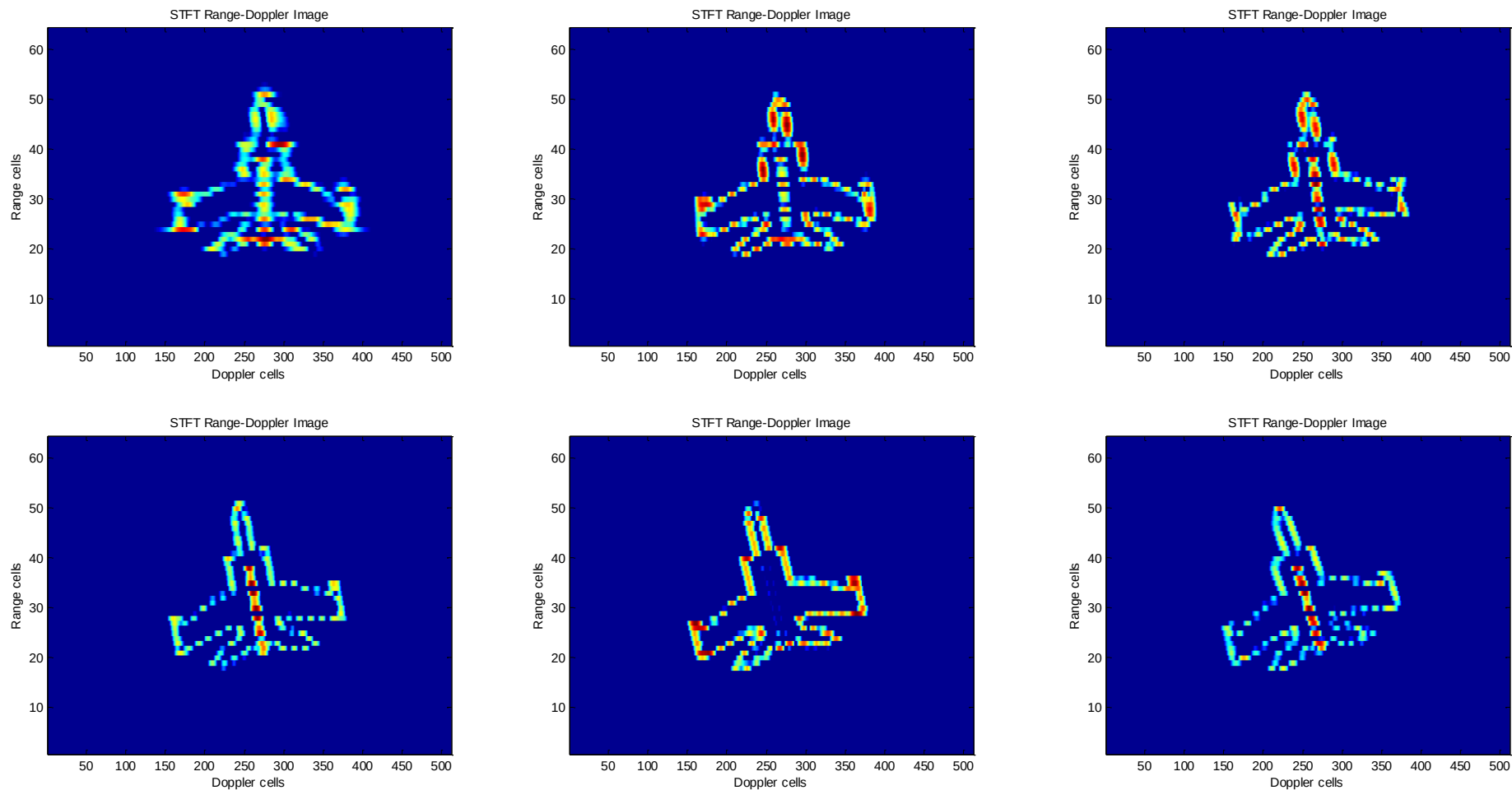
ISAR 的成像算法——时频成像算法



采用 **SPWVD (smoothed pseudo Wigner-Ville Distribution)** 时频成像算法对部分采样时间片段数据的结果，从中可以看出飞机成像姿态角随时间的变化，成像结果同时还**显现**了超分辨性能。

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

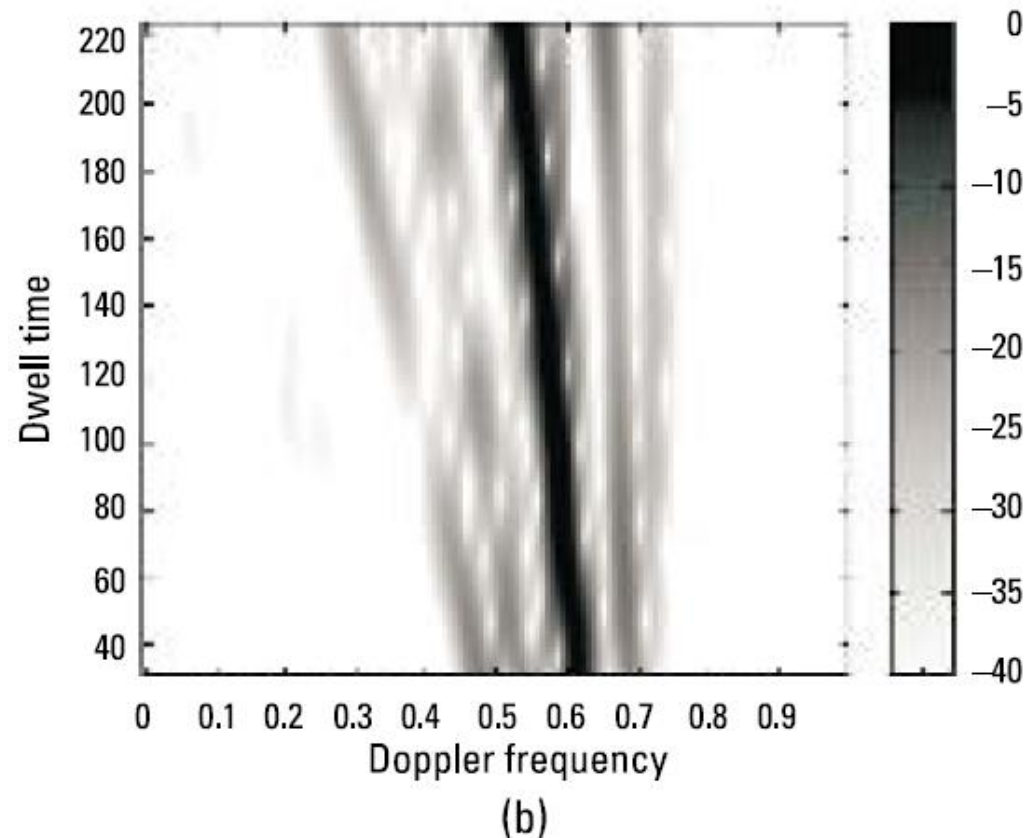
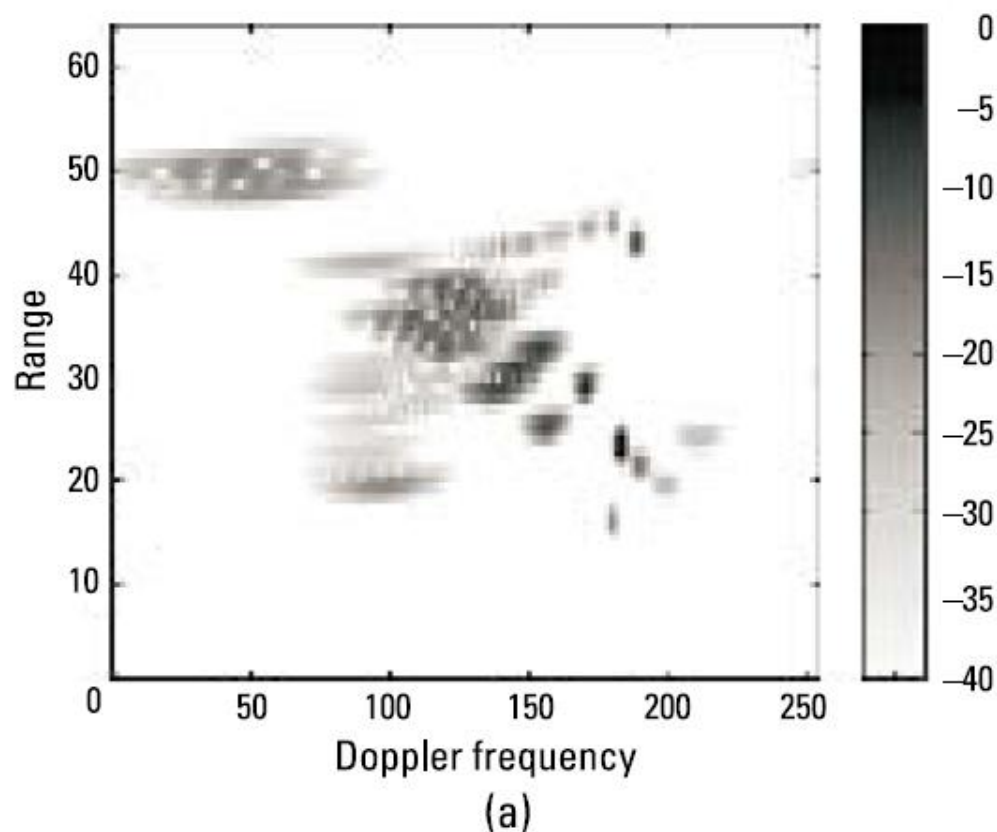
ISAR 的成像算法——时频成像算法



采用 **STFT (short time Fourier transform)** 时频成像算法对部分采样时间片段数据的结果，从中可以看出飞机成像姿态角随时间的变化，成像结果**没有显现**超分辨性能。

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——时频成像算法

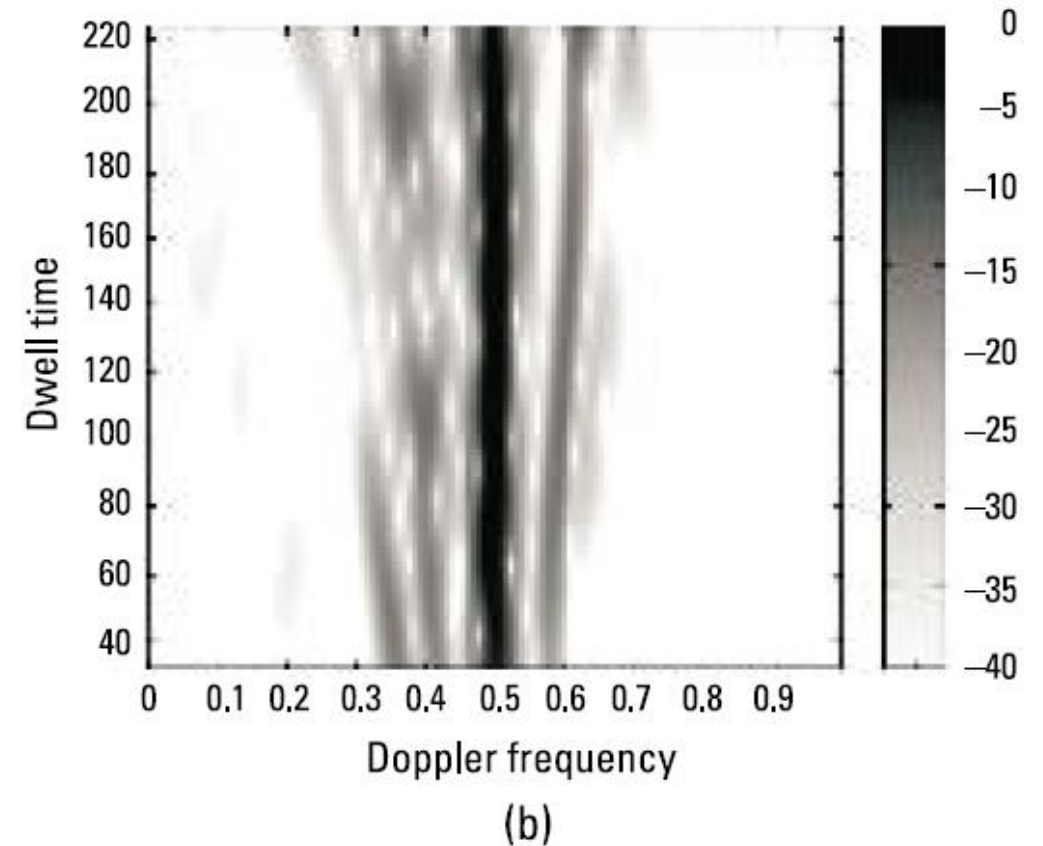
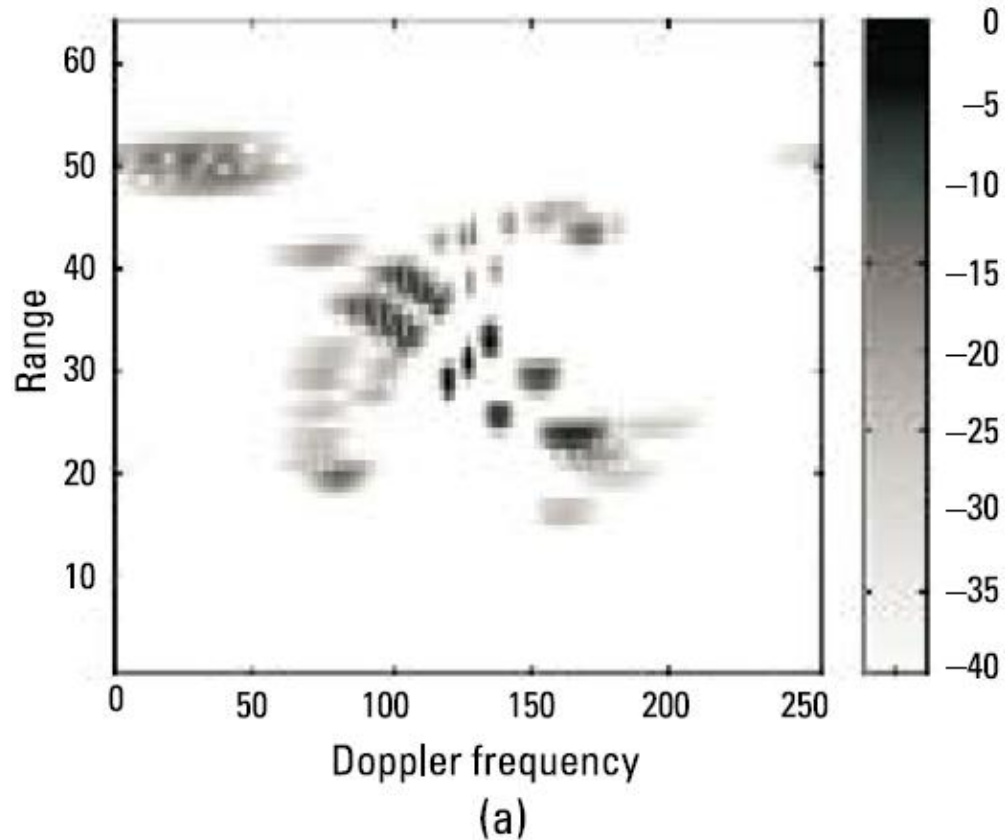


(a) ISAR image of simulated Boeing-727 data after range alignment and Doppler centroid focusing; and (b) STFT spectrogram of the signal at a chosen range cell. (Source: * © 1998 IEEE.)

* "ISAR Motion Compensation Via Adaptive Joint Time-Frequency Technique," IEEE Trans. Aerospace Electronic Systems, Vol.34, 1998, pp.670-677.

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——时频成像算法

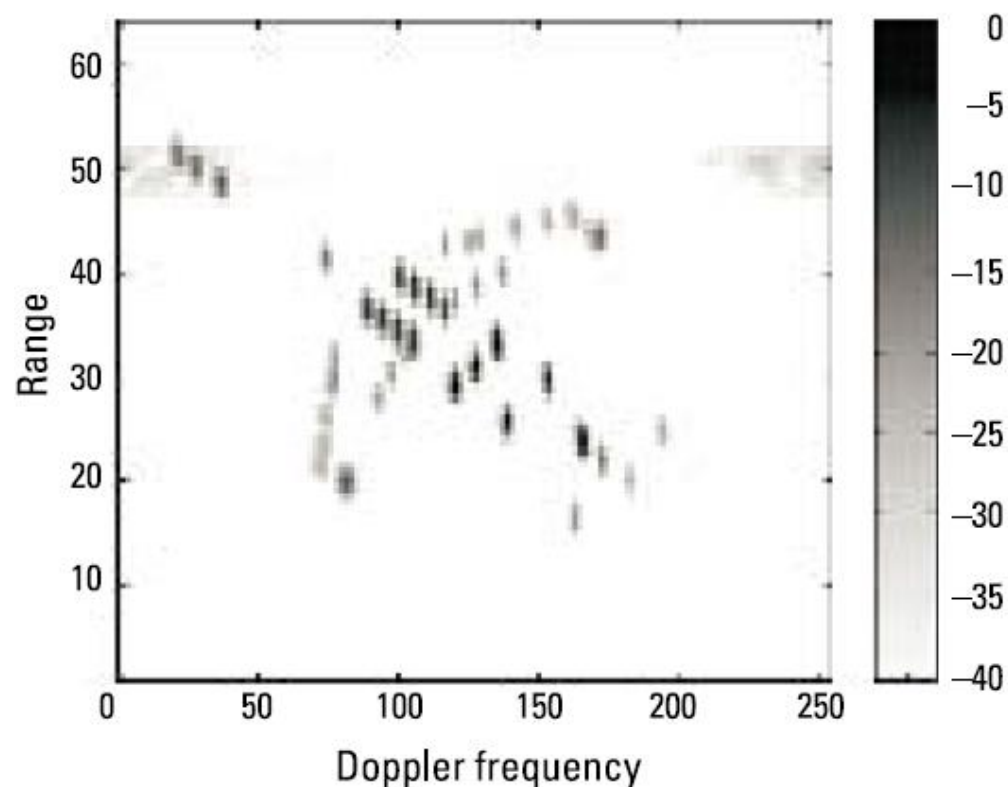


(a) ISAR image of simulated Boeing-727 data after range alignment and Doppler centroid focusing; and (b) STFT spectrogram of the signal at a chosen range cell. (Source: * © 1998 IEEE.)

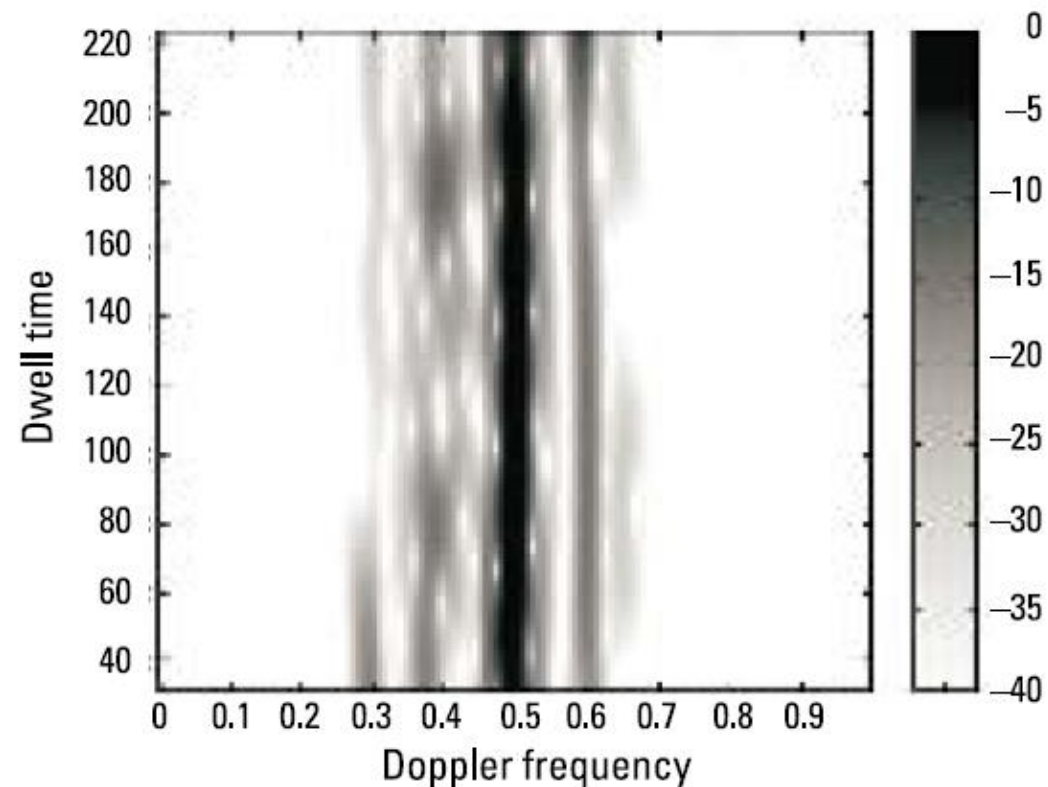
* "ISAR Motion Compensation Via Adaptive Joint Time-Frequency Technique," IEEE Trans. Aerospace Electronic Systems, Vol.34, 1998, pp.670-677.

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的成像算法——时频成像算法



(a)



(b)

(a) ISAR image of simulated Boeing-727 data after range alignment and Doppler centroid focusing; and (b) STFT spectrogram of the signal at a chosen range cell. (Source: * © 1998 IEEE.)

* "ISAR Motion Compensation Via Adaptive Joint Time-Frequency Technique," IEEE Trans. Aerospace Electronic Systems, Vol.34, 1998, pp.670-677.

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 关键技术

- **宽带信号**：超宽带信号是获取超高ISAR成像分辨率的前提
- **高速运动目标成像**：高速飞行器成像
- **运动补偿**：非合作目标成像，目标的运动状态位置，需要从回波信号中提取和估计
- **实时成像处理技术**：目标识别的关键
- **高分辨率成像**：精确成像算法、多角度图像、信息融合

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 成像的微动和微多普勒现象

当我们利用 ISAR 对运动目标进行成像时，希望目标是一个刚性整体运动，而不希望目标的不同部位之间还存在相对运动。如果存在不同部位的相对运动必然导致不同部位的 Doppler 频率变化情况各不相同，甚至有很大差异，一方面给运动补偿带来更大的困难，最终导致 ISAR 图像不可避免地存在散焦和模糊。

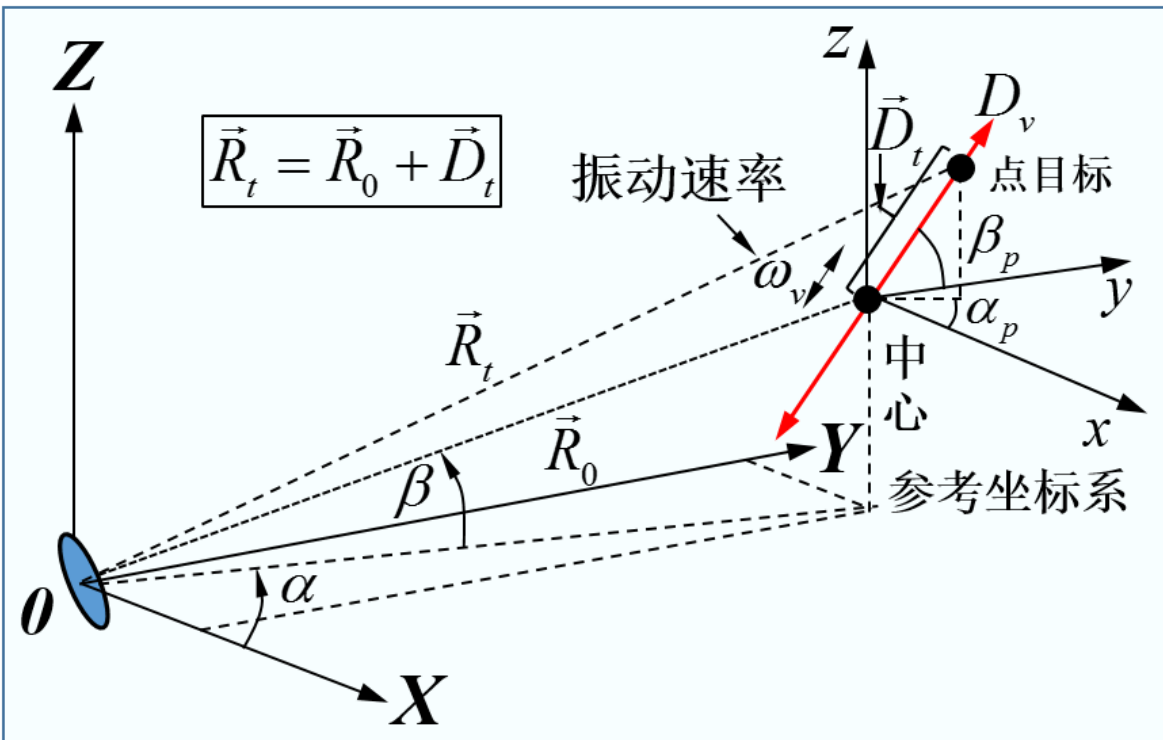
我们把一个运动的目标在其整体大尺度运动（或者静止）的同时，存在局部的尺度较小的 相对运动的现象，称为目标的微动现象。高速运动但自身旋转的弹头，飞行中的直升机的螺旋桨，行进中的车辆的车轮，铁路桥梁在列车经过时，公路桥梁在车辆通过时，均会产生微动现象。

我们知道，任何运动目标其雷达回波中必然包含 Doppler 信息（频率），如果运动目标如果存在微动，则其雷达回波中不仅包含大尺度运动所产生的较大的 Doppler 频率，而微动也将产生较小的 Doppler 频率，有微动所产生的 Doppler 频率，我们称之为 微多普勒频率（Micro-Doppler frequency）。

关于目标微动现象和微多普勒频率的研究，正在受到越来越多的关注。通过的典型目标微动特征和微多普勒的研究，可以为我们识别目标提供新的手段。

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 成像的微小和微多普勒现象—振动



$$\vec{R}_t = |\vec{R}_t| = \left[\left(R_0 \cos \beta \cos \alpha + D_t \cos \beta_p \cos \alpha_p \right)^2 + \left(R_0 \cos \beta \sin \alpha + D_t \cos \beta_p \sin \alpha_p \right)^2 + \left(R_0 \sin \beta + D_t \sin \beta_p \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$R_t(t) = R_t = R_0 + D_v \sin \omega_v t \cos \beta_p \cos \alpha_p$$

$$s_R(t) = \rho \exp \left[j \frac{4\pi}{\lambda} R_0 \right] \exp(j2\pi f_0 t + B \sin \omega_v t)$$

$$B = (4\pi/\lambda) D_v \cos \beta \cos \alpha_p$$

$$J_k(B) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp[j(B \sin u - ku)] du$$

$$f_D = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Phi}{dt} = \frac{2}{\lambda} \frac{dR(t)}{dt}$$

$$= \frac{2}{\lambda} D_v \omega_v [\cos \beta \cos \beta_p \cos(\alpha - \alpha_p) + \sin \beta \sin \beta_p] \cdot \cos(\omega_v t)$$

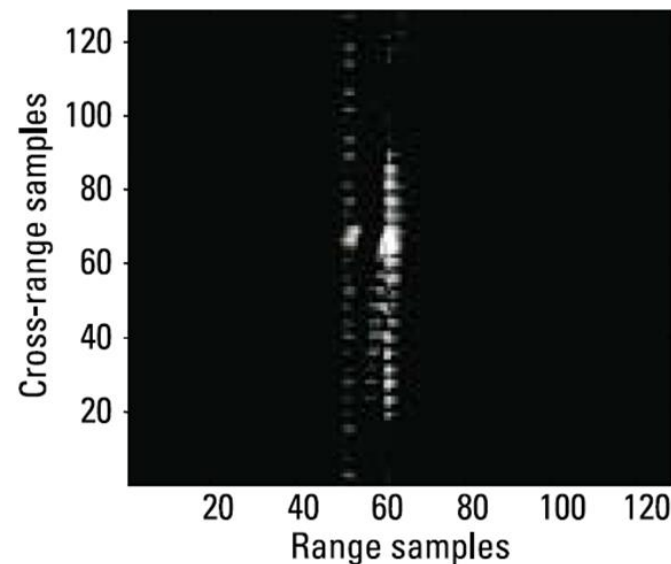
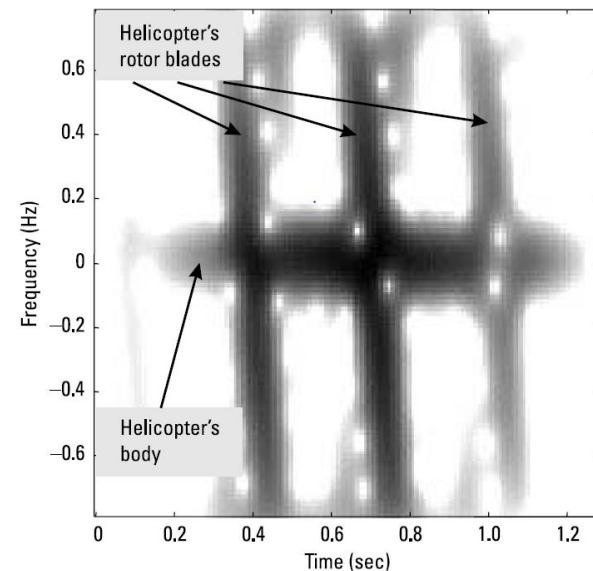
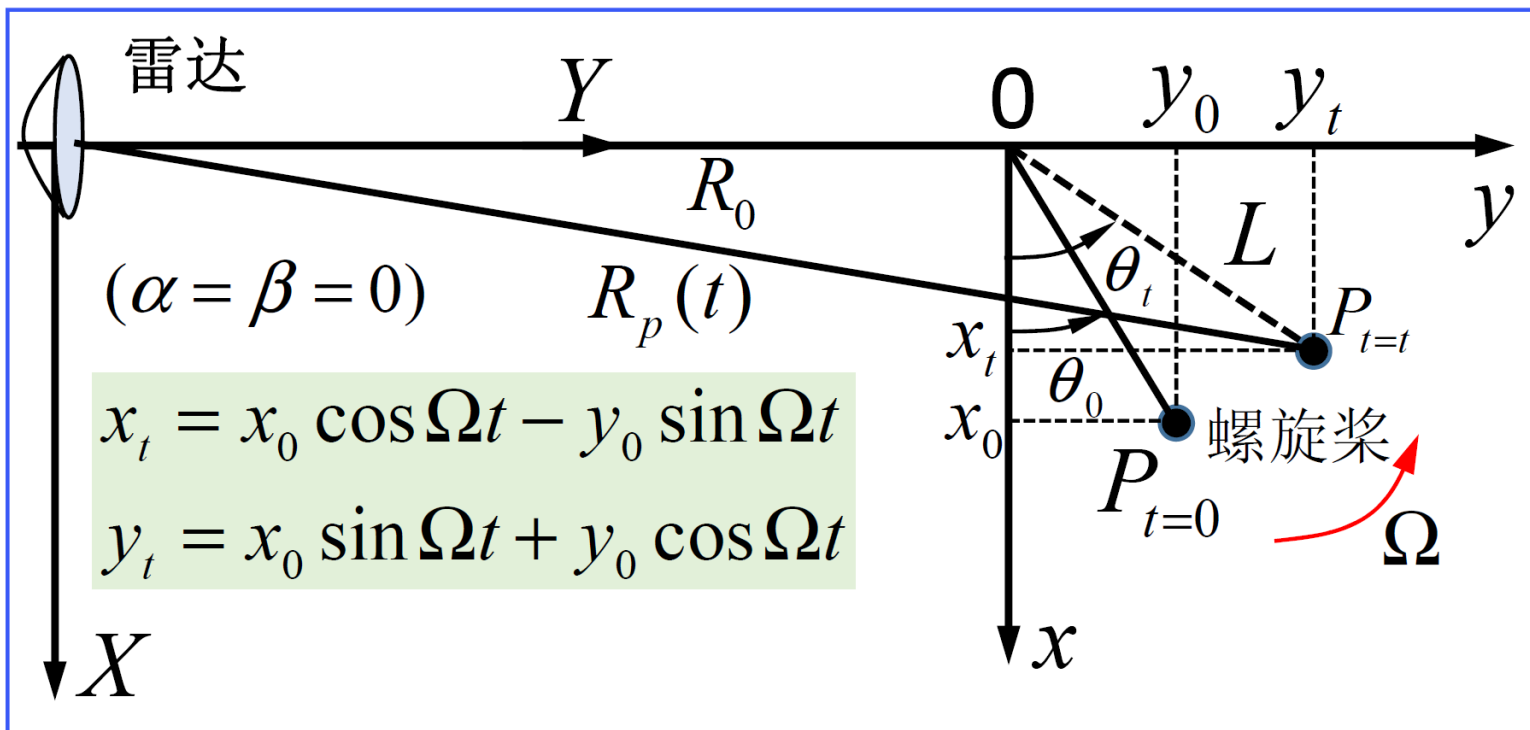
V.C.Chen and Hao Lin, Time-Frequency Transforms for Radar Imaging and Signal Analysis. Artech House, 2002. 第 8 章, pp.173-192.

$$s_R(t) = \rho \exp \left(j \frac{4\pi}{\lambda} R_0 \right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(B) \exp[j(2\pi f_0 + k\omega_v)t]$$

$$= \rho \exp \left(j \frac{4\pi}{\lambda} R_0 \right) \{ J_0(B) \exp(j2\pi f_0 t) + J_1(B) \exp[j(2\pi f_0 + \omega_v)t] - J_1(B) \exp[j(2\pi f_0 - \omega_v)t] \\ + J_2(B) \exp[j(2\pi f_0 + 2\omega_v)t] + J_2(B) \exp[j(2\pi f_0 - 2\omega_v)t] + J_3(B) \exp[j(2\pi f_0 + 3\omega_v)t] - J_3(B) \exp[j(2\pi f_0 - 3\omega_v)t] + \dots \}$$

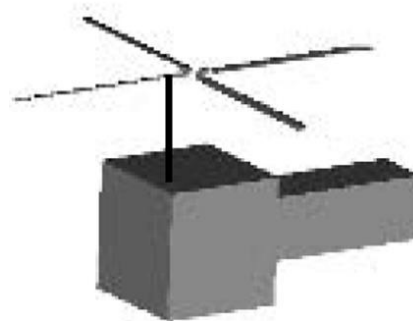
第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 成像的**微动和微多普勒现象**——**转动**



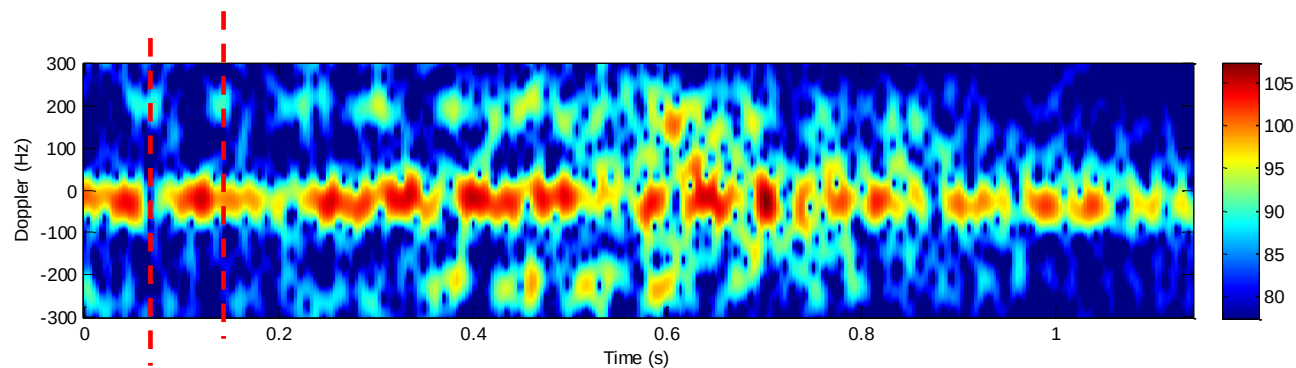
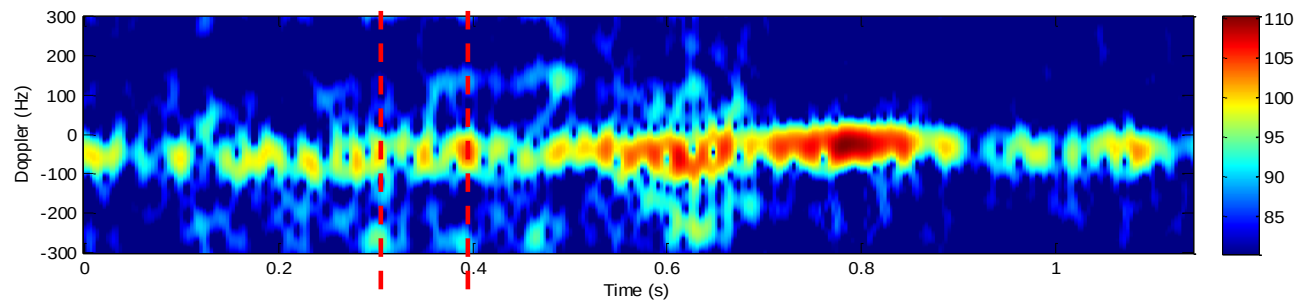
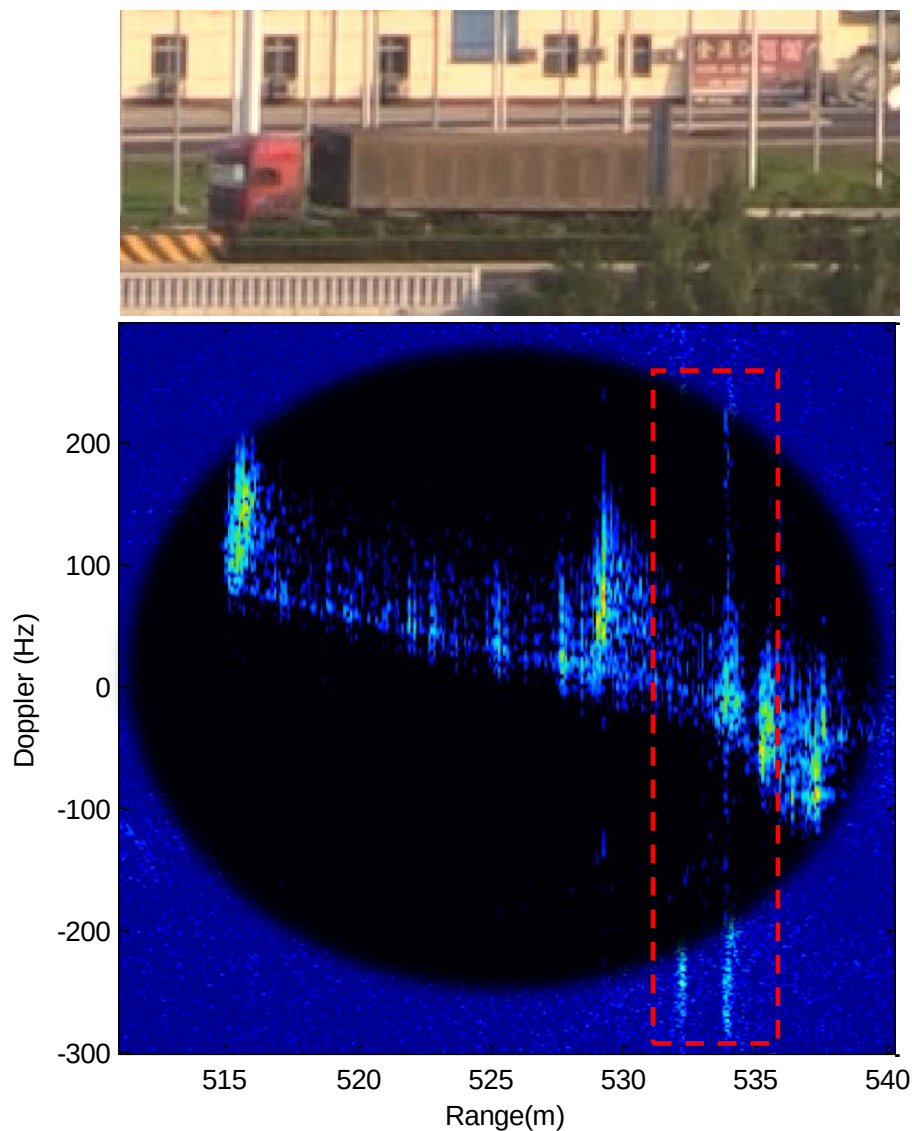
$$f_D(t) = \frac{L}{\lambda} \Omega \cos \beta (-\sin \theta_0 \sin \Omega t + \cos \theta_0 \cos \Omega t)$$

V.C.Chen and Hao Lin, Time-Frequency Transforms for Radar Imaging and Signal Analysis. Artech House, 2002. 第 8 章, pp.173-192.



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

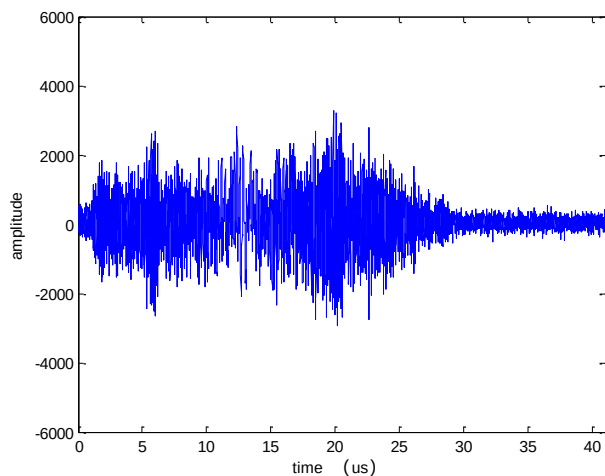
ISAR 成像的微动和微多普勒现象



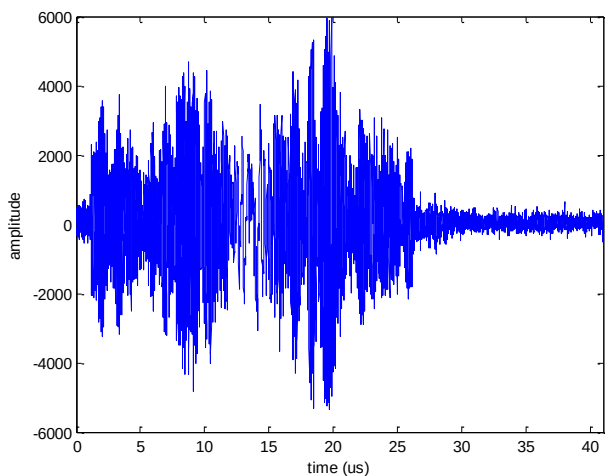
采用时频分析方法获得微多普勒频率的定量描述, 根据微多普勒频率出现的周期可以推断出车轮的转速, 在根据车轮的直径, 就可以推算出车辆运行的速度。

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

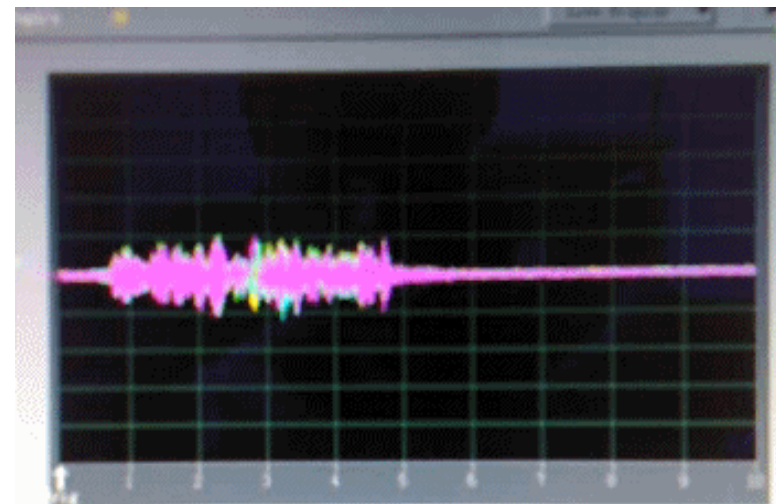
ISAR 成像实验—北京城铁13号线列车成像试验



(a) 没有列车时的雷达回波



(b) 有列车经过时的雷达回波

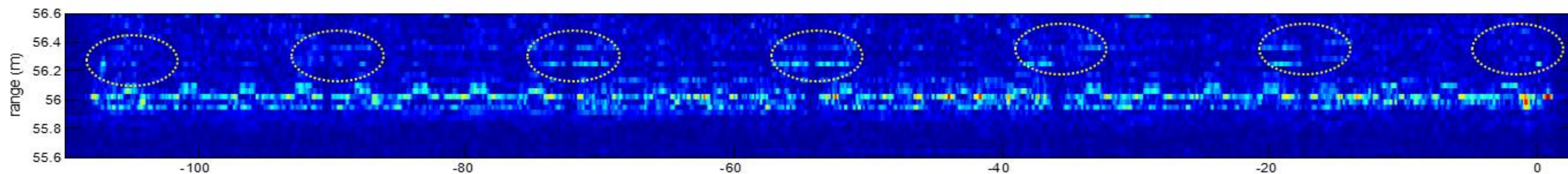


第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

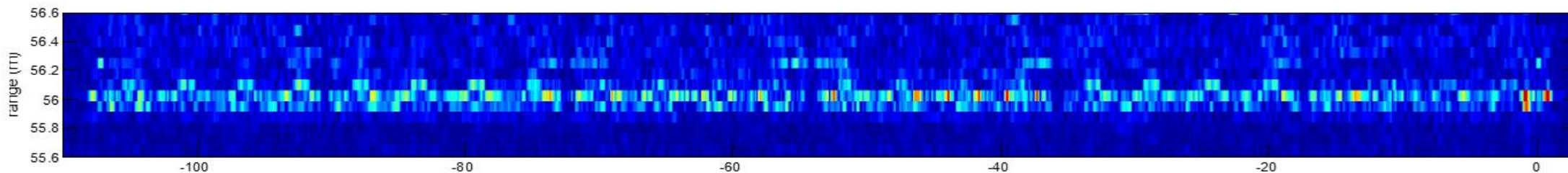
ISAR 成像实验—北京城铁13号线列车成像试验



北京城铁13号线列车：由6节车厢组成，一共有24个车门



Ku 波段 4GHz 带宽 成像结果

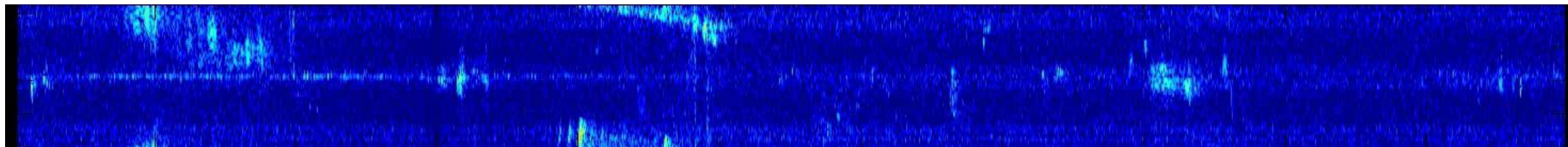


Ku 波段 2GHz 带宽 成像结果

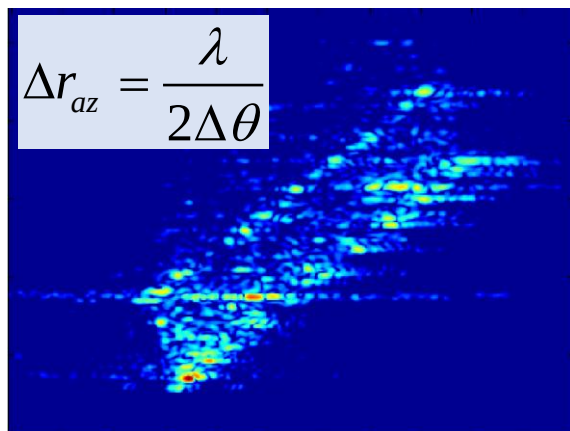
第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

视频 ISAR (Video-ISAR)

我们知道, ISAR 的方位向分辨率决定于雷达波长 λ 和对目标的观测角度范围 $\Delta\theta$ 。因此雷达的工作频率越高, 达到一定方位向分辨率所需要的观测角度范围就越小。这样我们便可以在一个较短的时间内获得一幅 ISAR 成像, 将一个时间序列的 ISAR 图像, 顺序输出便可以实现 Video-ISAR。要实现 Video-ISAR, 对成像处理时间同样有较高的要求。

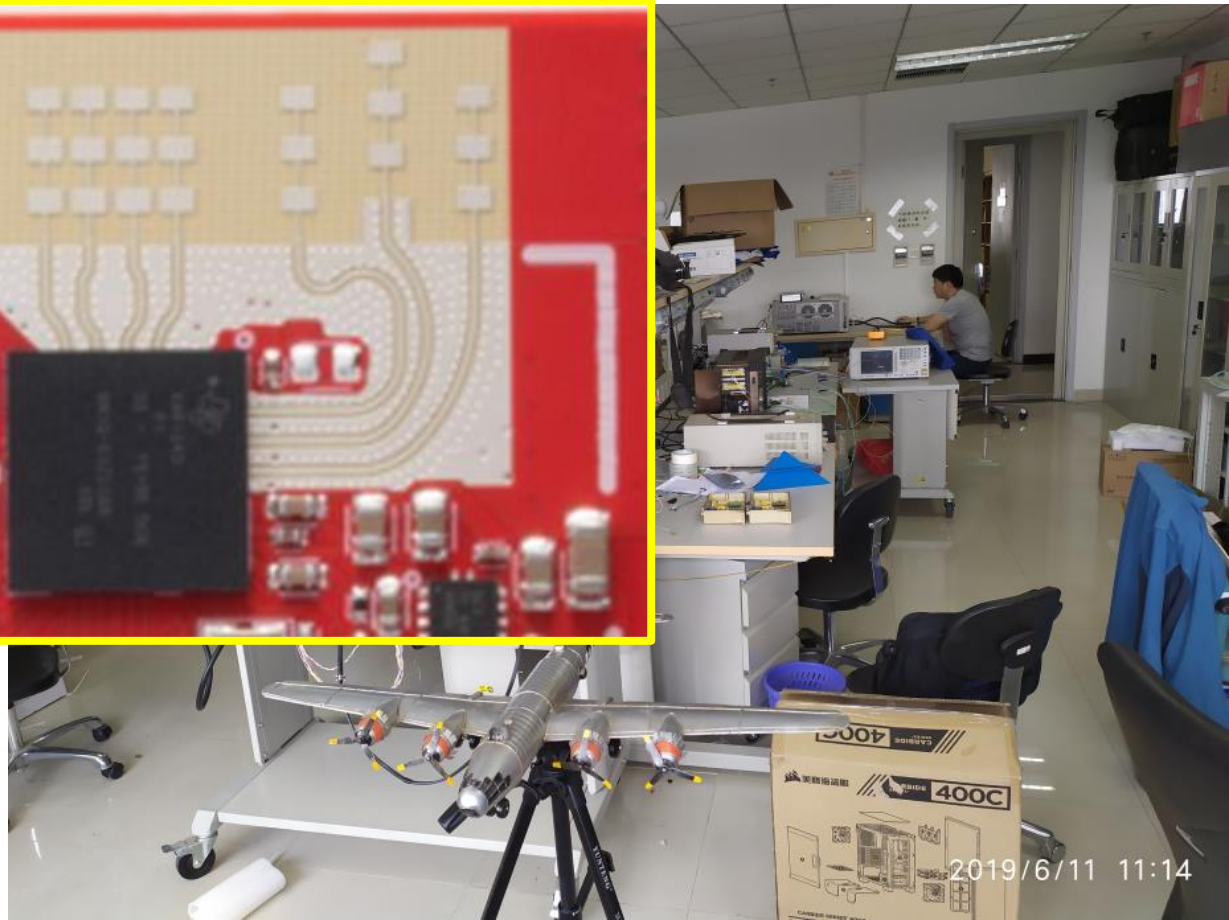
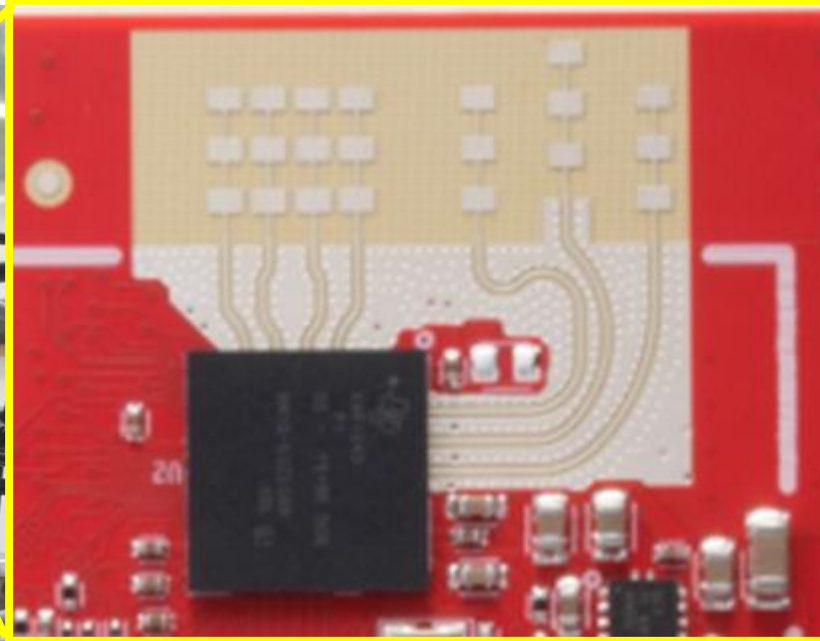
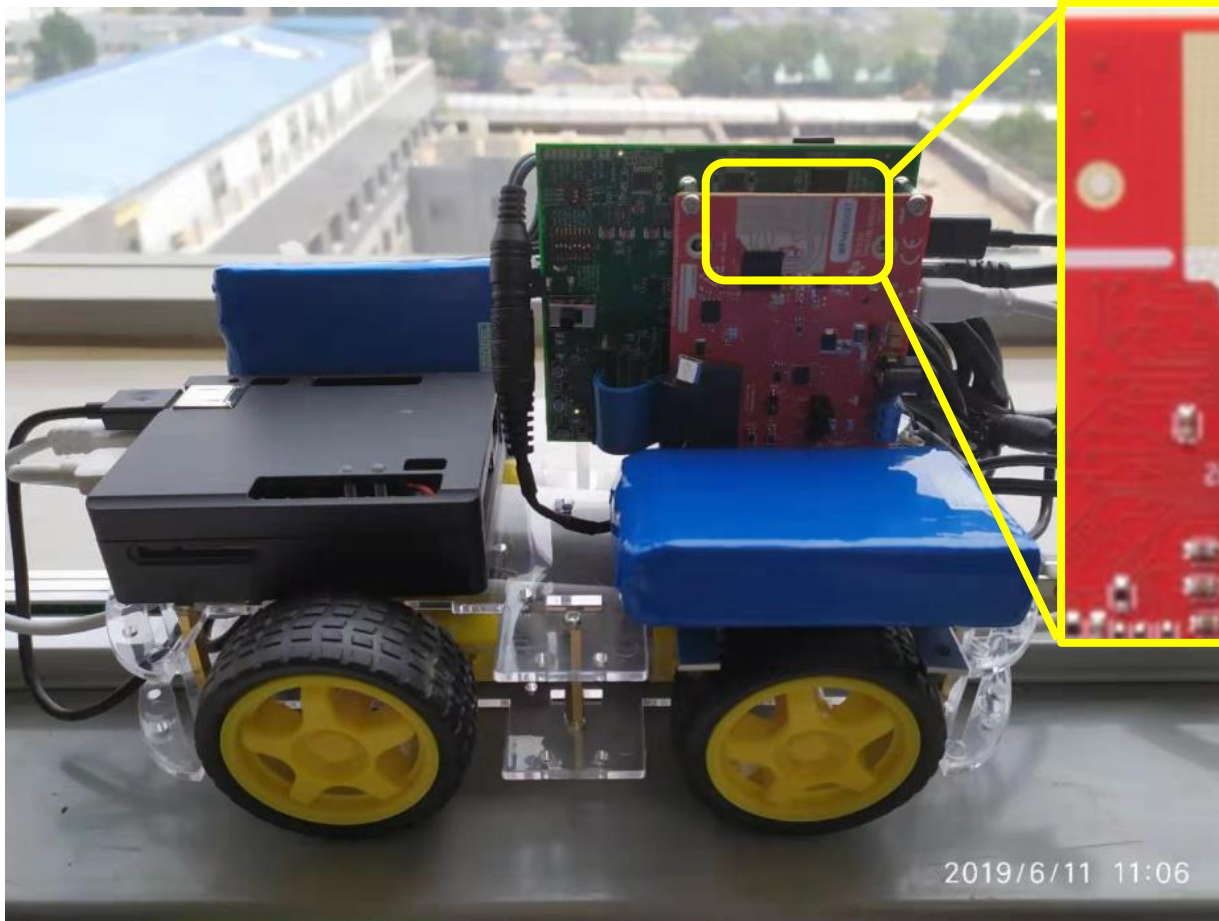


公路目标的高分辨视频
成像



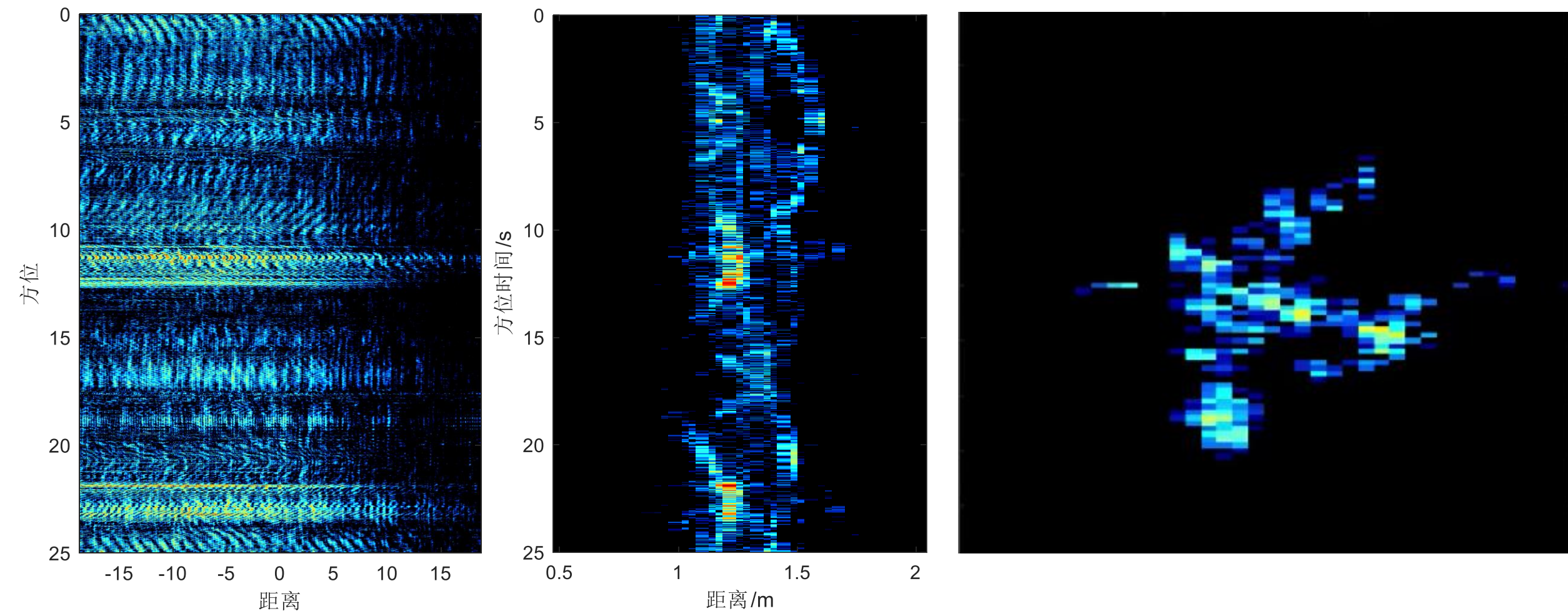
第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

空中目标高分辨率成像——3.6GHz (带宽)@77GHz



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

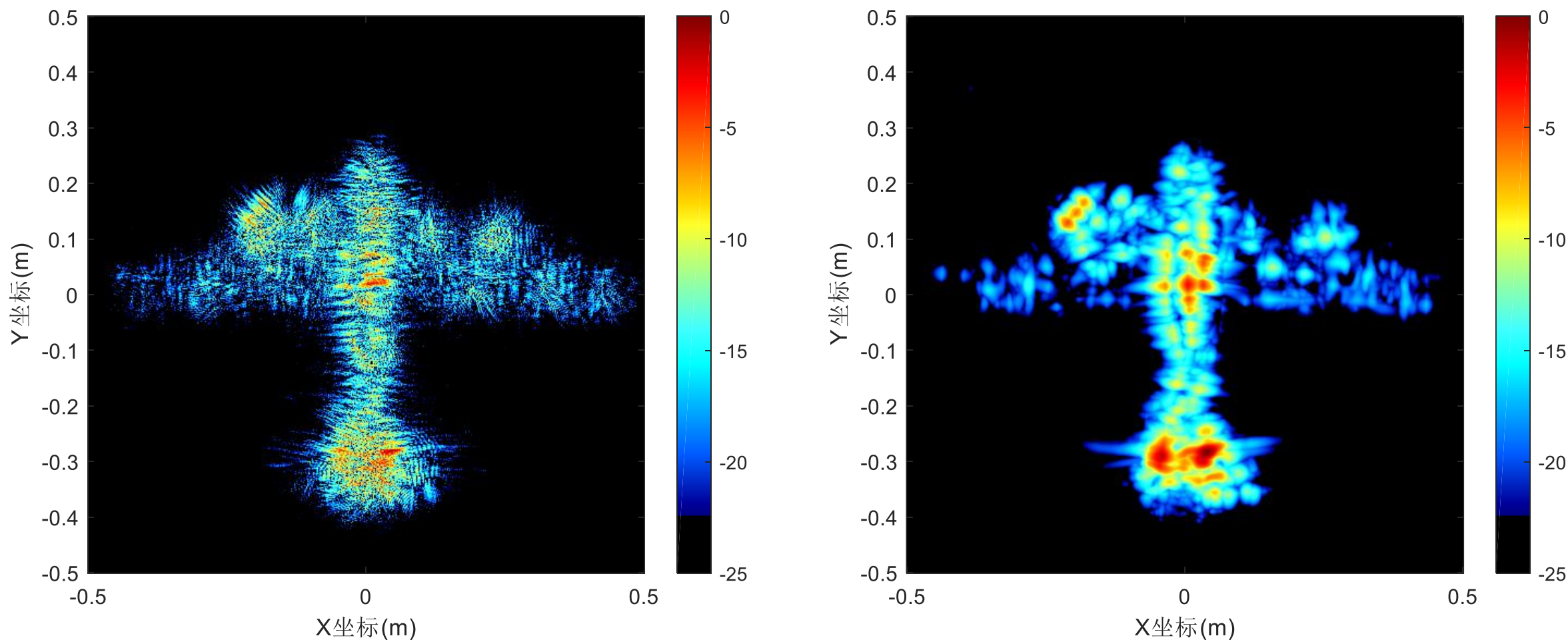
空中目标高分辨率成像——3.6GHz (带宽)@77GHz



转台成像

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

空中目标高分辨率成像——3.6GHz (带宽)@77GHz

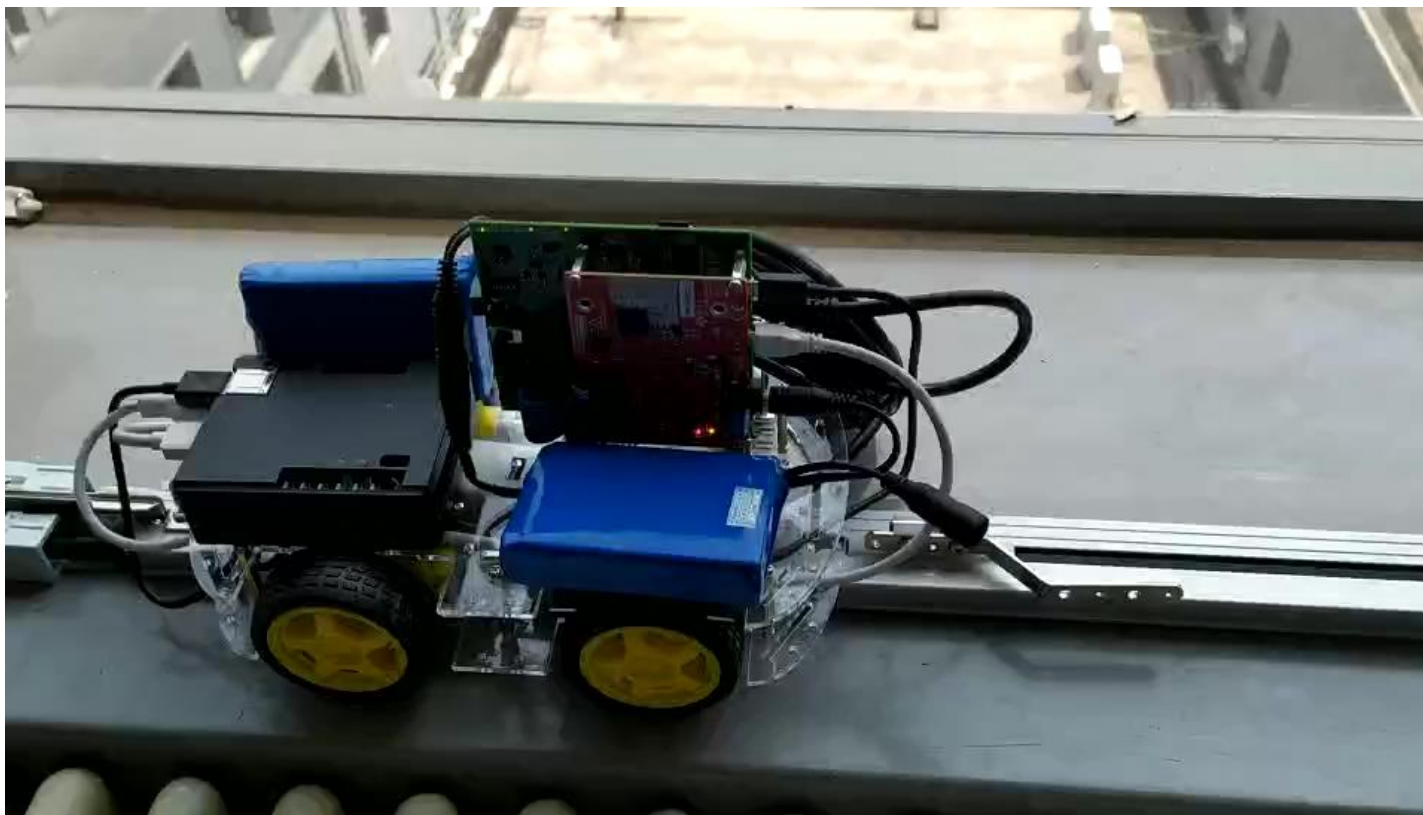


转台成像：不同成像处理方法的结果比较

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

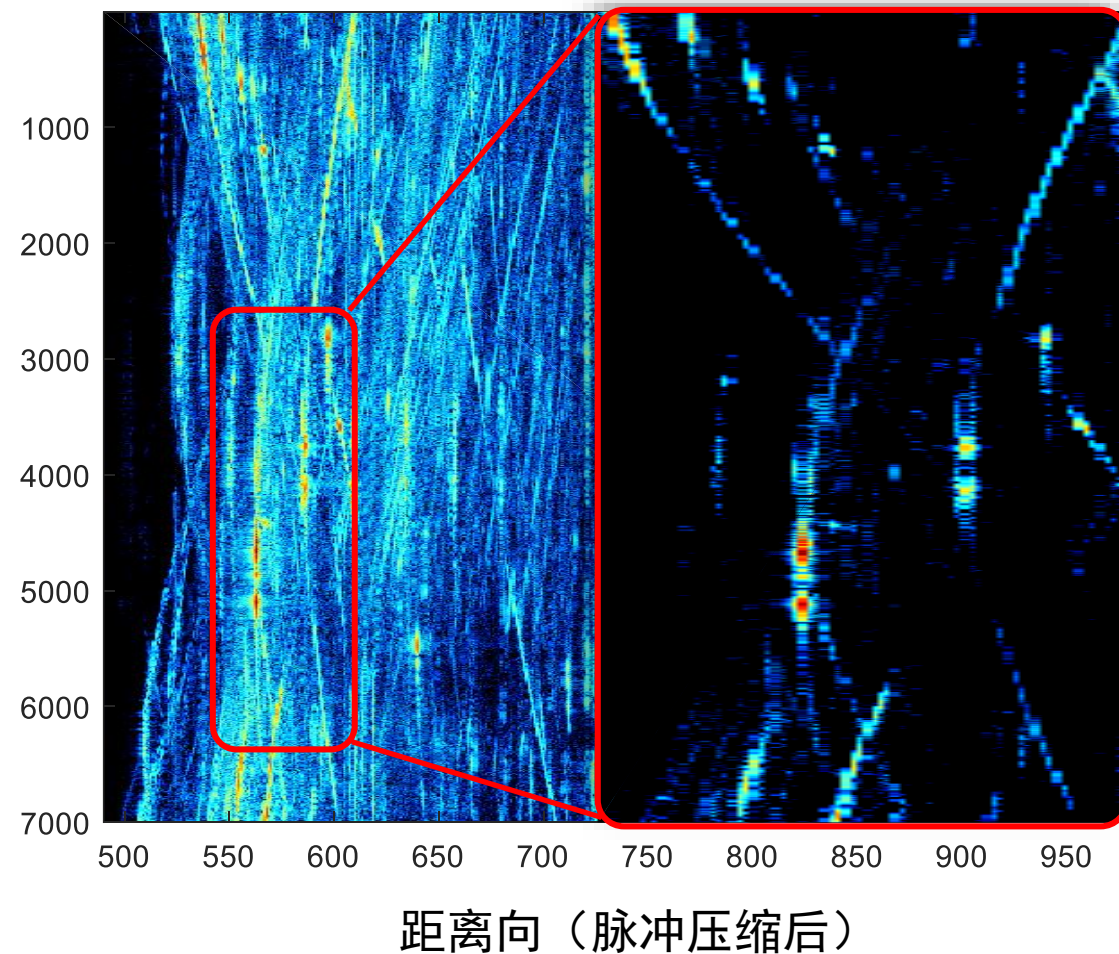
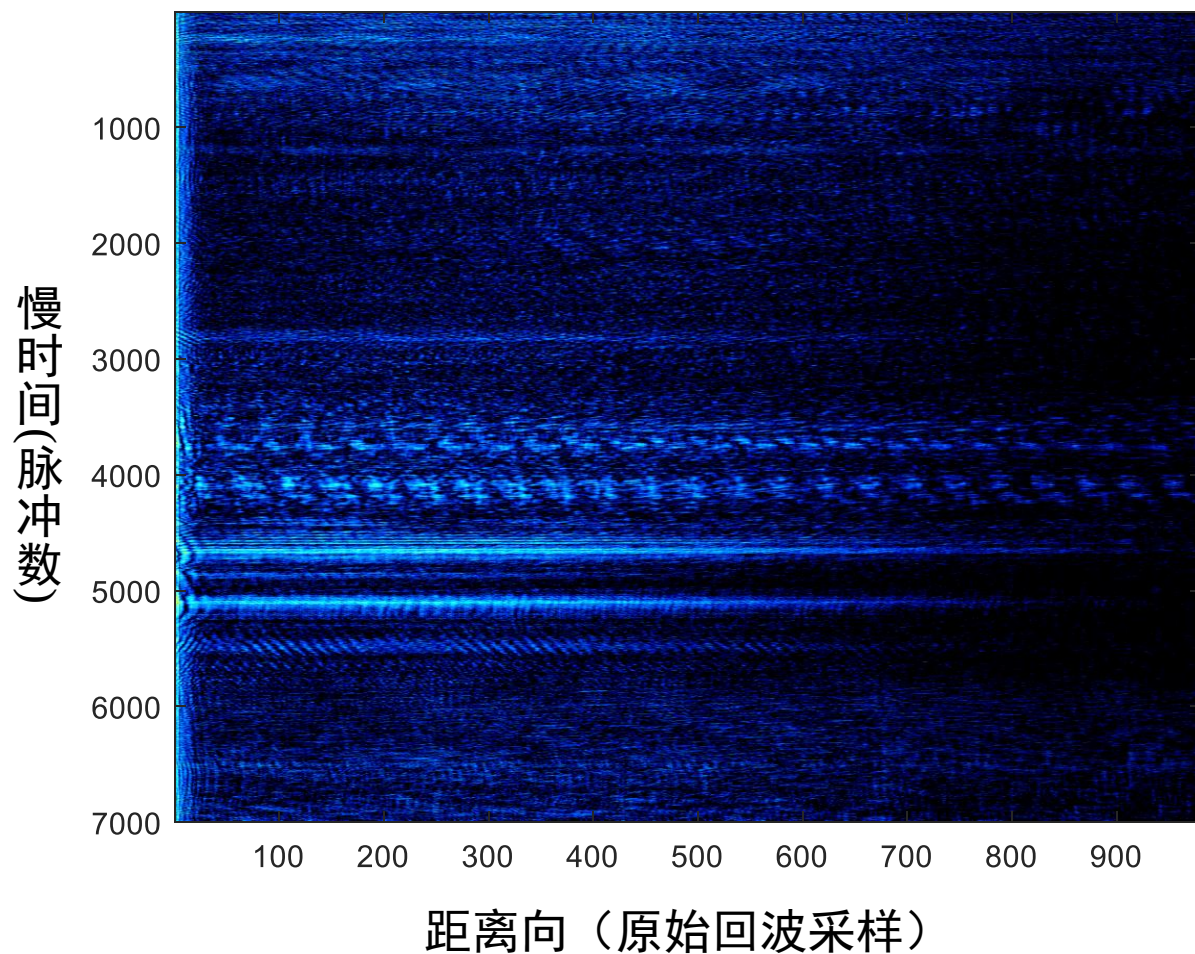
空中目标高分辨率成像——3.6GHz (带宽)@77GHz

轨道 SAR 成像



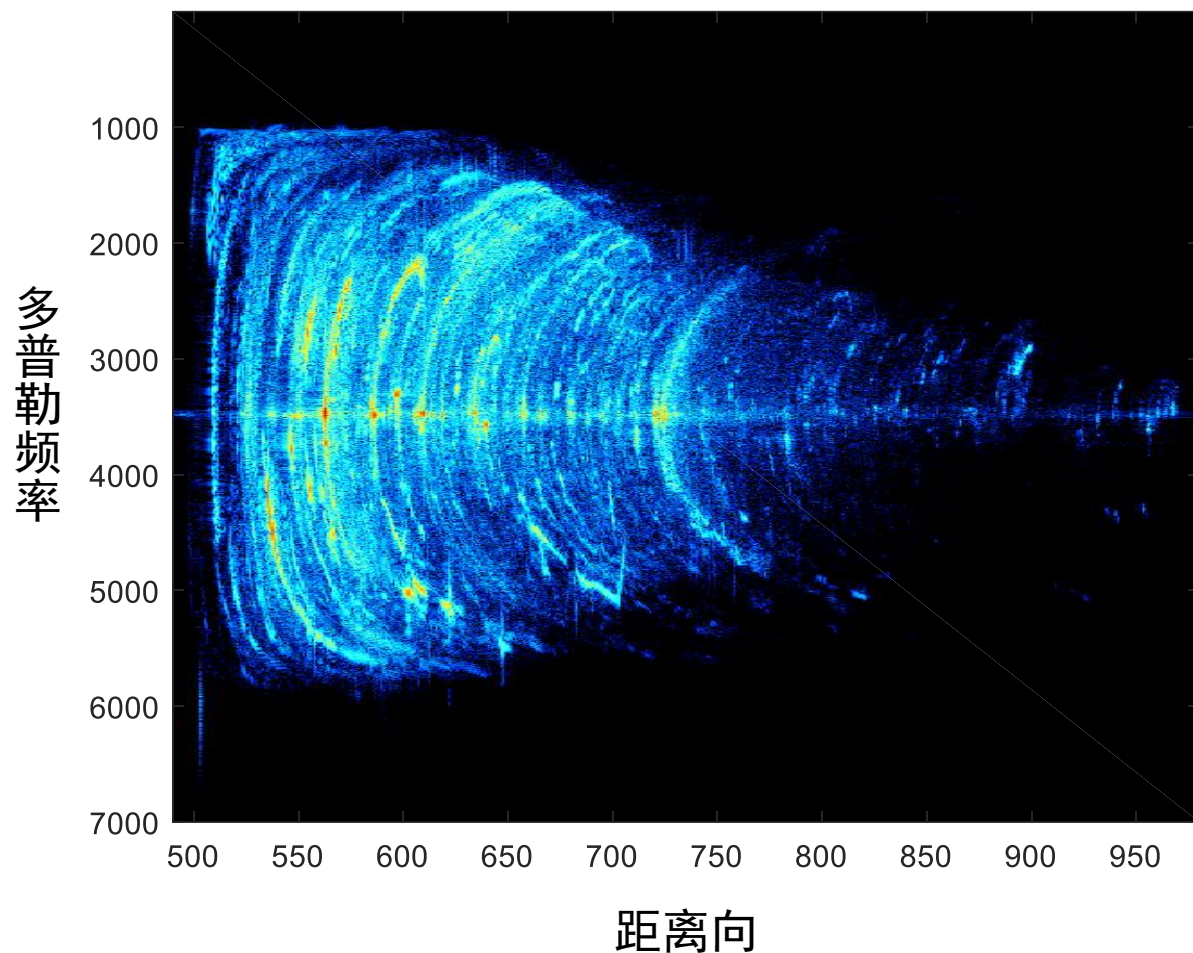
第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

空中目标高分辨率成像——3.6GHz (带宽)@77GHz

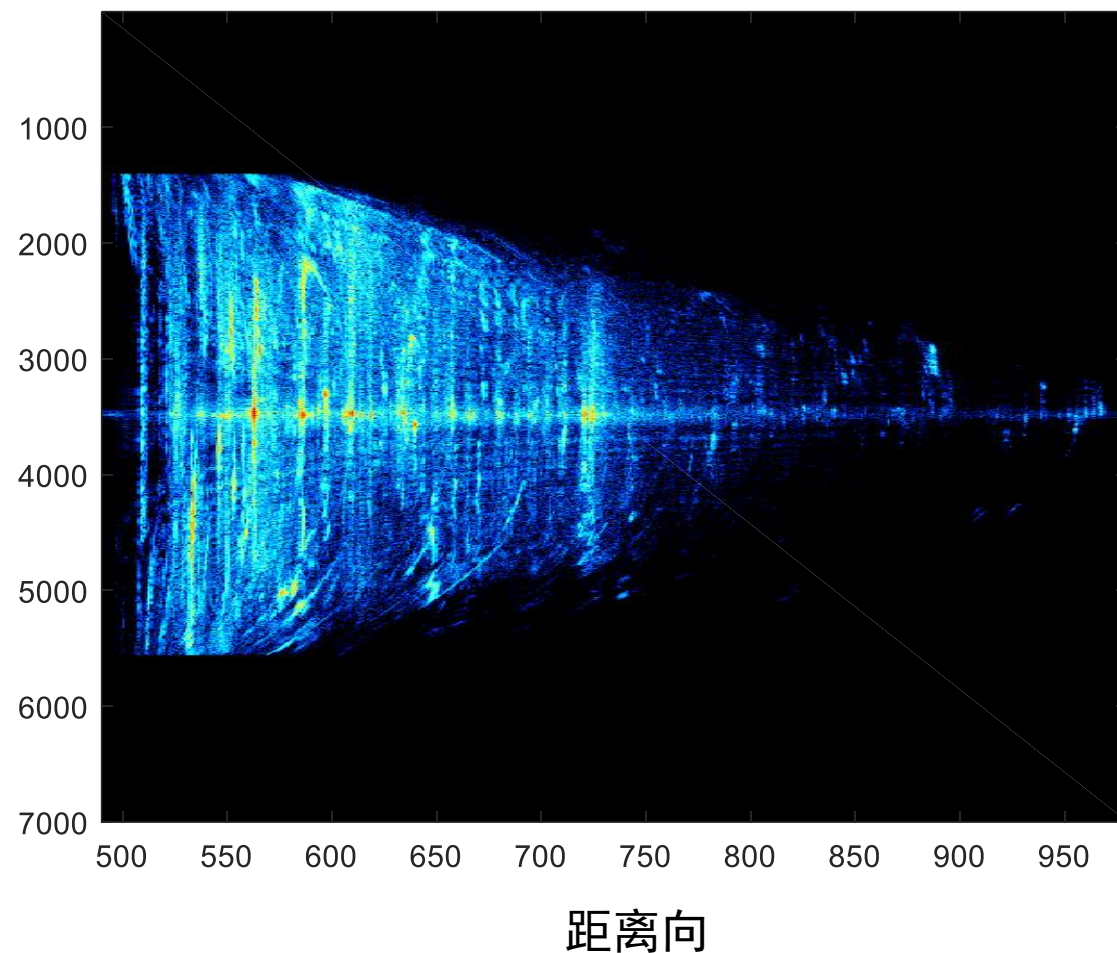


第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

空中目标高分辨率成像——3.6GHz (带宽)@77GHz



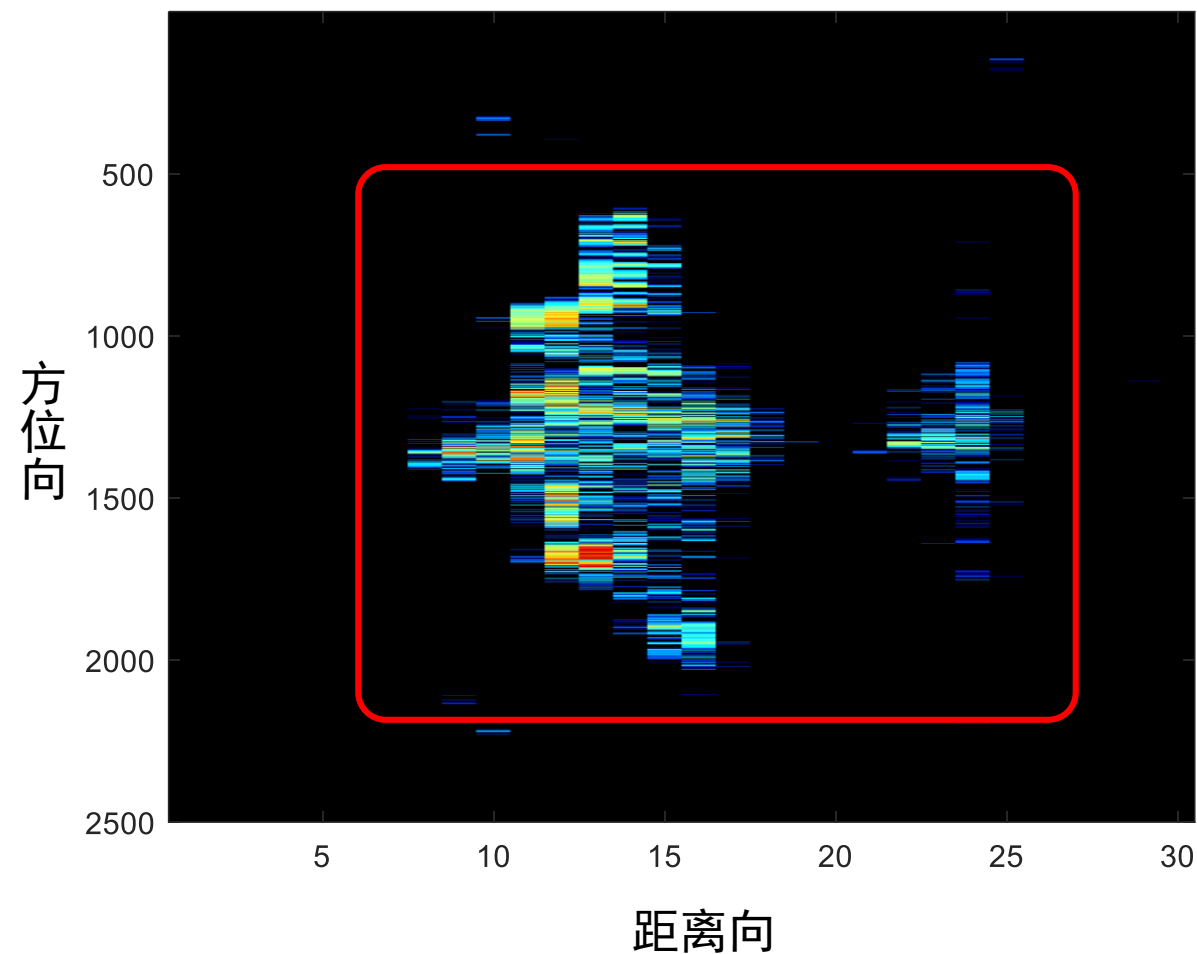
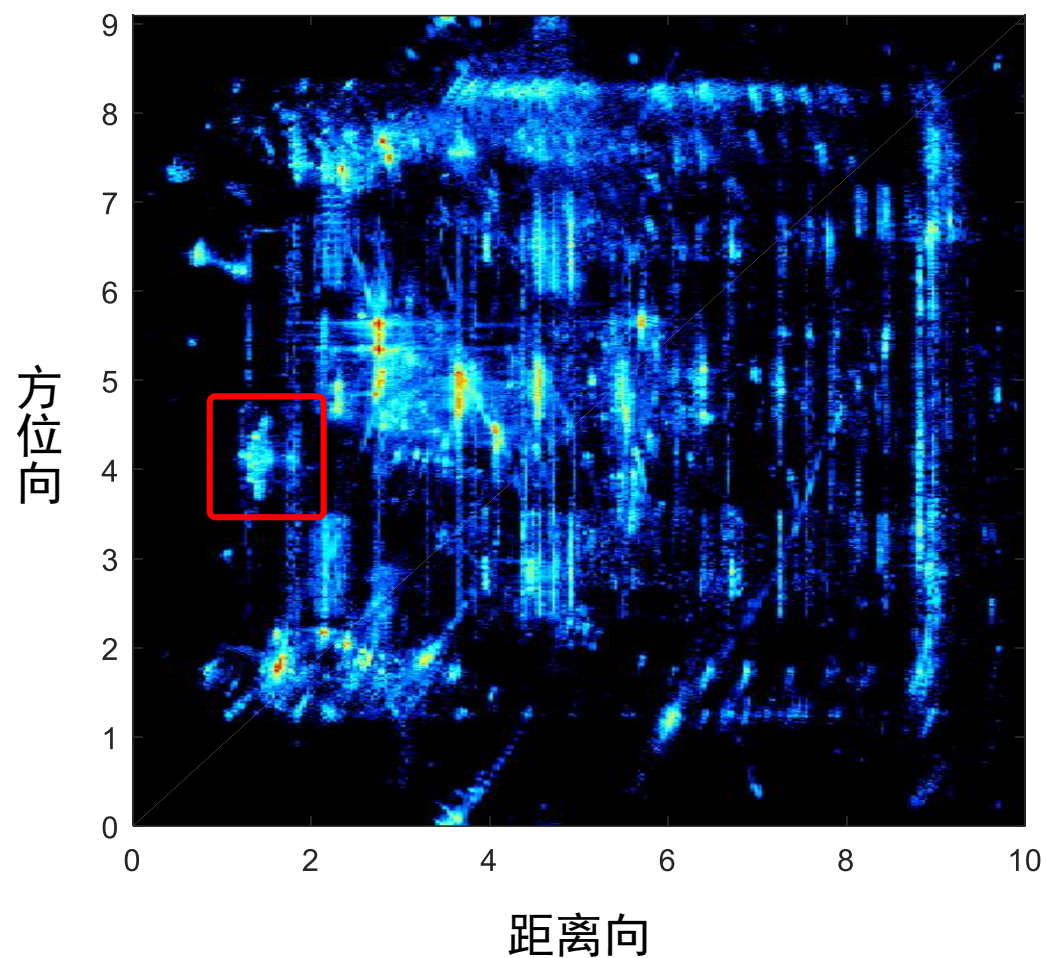
距离-多普勒信号 (距离徙动校正前)



距离-多普勒信号 (距离徙动校正后)

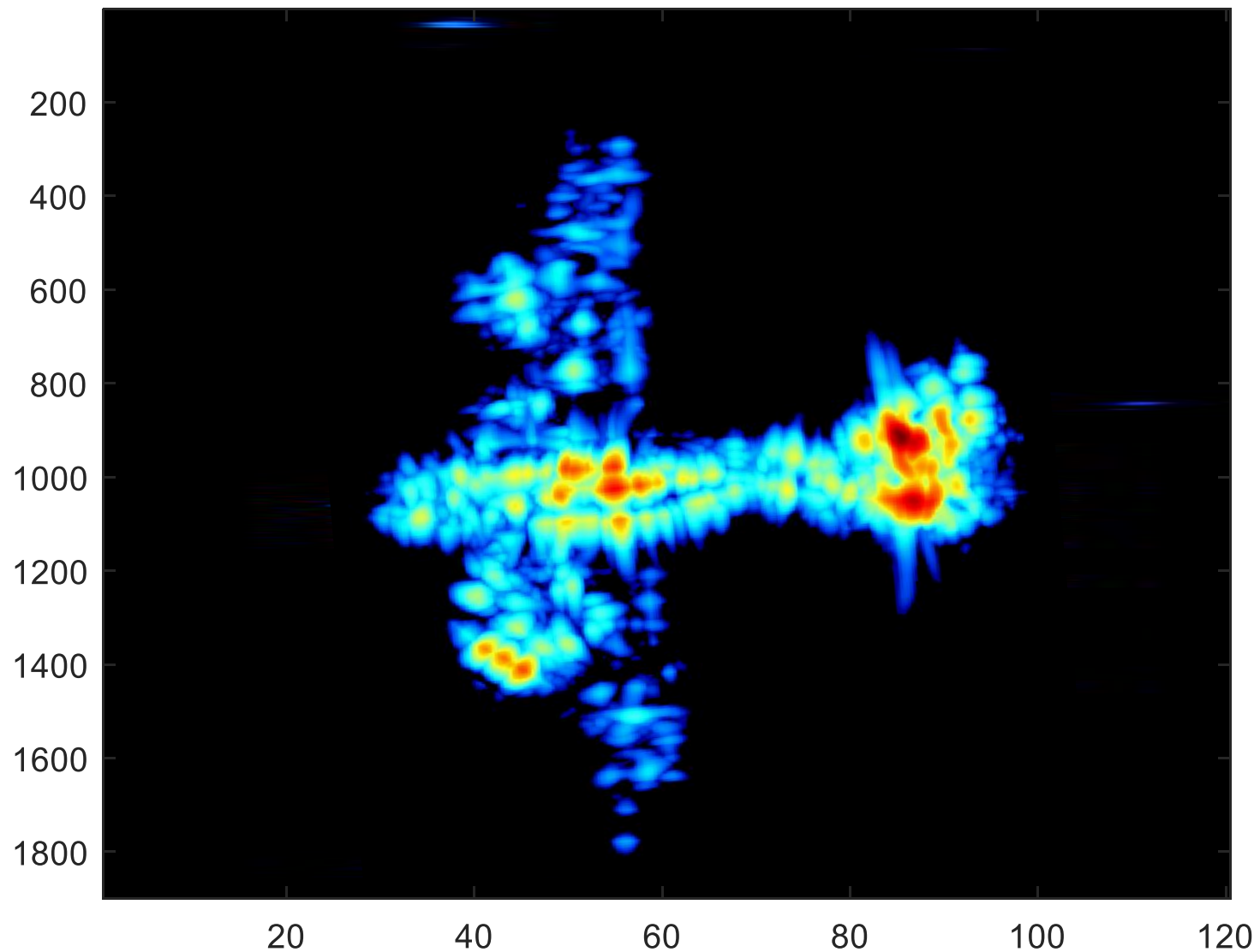
第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

空中目标高分辨率成像——3.6GHz (带宽)@77GHz



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

空中目标高分辨率成像——3.6GHz (带宽)@77GHz



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统



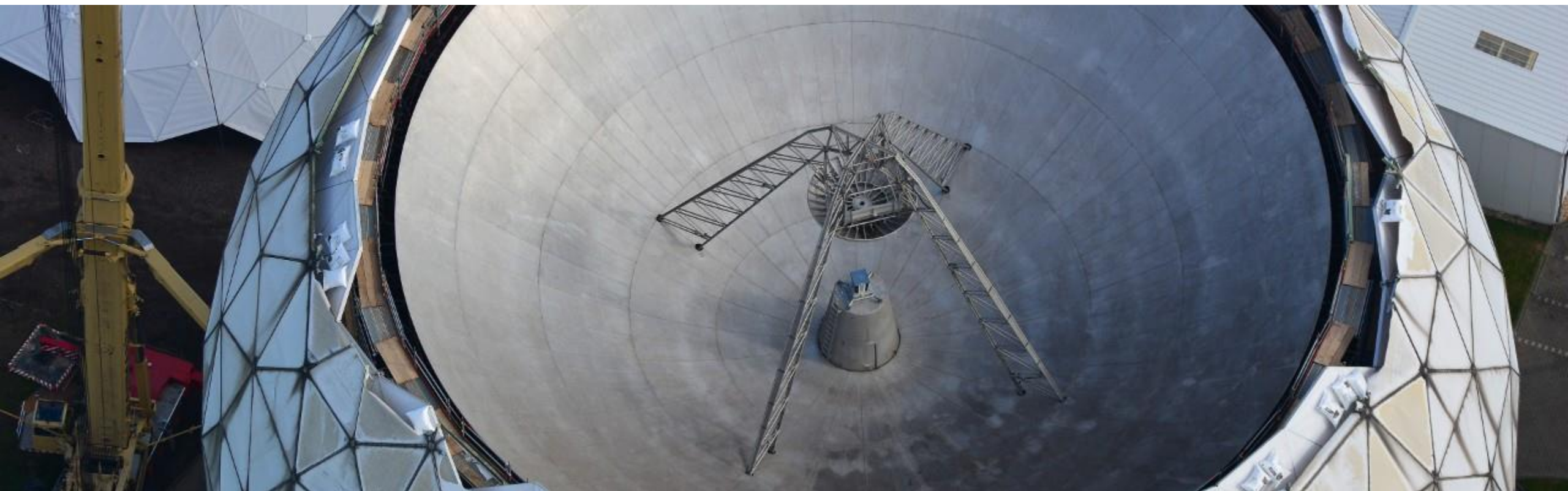
德国FGAN 大型地基雷达系统：TIRA (tracking and imaging radar)

世界最大的天线罩：49m.

TIRA是双频雷达：L-band (22.5 cm)用于跟踪， Ku-band (1.8 cm) 用于成像

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统



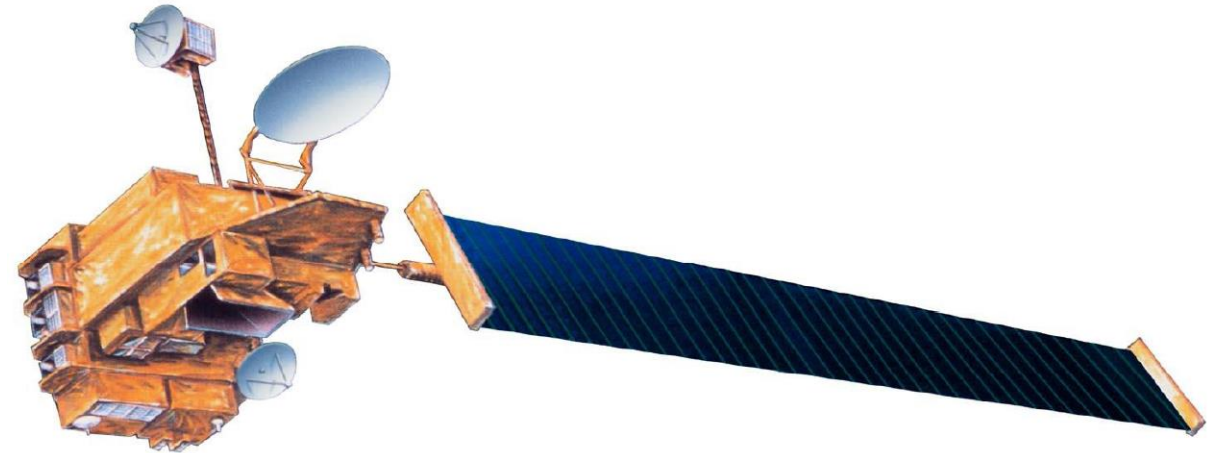
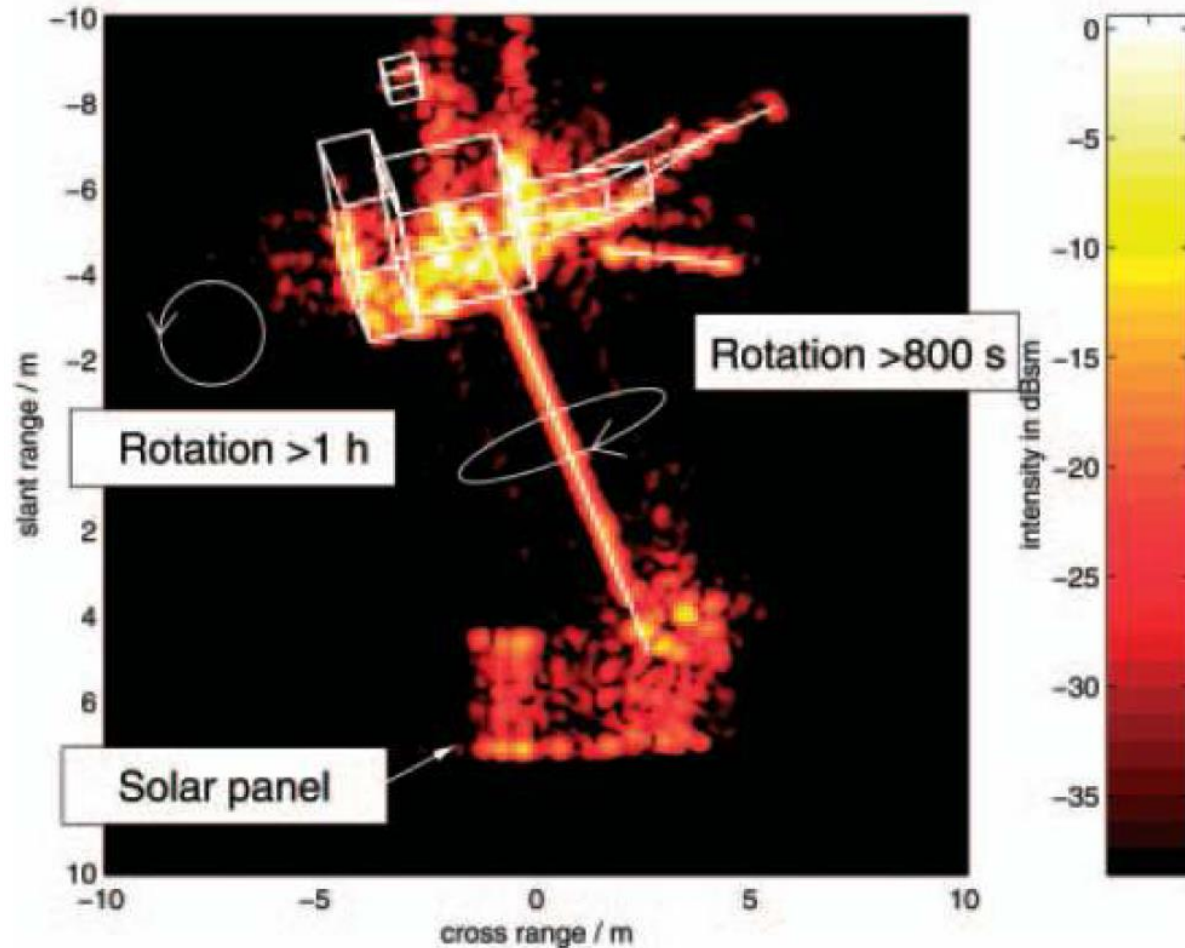
德国FGAN 大型地基雷达系统: TIRA (tracking and imaging radar)

世界最大的天线罩: 49m.

TIRA是双频雷达: L-band (22.5 cm)用于跟踪, Ku-band (1.8 cm) 用于成像

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统—TIRA



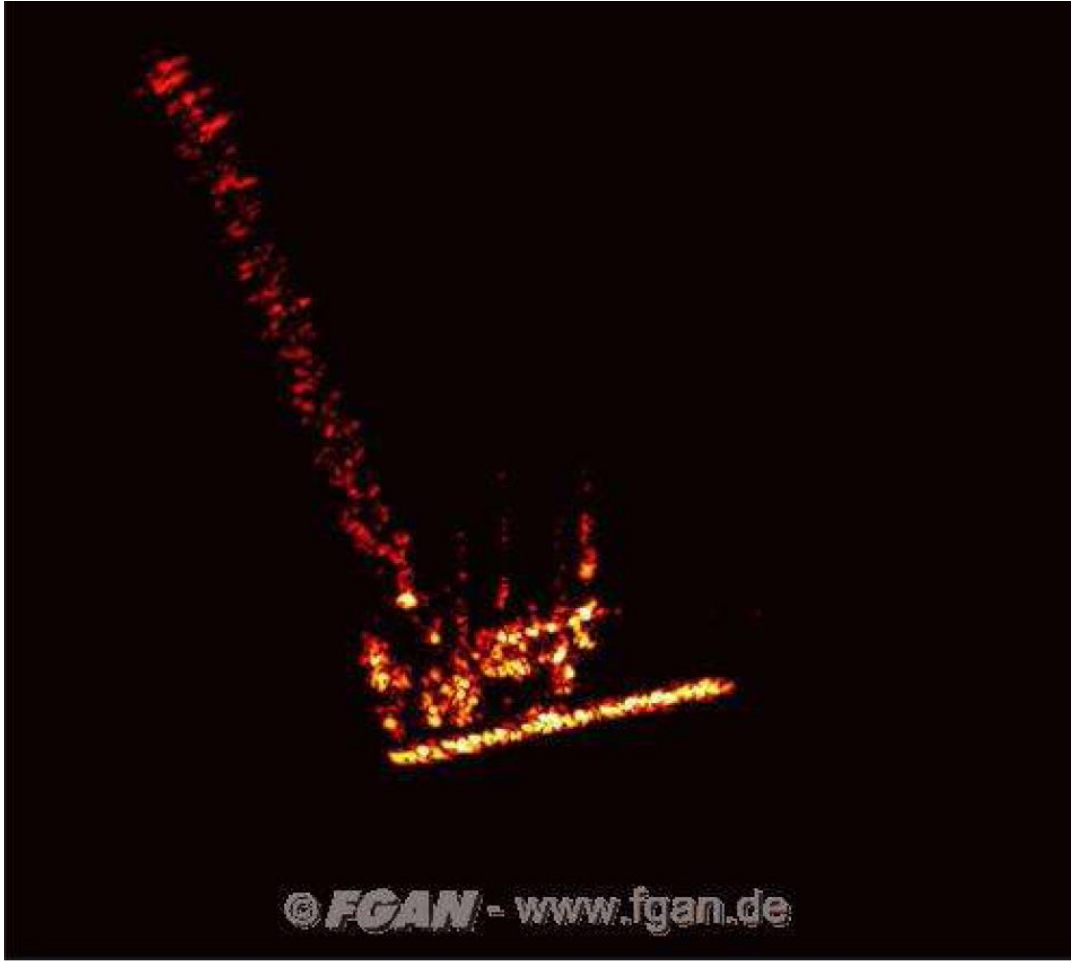
Artist's depiction of ADEOS II with properly deployed solar panel

日本 ADEOS II 卫星

TIRA radar image of ADEOS with overlaid wiregrid model and the results of intrinsic motion and damage analysis

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统—TIRA



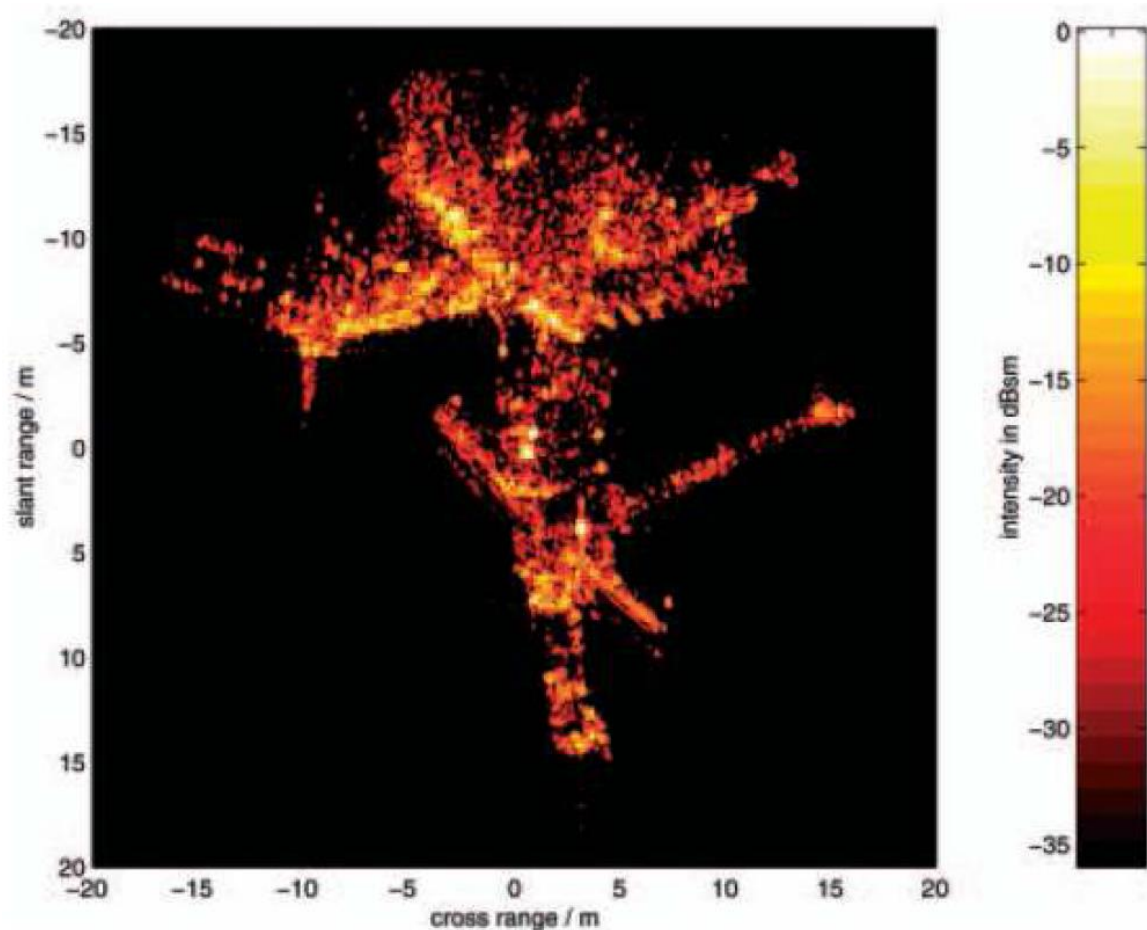
ISAR-Abbildung des Satelliten ALOS vom 26.1.2006



日本 ALOS 卫星

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统—TIRA



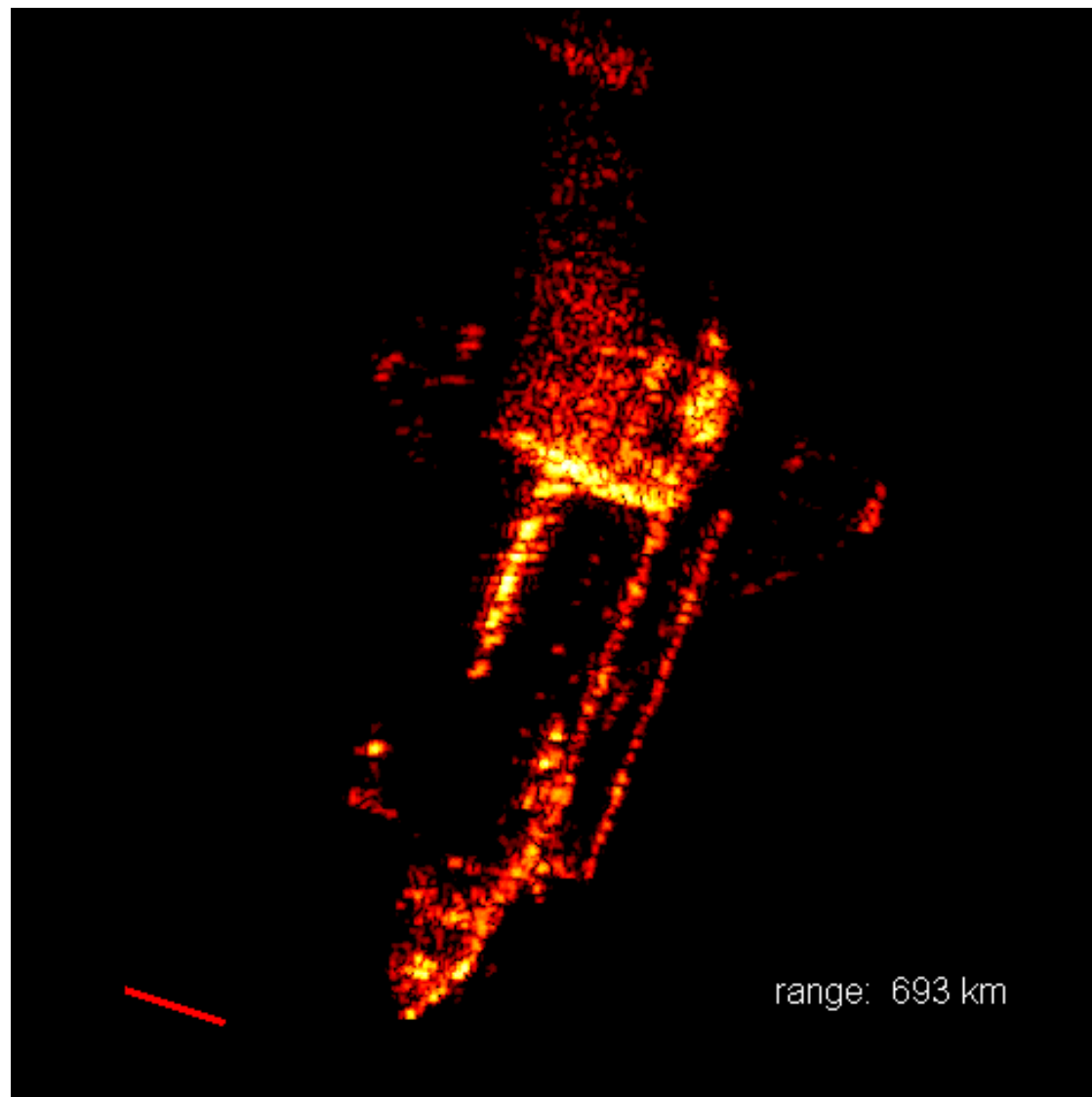
前苏联和平号空间站成像结果



前苏联和平号轨道空间站

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

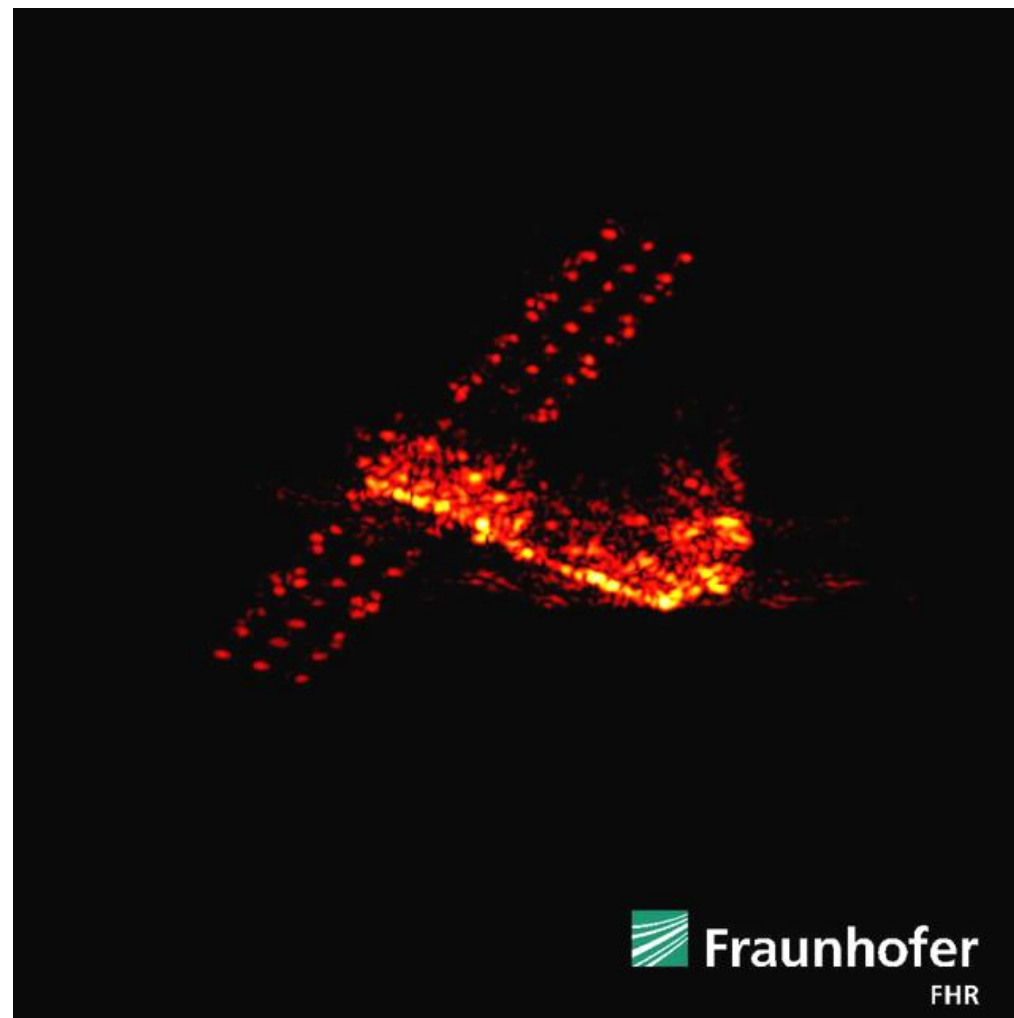
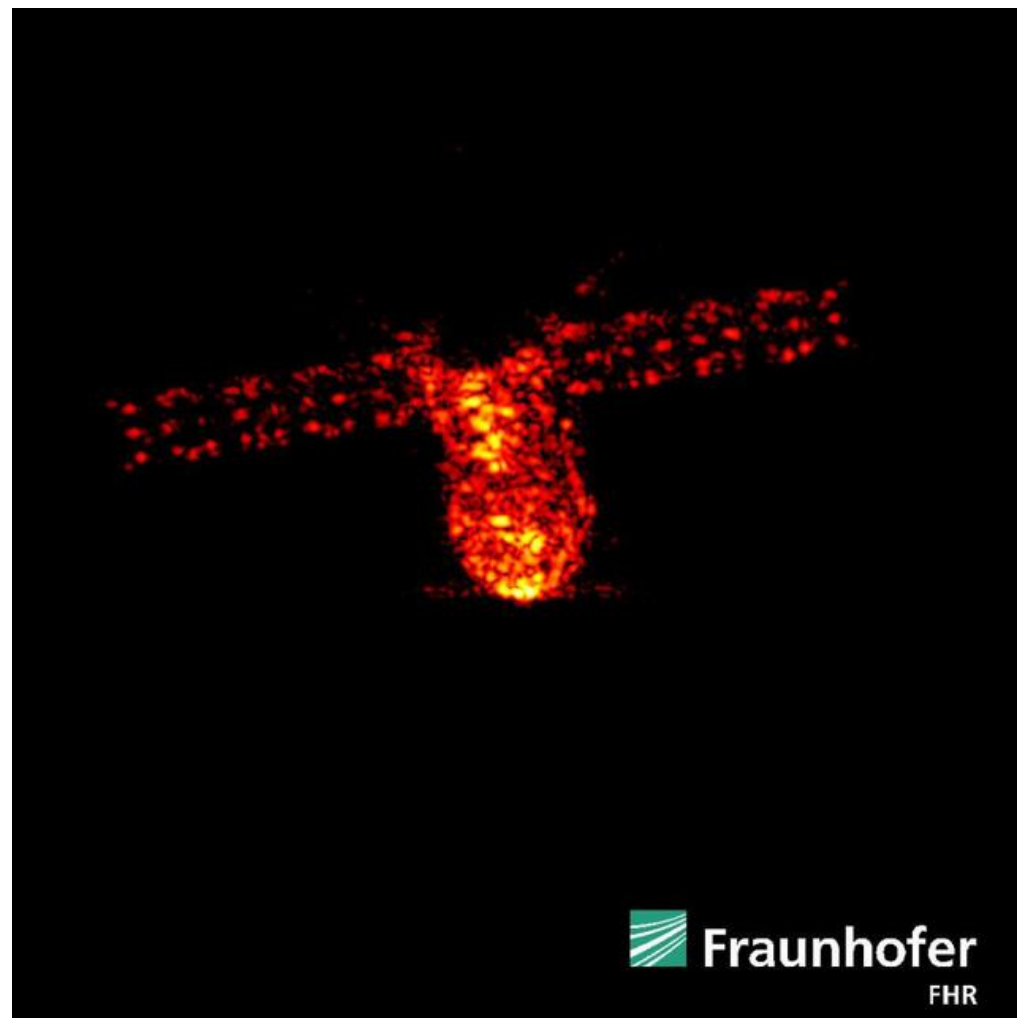
国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统—TIRA



航天飞机成像结果

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统—TIRA

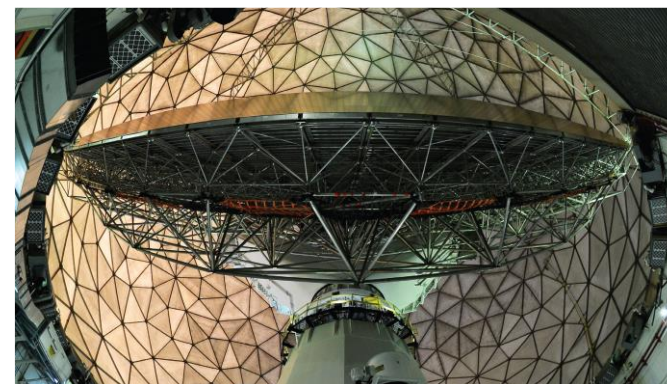
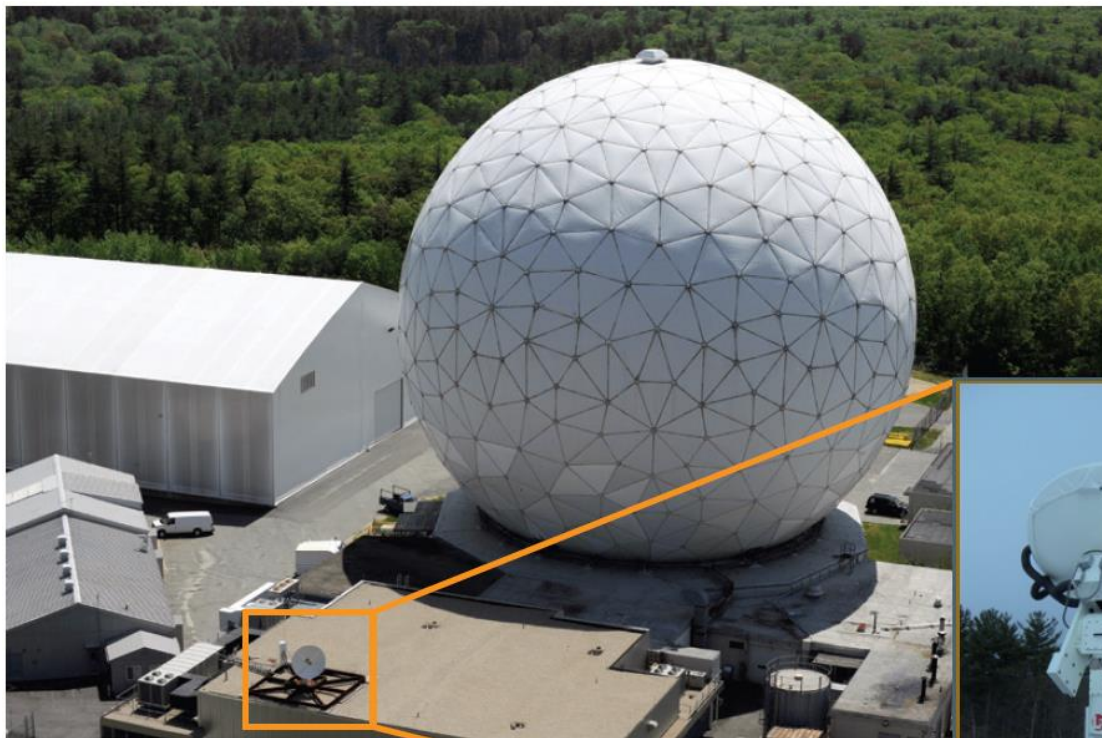


天宫一号成像结果

天宫一号于2011年9月29日发射升空，2018年4月2日再入大气层，坠于南太平洋中部区域

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

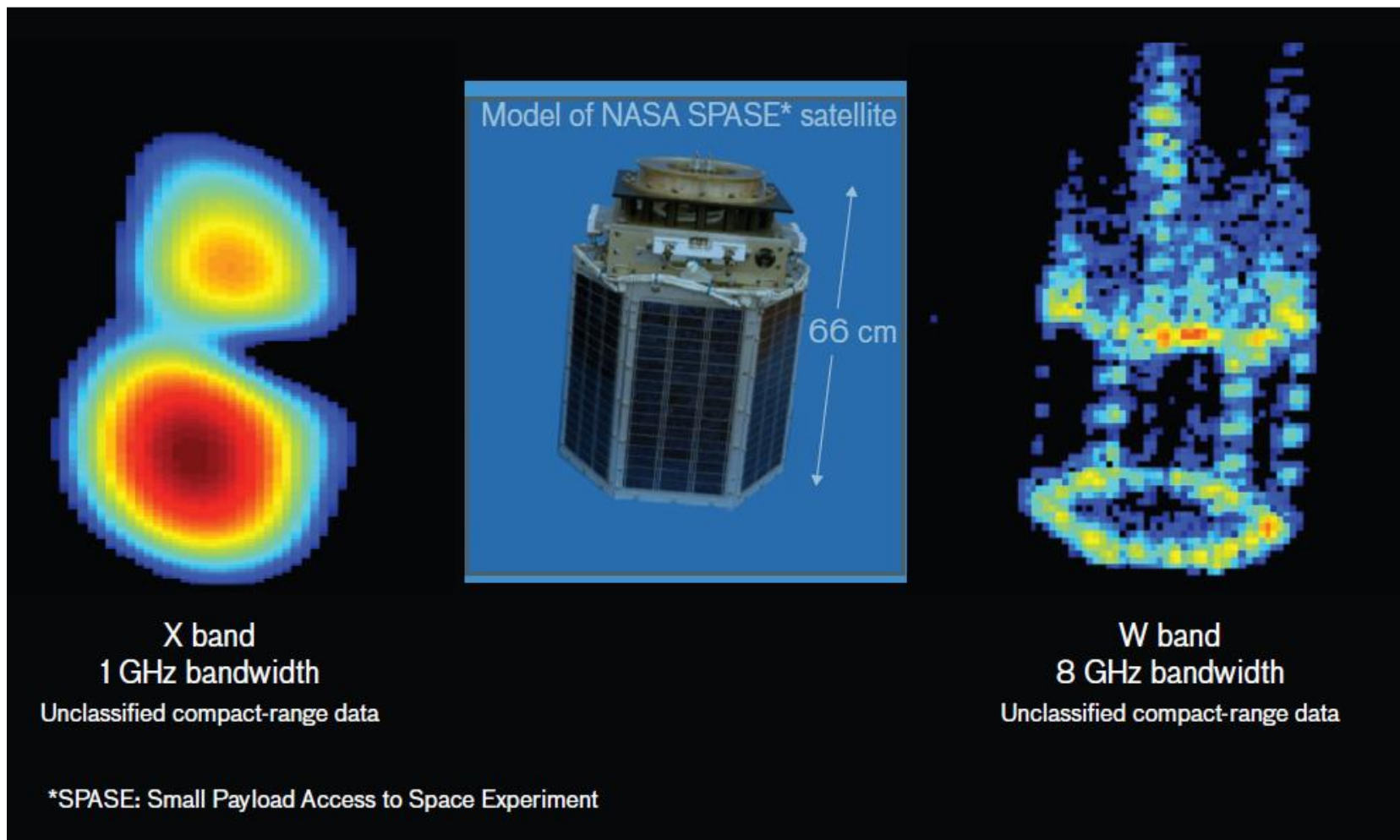
国际上著名的大型地基 ISAR 成像雷达系统 — MIT 的干草堆雷达



美国MIT林肯试验建造、维护和管理干草堆大型超宽带地基雷达系统(Haystack Ultrawideband Satellite Imaging Radar (HUSIR))。包括 Ka (8mm)和 W (3mm)两个频段。Ka 波段的带宽有最初的1GHz, 升级到了4GHz (33-37GHz), W波段的带宽达到8GHz (92-100GHz)。天线口径 120 英尺(36m)

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

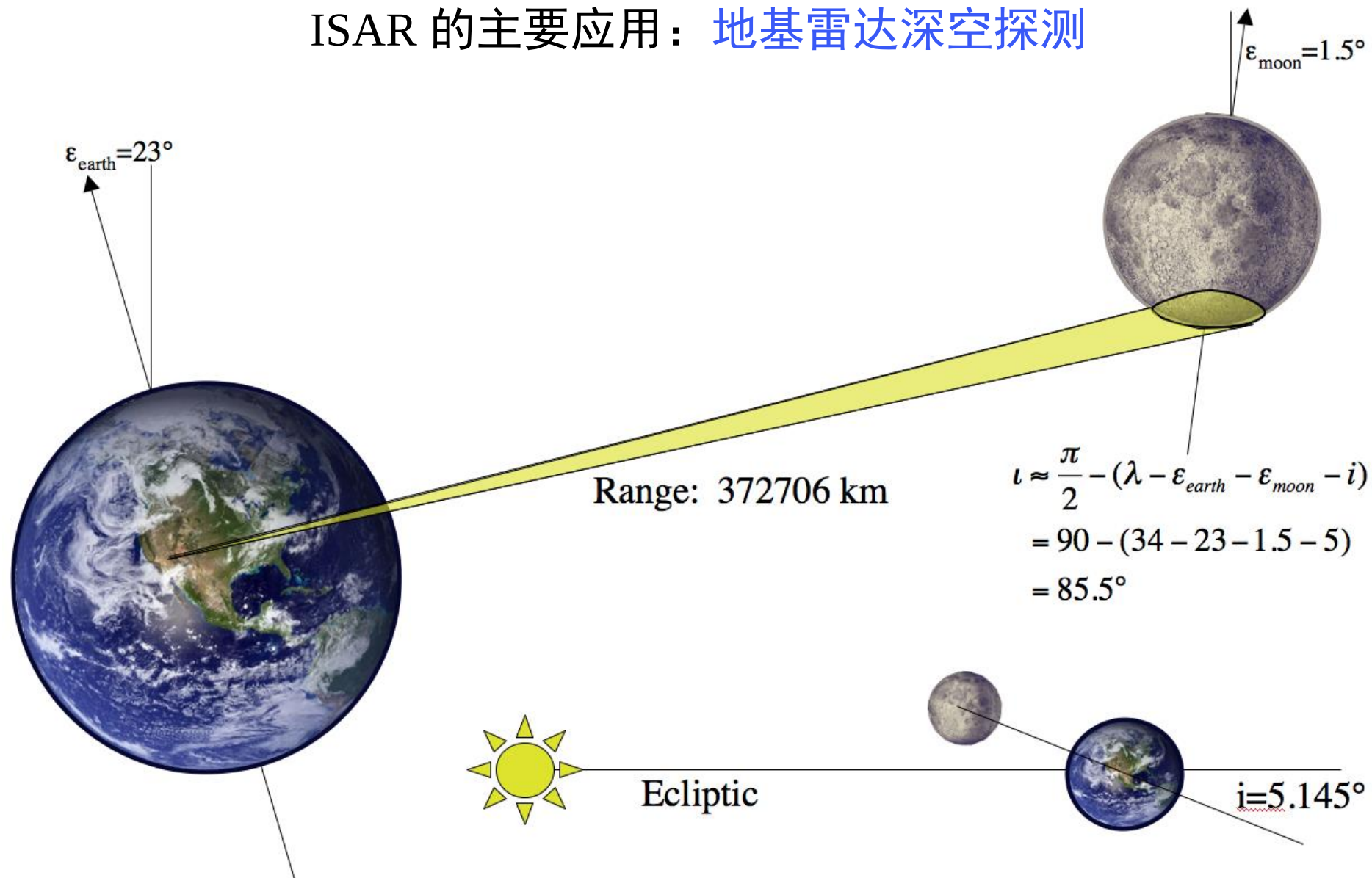
国际上著名的大型地基ISAR成像雷达系统



X波段1GHz带宽和W波段8GHz带宽雷达系统对小卫星的成像结果对比

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

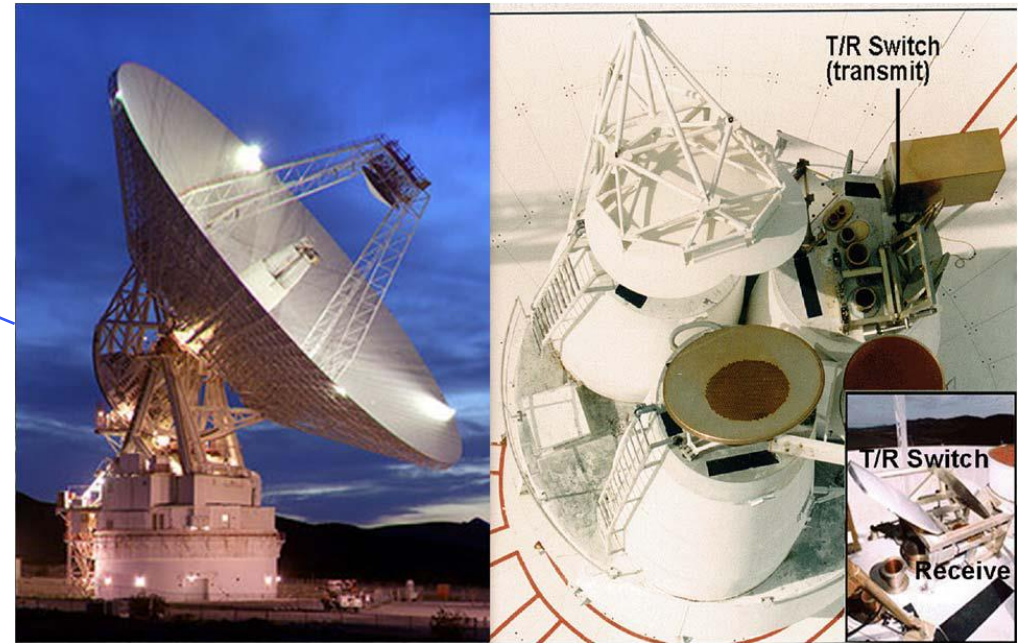
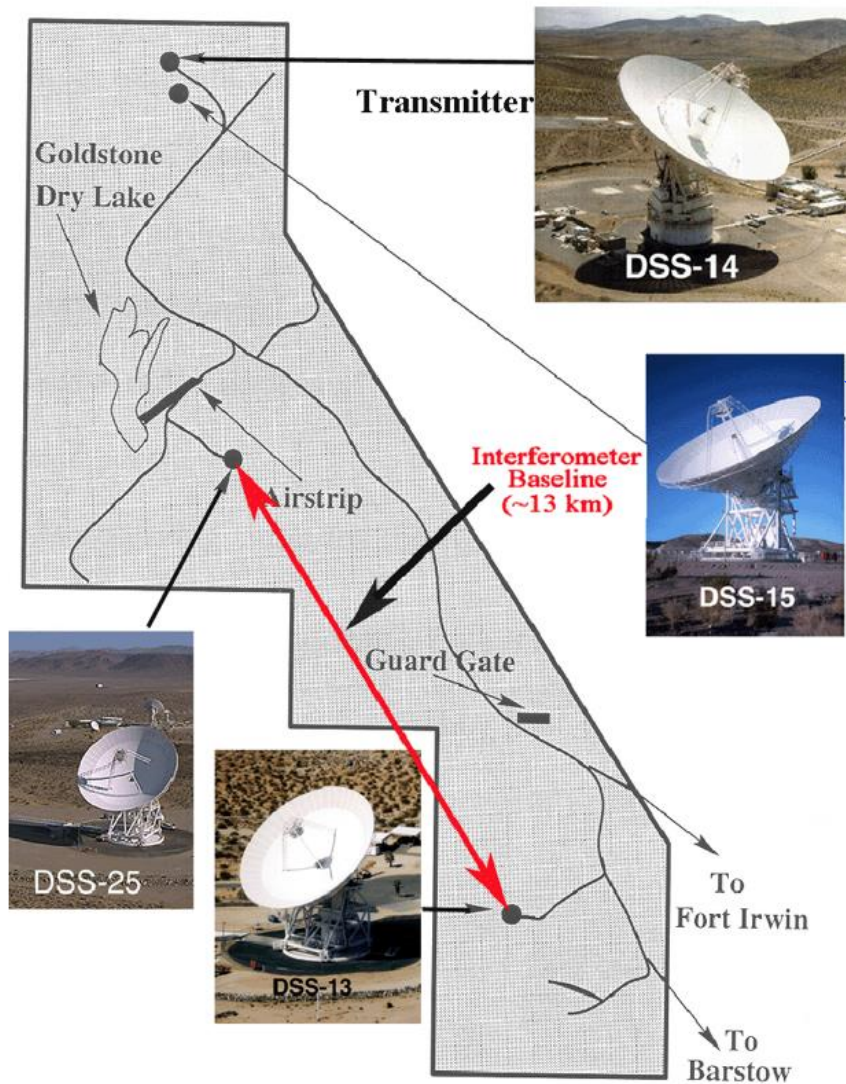
ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测



第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测

美国 NASA 的位于加州 Mojave 沙漠地区金石湖床的 GSSR(Goldstone Solar Systems Radar) 观测系统.



DSS-14 向月球发射微波X波段信号，其天线口径为 **70m**，DSS-25 和 DSS-13 接收来自月球的回波信号，其口径均为 **30m**，两者相距 **13km**，构成了干涉基线。

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测

月球南极地区三维地形图(右)
月球南极地区幅度图像(左)

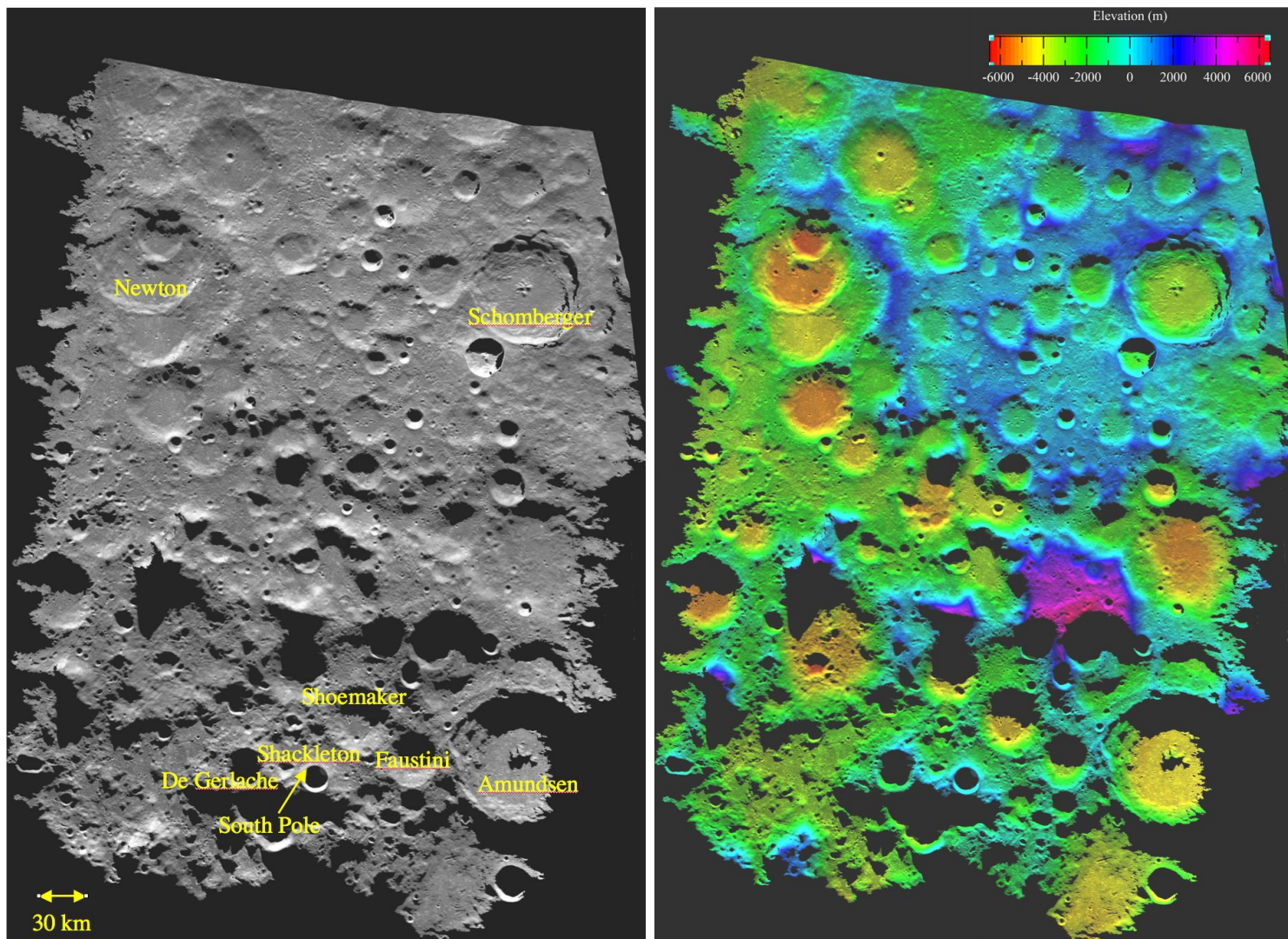


Figure 5 shows an elevation map generated from the September 2006 GSSR data. Elevations are color coded and overlaid on the radar backscatter image and have a posting of 40 m. Areas in radar shadow are not mapped and are indicated in black. Note that there is 12 km of elevation variation in a small region about the south polar region, which is greater than the 8.8 km height of Everest. The steep topography coupled with the incidence angle increasing from the top to bottom of the image explains the increasing amount of unmapped area at the bottom of the image. Many of the craters are many kilometers in depth.

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测

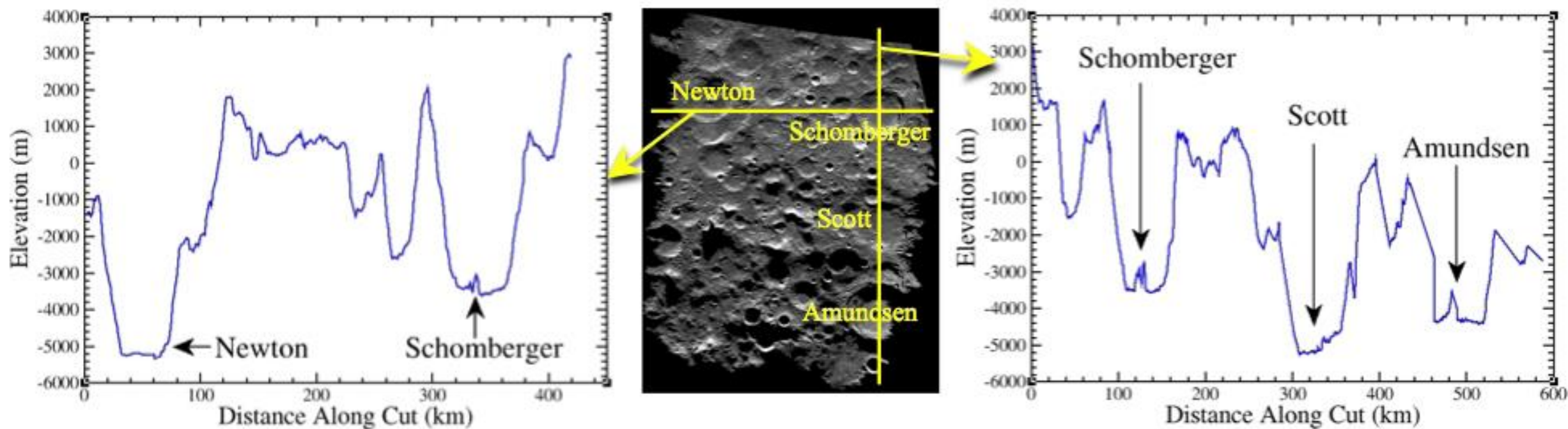


Figure 6 shows height profiles through Shomberger Crater which is about 4000 m in depth.

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测

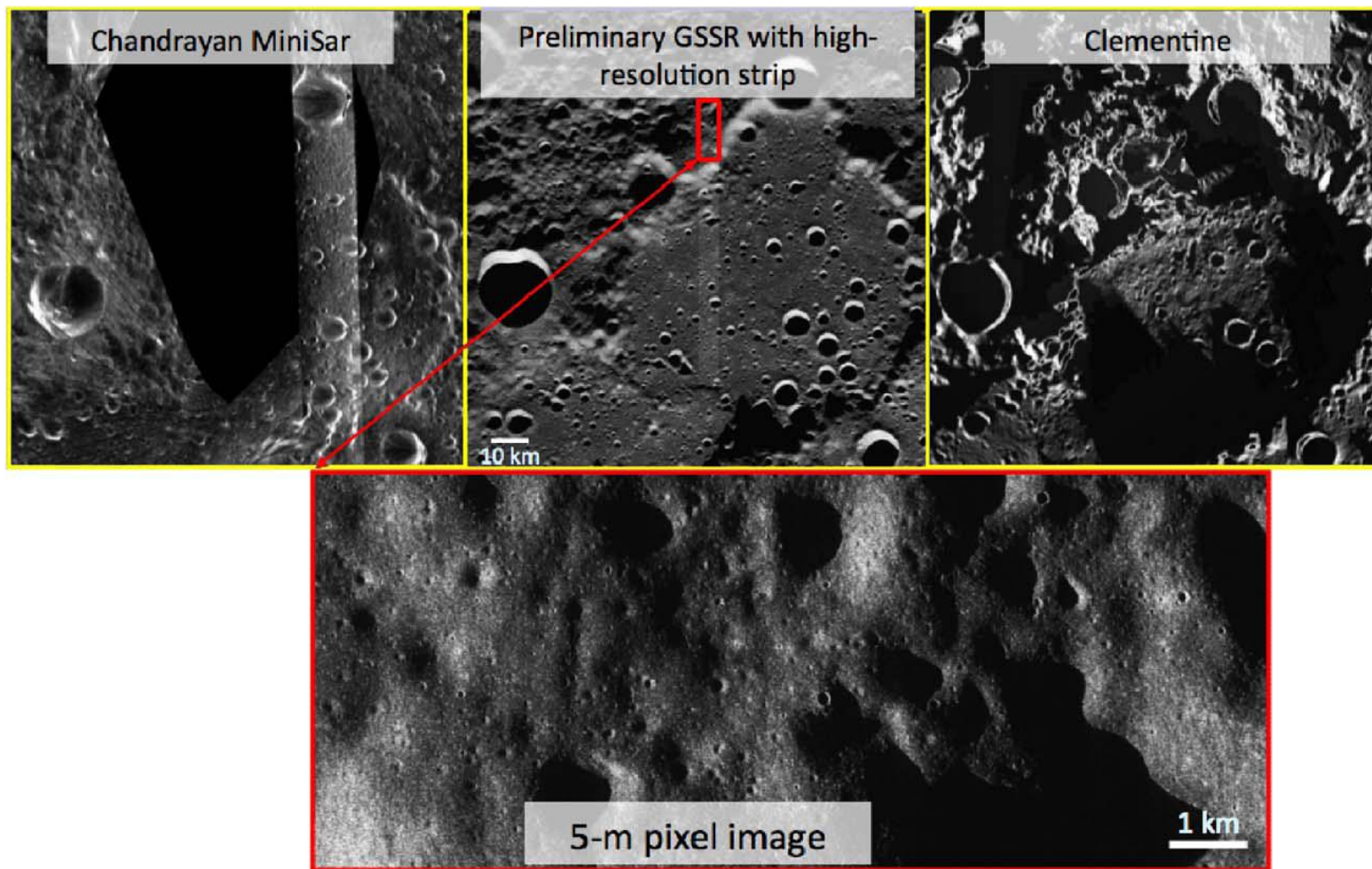
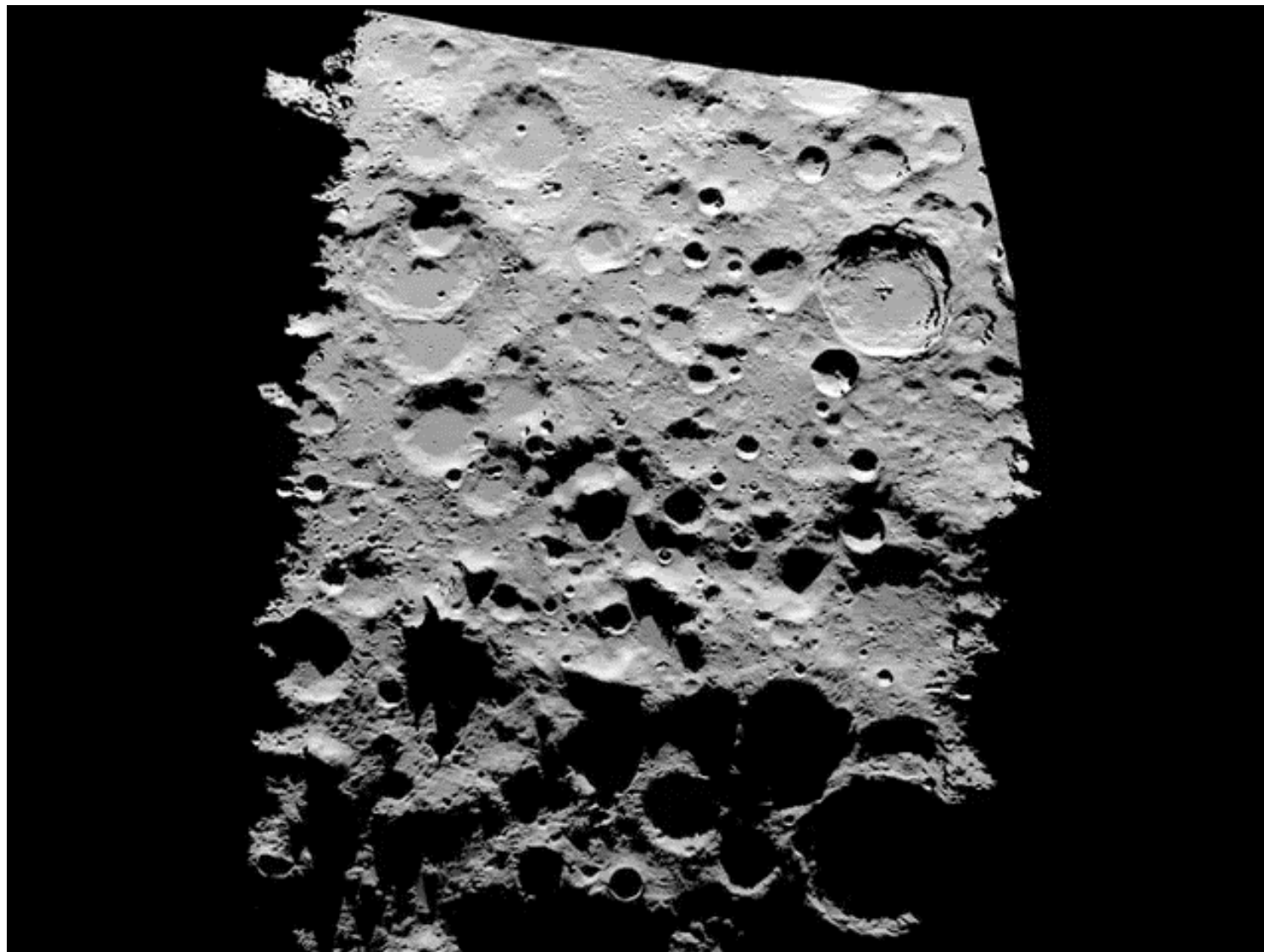


Fig. 10. Example of 2009 capability of Goldstone radar at the lunar North Pole compared with two images of the same region from lunar orbiters. The pixel resolution is 5 m by 5 m in the bottom image.

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测



地基雷达对月球观测不同时间的成像

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测

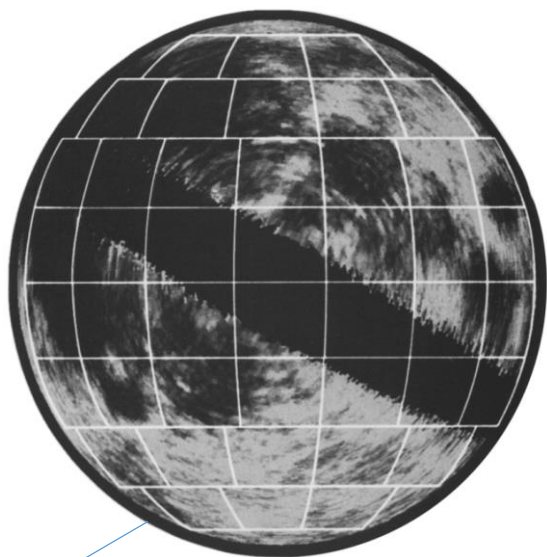


美国在位于 Puerto Rico 建造的 Arecibo 天文台，装备了目前世界上最大口径 300m 的射电天文望远镜，于1963年完成建设投入使用。(即将被中国口径500m的 FAST , Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope超过) Arecibo 的天线采用卡塞格伦天线(主、次两级反射面)。

Arecibo 雷达经常与 GSSR 雷达协调工作，进行深空小行星探测。

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测



7.5-m波长雷达同极化成像.

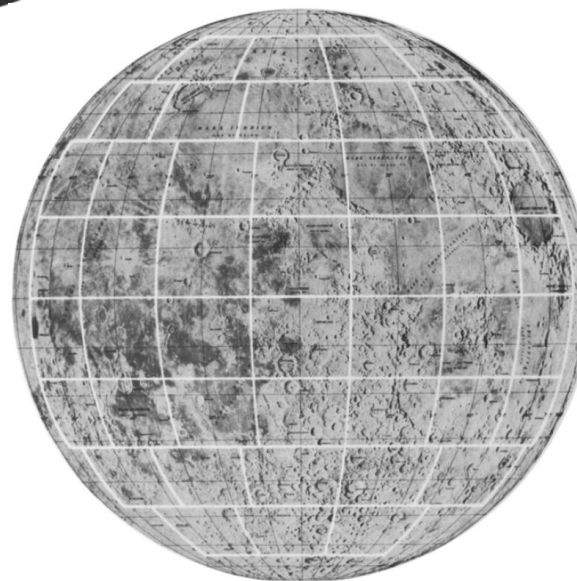


“A REVIEW OF EARTH - BASED
RADAR MAPPING OF THE MOON,”
The Moon and the Planets 20 (1979),
179-198

70cm 波长雷达同极化成像.



70cm 波长雷达交叉极化成像.



7.5m 波长同极化、
70cm 波长雷达同极化和交叉极化
成像与光学照片
融合.

第 15 讲 逆合成孔径雷达 (ISAR)

ISAR 的主要应用：地基雷达深空探测

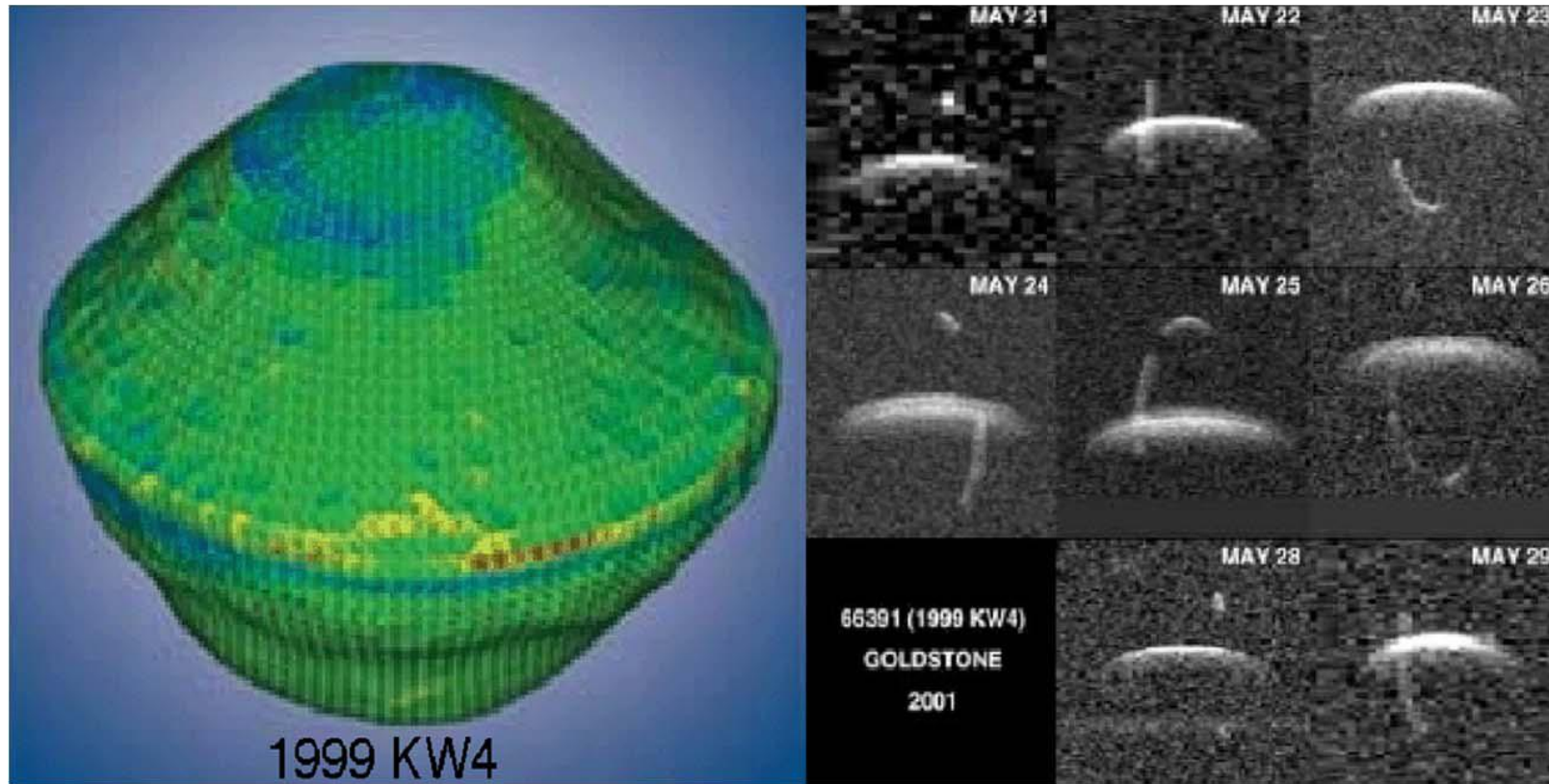


Fig. 8. Joint Goldstone/Arecibo radar imaging of asteroid 1999 KW4. Arecibo observations allowed precision modeling of extreme oblateness of primary object (left) while Goldstone observations revealed details of the orbit of secondary object (right).

广义合成孔径技术

广义合成孔径技术

所谓广义合成孔径技术，这里是指合成孔径处理不仅限于一个平台的雷达，而可以是多个不同平台上的雷达。当这些分布在不同平台的雷达在满足一定条件时，他们之间的观测数据可以进行融合处理，获得更大的信号带宽或更大的天线口径。

在这里，我们将给出基于两个平台的两个SAR系统通过跨平台的广义合成孔径处理，可以实现方位向、距离向以及方位向和距离向分辨率同时提高。

广义合成孔径技术

雷达成像的信号处理过程

- 运动补偿

$$H_{\text{scat}}(k, \theta) \frac{(2\pi)^2 R}{jkH_0 e^{j(2kR - \omega t)}} = \int_{\mathbb{R}^2} \rho(x', y') e^{j2k(y' \cos \theta - x' \sin \theta)} dx' dy'$$

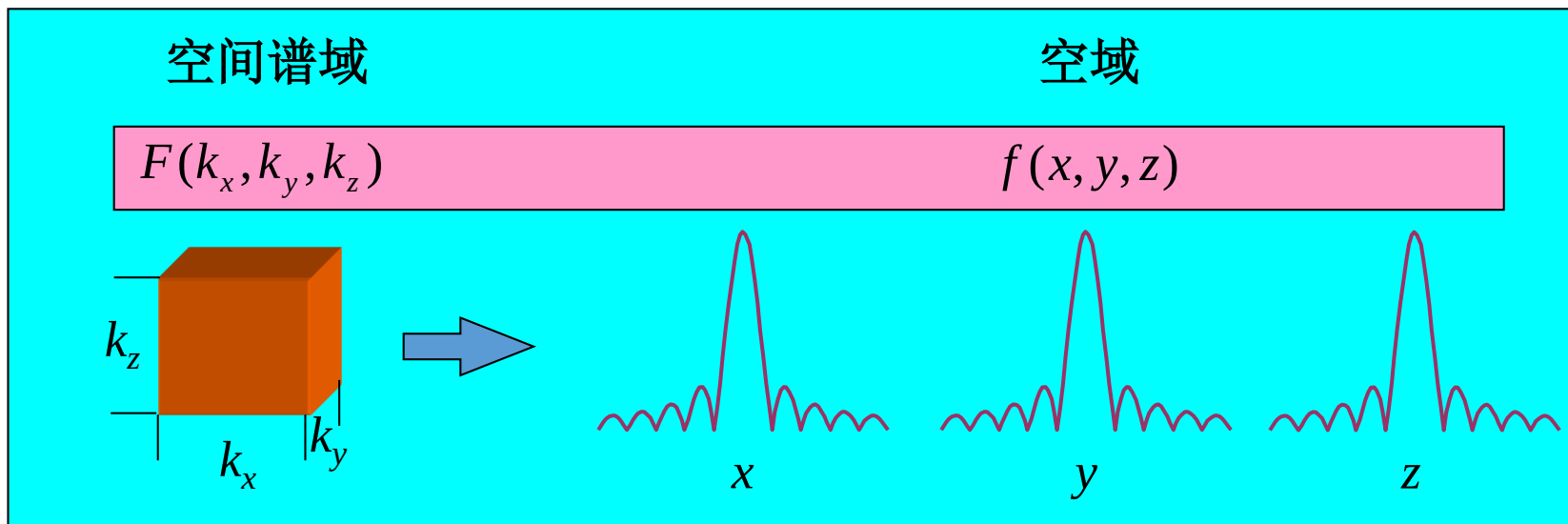
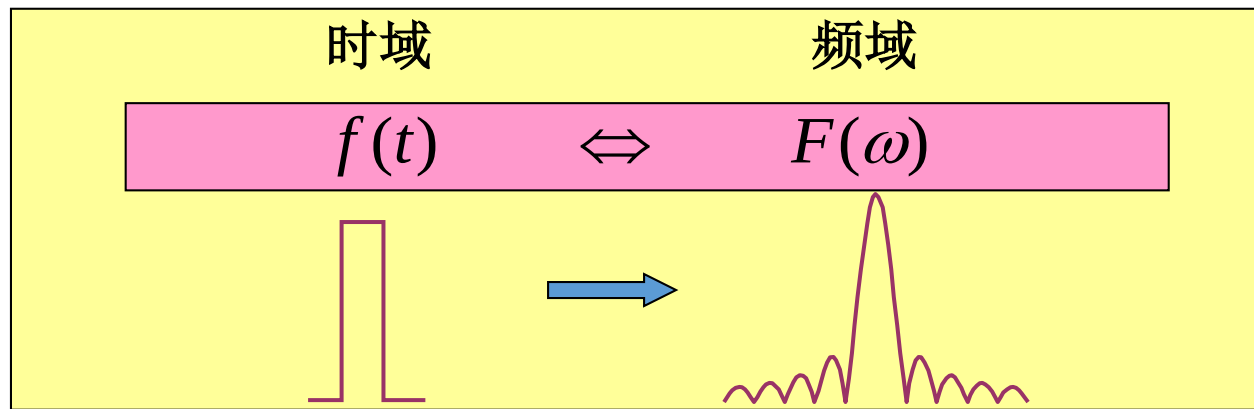
- 系统点目标冲击相应

$$s(t, \theta) = p \left[t - \frac{2\sqrt{(x - R_g \cos \theta)^2 + (y - R_g \sin \theta)^2 + Z_C^2}}{c} \right]$$

- 去卷积运算：匹配滤波

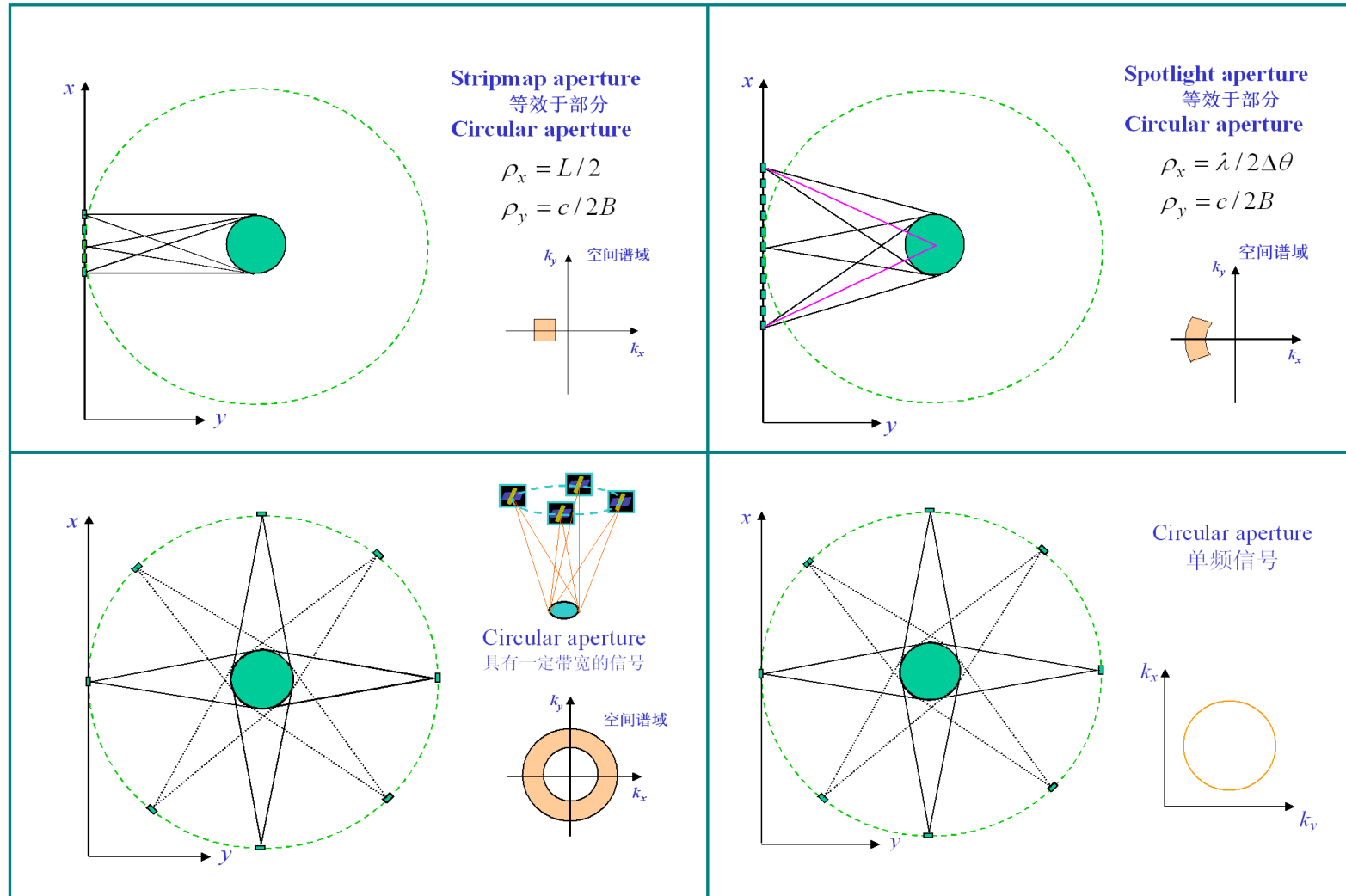
$$\rho(x, y) = \mathbf{FFT}^{-1} \left[\frac{S(\omega, \zeta)}{S_0(\omega, \zeta)} \right] = \mathbf{FFT}^{-1} \left[S(\omega, \zeta) \cdot S_0^*(\omega, \zeta) \right]$$

广义合成孔径技术



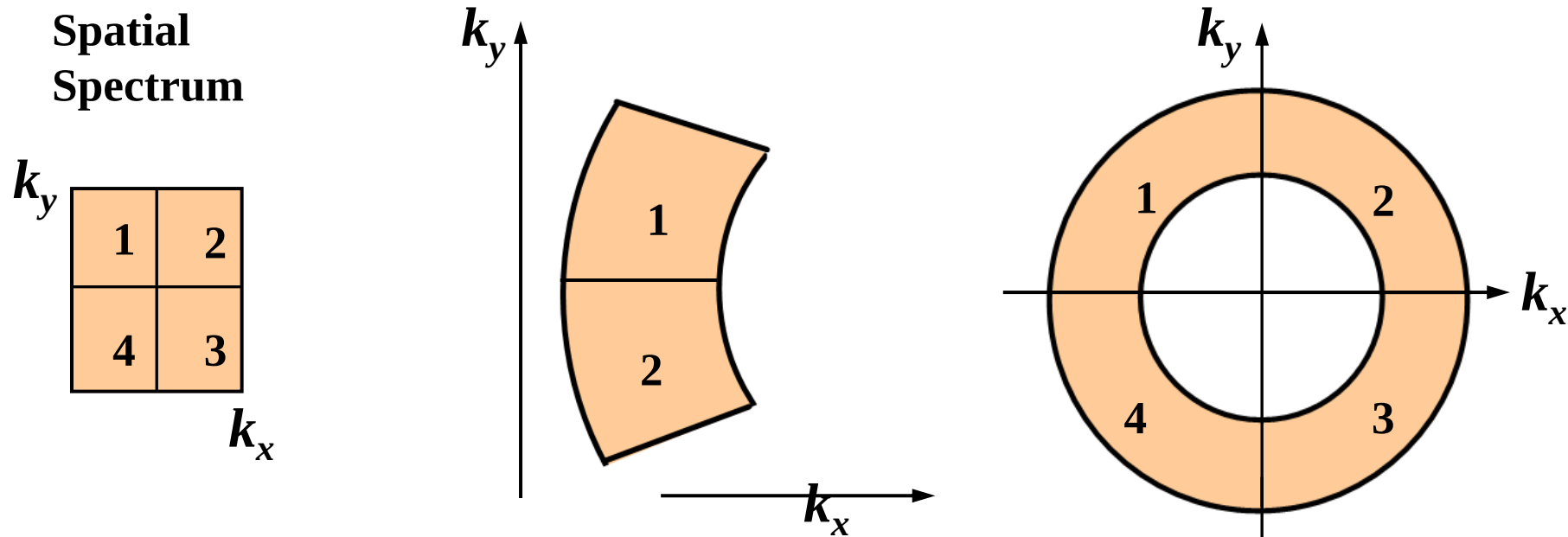
广义合成孔径技术

SAR 的几种高分辨率成像模式



广义合成孔径技术

跨平台合成孔径

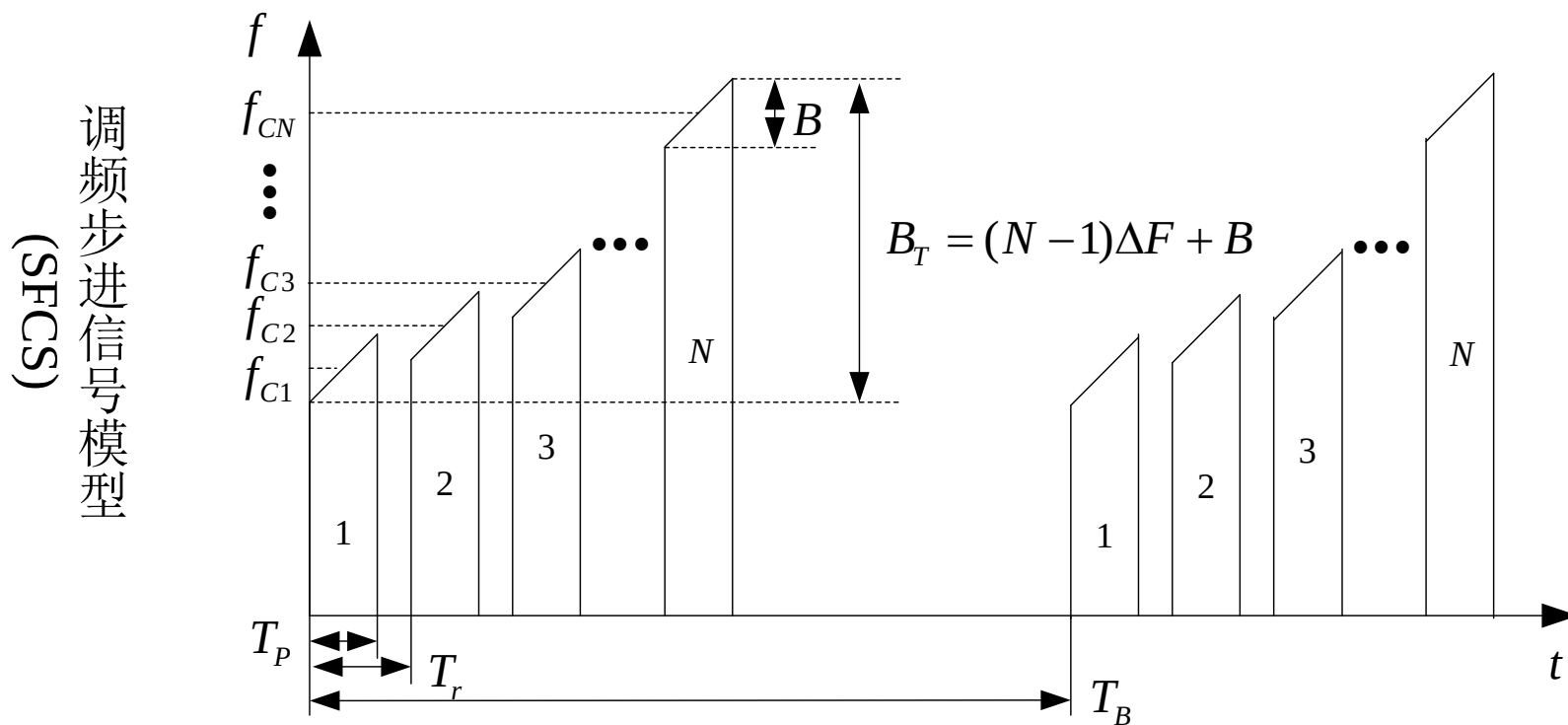


Observation1: $\text{image1}(x, y) = \mathbf{F}^{-1}(kx_1, ky_1), \quad kx_1 \in KX_1, ky_1 \in KY_1$
 Observation2: $\text{image2}(x, y) = \mathbf{F}^{-1}(kx_2, ky_2), \quad kx_2 \in KX_2, ky_2 \in KY_2$
 Observation... $\dots \dots$

$$\mathbf{F}(kx, ky) = \mathbf{F}(kx_1, ky_1) + \mathbf{F}(kx_2, ky_2) + \dots$$

$$\text{image}(x, y) = \mathbf{F}^{-1}(kx, ky), \quad kx \in KX_1 + KX_2, ky \in KY_1 + KY_2$$

广义合成孔径技术



$$s_n(t) = \exp[j(\omega_n - 0.5\alpha T_p)t + 0.5j\alpha t^2]$$

$$0 \leq [t - nT_r] \leq T_p$$

$$\omega_n = \omega_0 + (n-1)2\pi\Delta F, \quad n = 1 \sim N$$

$$B = \alpha T_p$$

α : 调频斜率

T_p : 脉冲宽度

T_r : 脉冲重复周期

ω_0 : 第一个子脉冲的载波频率

ΔF : 频率步进大小

N : 脉冲簇中的子脉冲数

广义合成孔径技术

来自距离 R 处的点目标的雷达回波： $s_n(t) = \exp\left[j(\omega_n - 0.5\alpha T_p)(t - 2R/c) + j0.5\alpha(t - 2R/c)^2\right]$

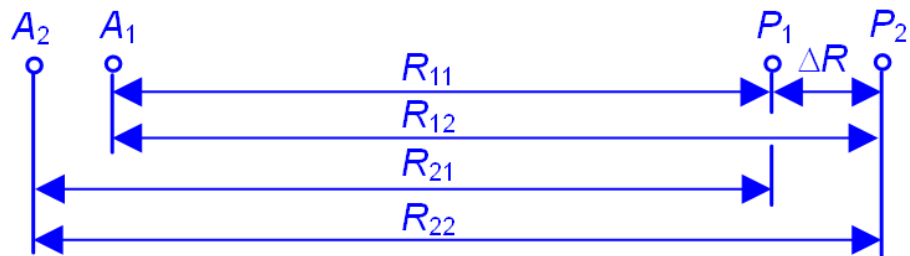
经接收机下变频后得到的基带回波： $s_{nb}(t) = \exp\left[j(\omega_n \cdot (2R/c) - 0.5\alpha T_p(t - 2R/c) + j0.5\alpha(t - 2R/c)^2\right]$

匹配滤波参考函数： $s_{nref}(t) = \exp\left[j(\omega_n \cdot (2R_0/c) - 0.5\alpha T_p(t - 2R_0/c) + j0.5\alpha(t - 2R_0/c)^2\right]$

匹配滤波结果： $s_{nout}(t) = IFFT\left\{FFT[s_n(t)] * conj\left(FFT[s_{nref}(t)]\right)\right\}$

$$\begin{aligned}
 \text{Matched_filter}[s_n(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s_n(t) e^{-j\omega t} dt \cdot \text{CONJ}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} s_{nref}(t) e^{-j\omega t} dt\right) \right] \cdot e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{-j\omega_n(2R/c) - j\omega(2R/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(2R/c) + j0.5\alpha(t-2R/c)^2 - j\omega(t-2R/c)} dt \cdot \right. \\
 &\quad \left. \text{CONJ}\left(e^{-j\omega_n(2R_0/c) - j\omega(2R_0/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_0/c) + j0.5\alpha(t-2R_0/c)^2 - j\omega(t-2R_0/c)} dt\right) \right] \\
 &\quad \cdot e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(\omega_n + \omega)(2R-2R_0)/c} |S(\omega)|^2 e^{j\omega t} d\omega
 \end{aligned}$$

广义合成孔径技术



假设两部雷达为 A_1, A_2 处, 分别发射 SFCS 中相邻载频的 Chirp 信号, 并获得来自目标点 P_1, P_2 的回波信号

Radar 1 在 A_1 处发射并接收来自 P_1 和 P_2 的回波信号

$$s_1(t) = \exp[j(\omega_1 - 0.5\alpha T_p)t + j0.5\alpha t^2 + \varphi_1]$$

$$0 \leq [t] \leq T_p$$

Radar 2 在 A_2 处发射并接收来自 P_1 和 P_2 的回波信号

$$s_2(t) = \exp[j(\omega_2 - 0.5\alpha T_p)t + j0.5\alpha t^2 + \varphi_2]$$

$$0 \leq [t] \leq T_p$$

$$s_{11}(t) = \exp[-j\omega_1(2R_{11}/c) - j0.5\alpha T_p(t - 2R_{11}/c) + j0.5\alpha(t - 2R_{11}/c)^2]$$

$$0 \leq [t - 2R_{11}/c] \leq T_p$$

$$s_{12}(t) = \exp[-j\omega_1(2R_{12}/c) - j0.5\alpha T_p(t - 2R_{12}/c) + j0.5\alpha(t - 2R_{12}/c)^2]$$

$$0 \leq [t - 2R_{12}/c] \leq T_p$$

$$s_{21}(t) = \exp[-j\omega_2(2R_{21}/c) - j0.5\alpha T_p(t - 2R_{21}/c) + j0.5\alpha(t - 2R_{21}/c)^2]$$

$$0 \leq [t - 2R_{21}/c] \leq T_p$$

$$s_{22}(t) = \exp[-j\omega_2(2R_{22}/c) - j0.5\alpha T_p(t - 2R_{22}/c) + j0.5\alpha(t - 2R_{22}/c)^2]$$

$$0 \leq [t - 2R_{22}/c] \leq T_p$$

广义合成孔径技术

$$\begin{aligned}
 \text{Matched_filter}[s_{11}(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s_{11}(t) e^{-j\omega t} dt \cdot \text{conj} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s_{11}(t) e^{-j\omega t} dt \right) \right] e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{-j\omega_1(2R_{11}/c) - j\omega(2R_{11}/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_{11}/c) + j0.5\alpha(t-2R_{11}/c)^2 - j\omega(t-2R_{11}/c)} dt \cdot \right. \\
 &\quad \left. \text{conj} \left(e^{-j\omega_1(2R_{11}/c) - j\omega(2R_{11}/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_{11}/c) + j0.5\alpha(t-2R_{11}/c)^2 - j\omega(t-2R_{11}/c)} dt \right) \right] \cdot e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega)|^2 e^{j\omega t} d\omega
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Matched_filter}[s_{12}(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s_{12}(t) e^{-j\omega t} dt \cdot \text{conj} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s_{11}(t) e^{-j\omega t} dt \right) \right] e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{-j\omega_1(2R_{12}/c) - j\omega(2R_{12}/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_{12}/c) + j0.5\alpha(t-2R_{12}/c)^2 - j\omega(t-2R_{12}/c)} dt \cdot \right. \\
 &\quad \left. \text{conj} \left(e^{-j\omega_1(2R_{11}/c) - j\omega(2R_{11}/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_{11}/c) + j0.5\alpha(t-2R_{11}/c)^2 - j\omega(t-2R_{11}/c)} dt \right) \right] \cdot e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(\omega_1+\omega)(2R_{12}/c-2R_{11}/c)} |S(\omega)|^2 e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(\omega_1+\omega)(2\Delta R/c)} |S(\omega)|^2 e^{j\omega t} d\omega
 \end{aligned}$$

Radar2 用 $S_{11}(t)$ 作为参考函数对回波进行匹配滤波脉冲压缩

广义合成孔径技术

$$\begin{aligned}
 \text{Matched_filter}[s_{21}(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s_{21}(t) e^{-j\omega t} dt \cdot \text{conj} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s_{21}(t) e^{-j\omega t} dt \right) \right] e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{-j\omega_2(2R_{21}/c) - j\omega(2R_{21}/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_{21}/c) + j0.5\alpha(t-2R_{21}/c)^2 - j\omega(t-2R_{21}/c)} dt \cdot \right. \\
 &\quad \left. \text{conj} \left(e^{-j\omega_2(2R_{21}/c) - j\omega(2R_{21}/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_{21}/c) + j0.5\alpha(t-2R_{21}/c)^2 - j\omega(t-2R_{21}/c)} dt \right) \right] \cdot e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega)|^2 e^{j\omega t} d\omega
 \end{aligned}$$

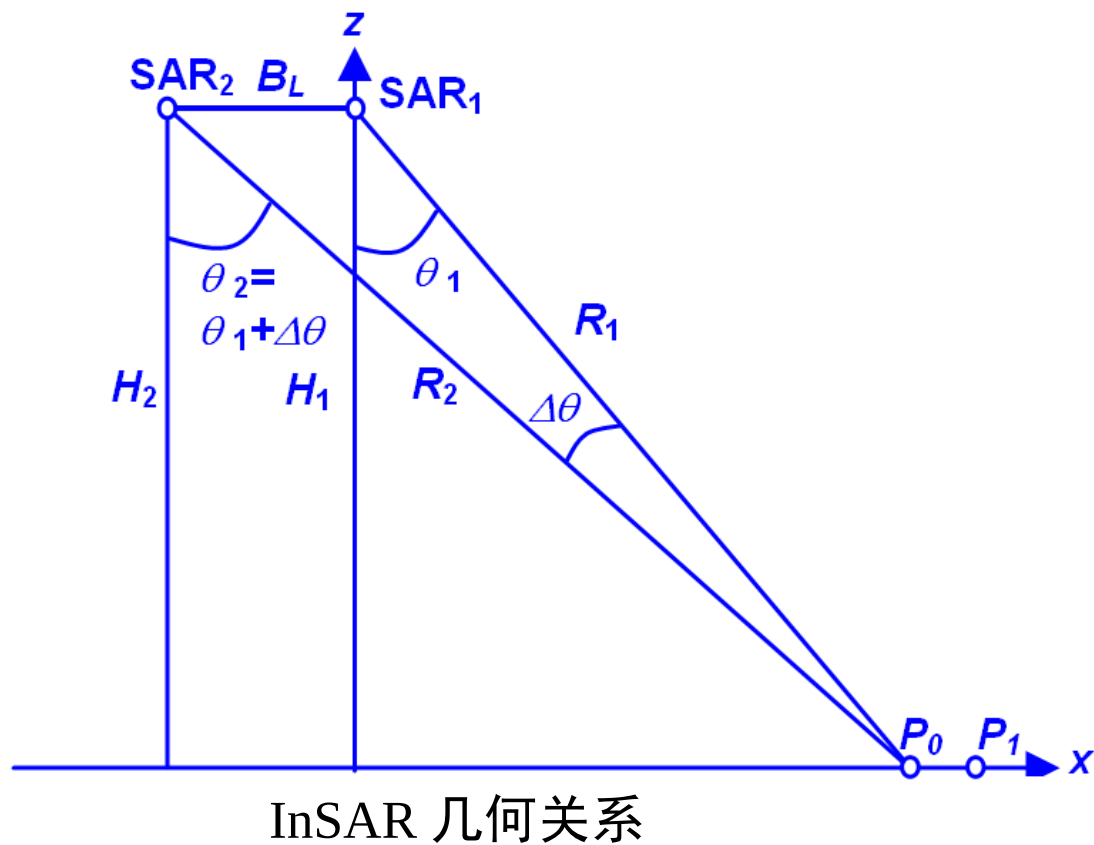
$$\begin{aligned}
 \text{Matched_filter}[s_{21}(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s_{22}(t) e^{-j\omega t} dt \cdot \text{conj} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s_{22}(t) e^{-j\omega t} dt \right) \right] e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{-j\omega_2(2R_{22}/c) - j\omega(2R_{22}/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_{22}/c) + j0.5\alpha(t-2R_{22}/c)^2 - j\omega(t-2R_{22}/c)} dt \cdot \right. \\
 &\quad \left. \text{conj} \left(e^{-j\omega_2(2R_{21}/c) - j\omega(2R_{21}/c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j0.5\alpha T_p(t-2R_{21}/c) + j0.5\alpha(t-2R_{21}/c)^2 - j\omega(t-2R_{21}/c)} dt \right) \right] \cdot e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(\omega_2+\omega)(2R_{22}/c-2R_{11}/c)} |S(\omega)|^2 e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(\omega_2+\omega)(2\Delta R/c)} |S(\omega)|^2 e^{j\omega t} d\omega
 \end{aligned}$$

Radar2 用 $s_{21}(t)$ 作为参考函数对回波进行匹配滤波脉冲压缩

广义合成孔径技术

干涉SAR的信号模型

设 f_H 和 f_L 分别为所发射的 Chirp 信号中的最高和最低频率. 即信号的中心频率和带宽分别为 $f_c = (f_H + f_L) / 2$ 和 $\Delta B = f_H - f_L$.



SAR₁ 观测得到的地距信号带宽为:

$$\Delta B \sin \theta_1 = (f_H - f_L) \sin \theta_1$$

SAR₂ 观测得到的地距信号带宽为:

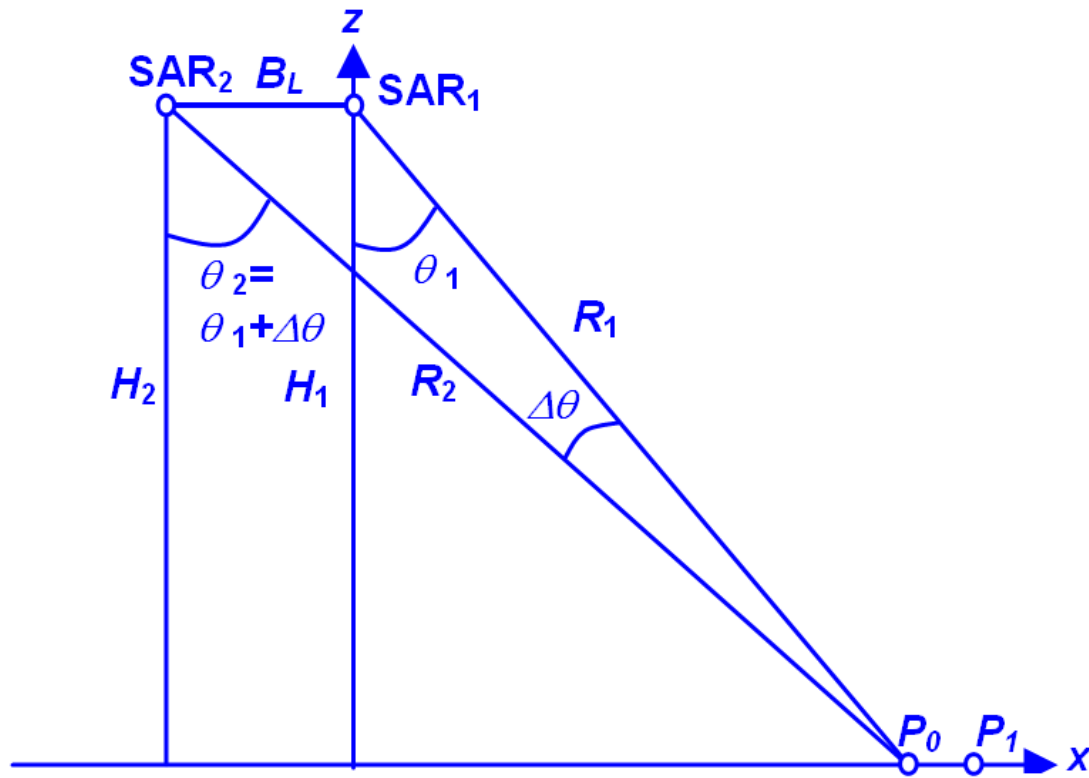
$$\Delta B \sin \theta_2 = (f_H - f_L) \sin \theta_2$$

显然在 InSAR 工作情况下, 当 $\Delta \theta$ 很小时, 有:

$$\Delta B \sin \theta_1 \approx \Delta B \sin \theta_2 \approx \Delta B \sin \theta$$

广义合成孔径技术

干涉SAR的信号模型



InSAR 几何关系

一般情况下, f_{c1} 和 f_{c2} 都远大于信号带宽, 及 $f_c \gg (f_H - f_L)$.

$$f_{c1} = \frac{f_H + f_L}{2} \sin \theta_1$$

$$f_{c2} = \frac{f_H + f_L}{2} \sin \theta_2$$

$$\begin{aligned} \Delta f &= f_{c2} - f_{c1} \\ &= f_c (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \\ &= f_c (\sin(\theta_2 + \Delta \theta) - \sin \theta_1) \\ &= f_c (\sin \theta_1 \cos \Delta \theta + \cos \theta_1 \sin \Delta \theta - \sin \theta_1) \\ &\approx f_c \cos \theta_1 \sin \Delta \theta \\ &\approx f_c \cos \theta \cdot \Delta \theta \end{aligned}$$

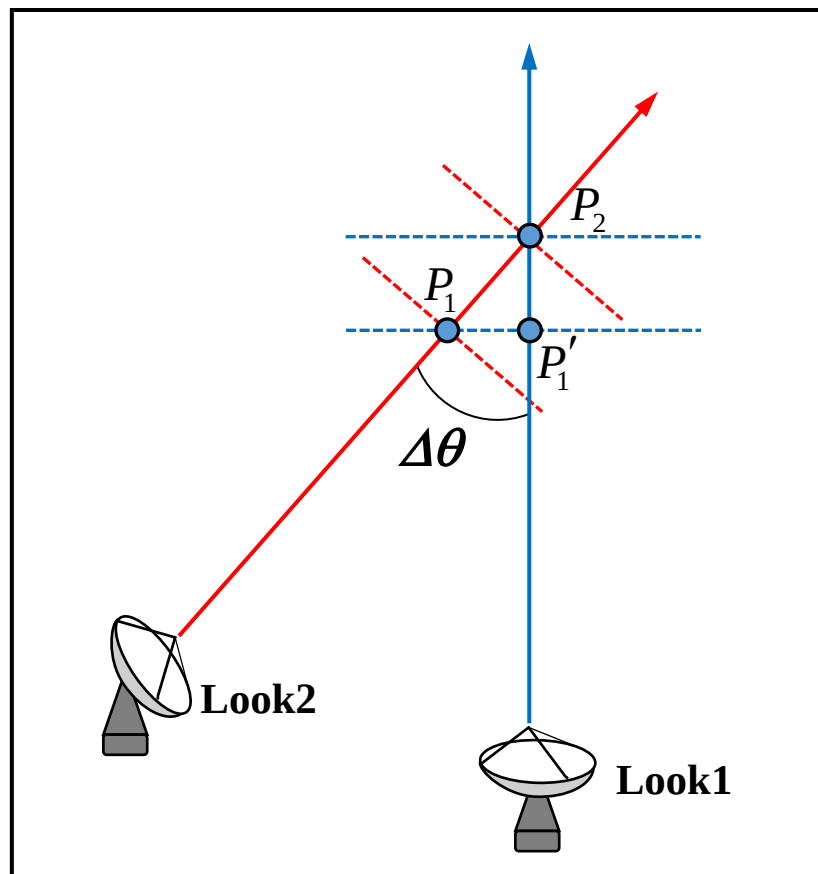
所以 InSAR 在交轨方向的信号模型可以看作是 SFCS, 并且地距方向的总信号带宽为:

$$B_{\text{合成}} = B \sin \theta + \Delta f = \sin \theta \left(B + \frac{f_c \cos \theta \cdot \Delta \theta}{\sin \theta} \right)$$

广义合成孔径技术

干涉SAR的信号模型

我们可以从另一个角度认识 InSAR 能够获得的地距带宽展宽



如果信号带宽仅够从 Look1 方向观测时分辨率 P_1 和 P_2 , 那么从 Look2 方向观测则不能分辨率 P_1 和 P_2

$$k_H^1 = \frac{2\pi f_H}{c}$$

$$k_L^1 = \frac{2\pi f_L}{c}$$

$$k_C^1 = \frac{2\pi f_C}{c}$$

$$\Delta k^1 = k_H - k_L$$

$$k_H^2 = k_H^1 \cos(\Delta\theta) = \frac{2\pi f_H}{c} \cos(\Delta\theta)$$

$$k_L^2 = k_L^1 \cos(\Delta\theta) = \frac{2\pi f_L}{c} \cos(\Delta\theta)$$

$$k_C^2 = k_C^1 \cos(\Delta\theta) = \frac{2\pi f_C}{c} \cos(\Delta\theta)$$

$$\Delta k^2 = \Delta k^1 \cos(\Delta\theta) = (k_H - k_L) \cos(\Delta\theta)$$

广义合成孔径技术

干涉SAR的信号模型

SAR₁ 在 x 方向具有的空间波数投影:

$$\Delta k_x^1 = (k_H - k_L) \sin \theta_1$$

SAR₂ 在 x 方向具有的空间波数投影:

$$\Delta k_x^2 = (k_H - k_L) \sin \theta_2$$

SAR₁ 和 SAR₂ 在 x 方向的空间波数合成带宽:

$$\Delta k_x = k_H \sin \theta_2 - k_L \sin \theta_1$$

$$\begin{aligned} & k_H \sin \theta_2 - k_L \sin \theta_1 \\ = & k_H \sin \theta_2 - k_L \sin \theta_2 + k_L \sin \theta_2 - k_L \sin \theta_1 = (k_H - k_L) \sin \theta_2 + k_L (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \\ = & \sin \theta_2 \left(k_H - k_L + \frac{k_L \cos \theta_1 \cdot \Delta \theta}{\sin \theta_2} \right) \\ \approx & \sin \theta \left(k_H - k_L + \frac{k_c \cos \theta \cdot \Delta \theta}{\sin \theta} \right) \end{aligned}$$

广义合成孔径技术

干涉SAR的信号模型

如何估计 θ 和 $\Delta\theta$?

$$\cos \theta = H / R$$

$$\begin{aligned}\Delta\theta_{accuracy} &= \sqrt{\left[\left(\frac{\partial\theta}{\partial H}\right) \cdot \Delta H_{accuracy}\right]^2 + \left[\left(\frac{\partial\theta}{\partial R}\right) \cdot \Delta R_{accuracy}\right]^2} \\ &= \sqrt{\left[\left(\frac{1}{R \sin \theta}\right) \cdot \Delta H_{accuracy}\right]^2 + \left[\left(\frac{H}{R^2 \sin \theta}\right) \cdot \Delta R_{accuracy}\right]^2} \\ &= \sqrt{\left[\left(\frac{1}{H \operatorname{tg} \theta}\right) \cdot \Delta H_{accuracy}\right]^2 + \left[\left(\frac{1}{H / \cos \theta \cdot \operatorname{tg} \theta}\right) \cdot \Delta R_{accuracy}\right]^2}\end{aligned}$$

假设 $\Delta H_{accuracy}$ 和 $\Delta R_{accuracy}$ 分别为 H 和 R 的测量精度. 通常情况下, 可以实现对 $\Delta\theta_{accuracy}$ 很高的估计精度, 例如当 $H = 800000\text{m}$, $\theta = 30^\circ$, $\Delta H_{accuracy} = \Delta R_{accuracy} = 1\text{m}$, $\Delta\theta_{accuracy} = 3.3072\text{e-}006$, 所以当 $f_c = 10\text{GHz}$, $\Delta f_{accuracy} = f_c \cdot \cos \theta \cdot \Delta\theta = 1.6536 \times 10^4 \text{ Hz}$

广义合成孔径技术

干涉SAR的信号模型

模拟参数

$$H = 800,000\text{m}, \text{ Baseline} = 1859 \text{ m}, \theta = 30^\circ$$

$$f_c = 10 \text{ GHz}, B = 32 \text{ MHz}$$

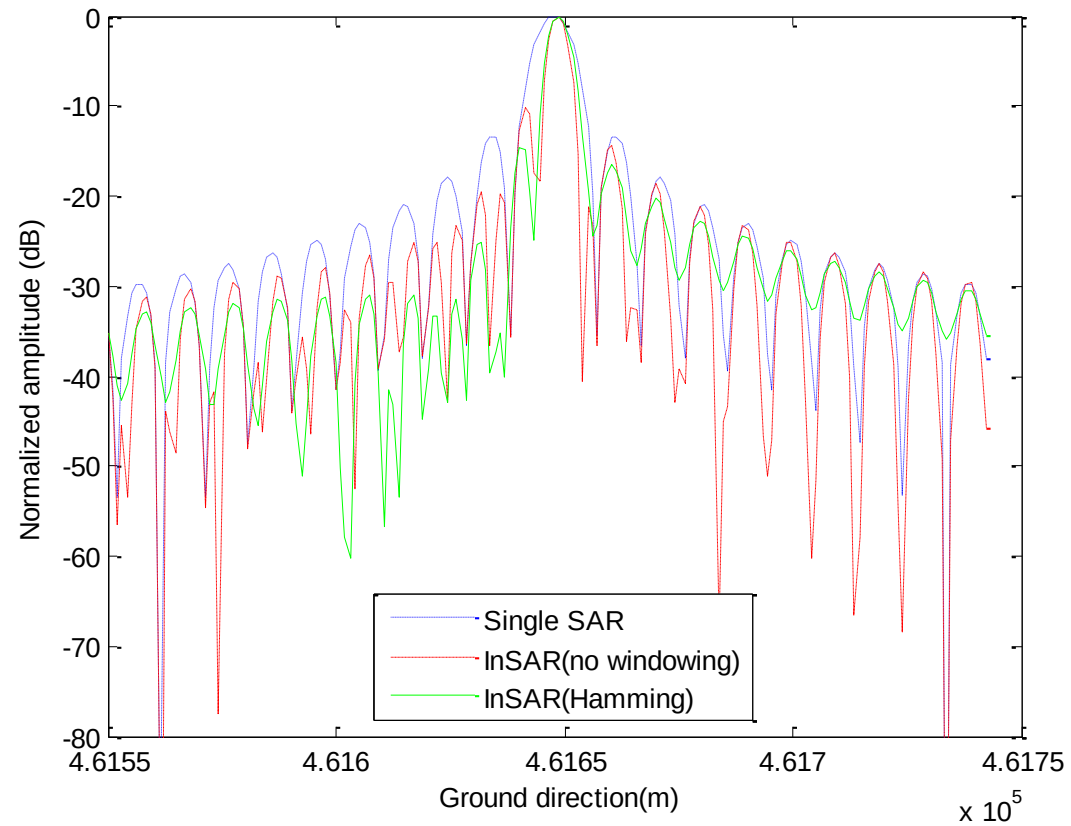
$$B_{gr} = 32\sin 30^\circ \text{MHz} = 16\text{MHz}$$

$$\Delta B_{gr} = f_c \cdot \cos \theta \cdot \Delta \theta = 15.108\text{MHz}$$

广义合成孔径技术

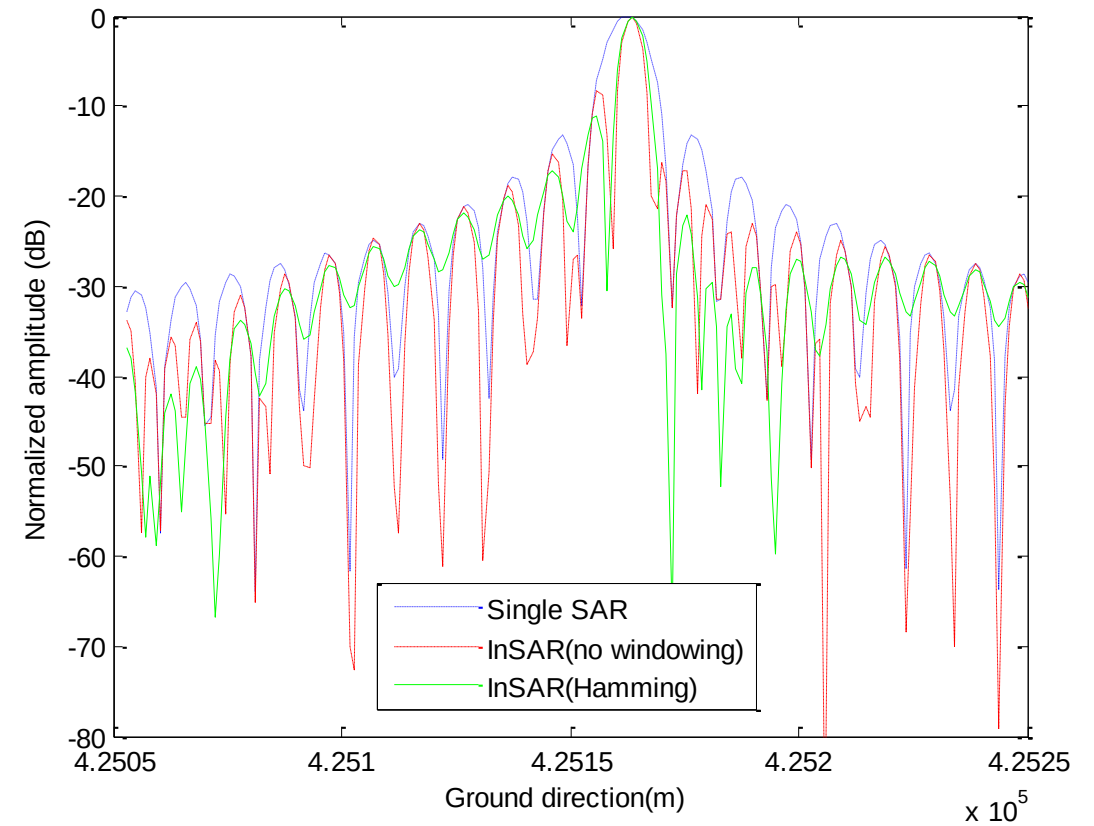
$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 30^\circ, B = 32\text{MHz}$$

$$B_{grv} = 16\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 15.108\text{MHz}$$



$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 28^\circ, B = 32\text{MHz}$$

$$B_{grv} = 16.95\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 16.011\text{MHz}$$

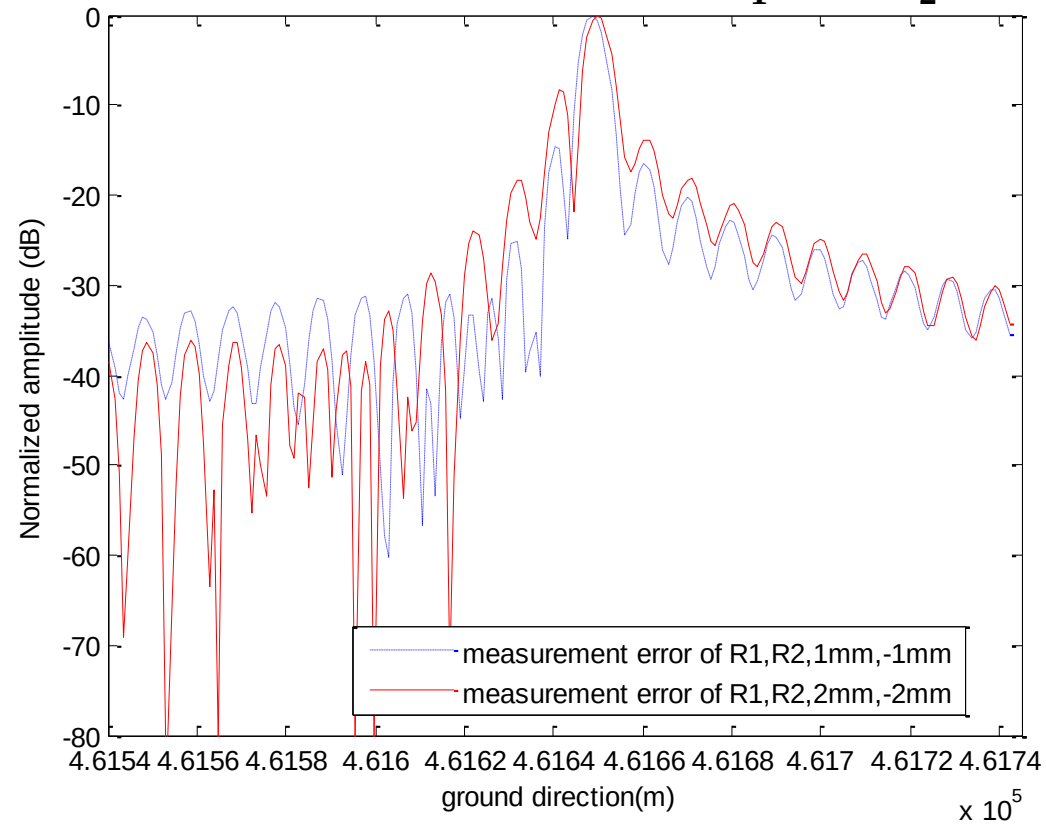


广义合成孔径技术

$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 30^\circ, B = 32\text{MHz}$$

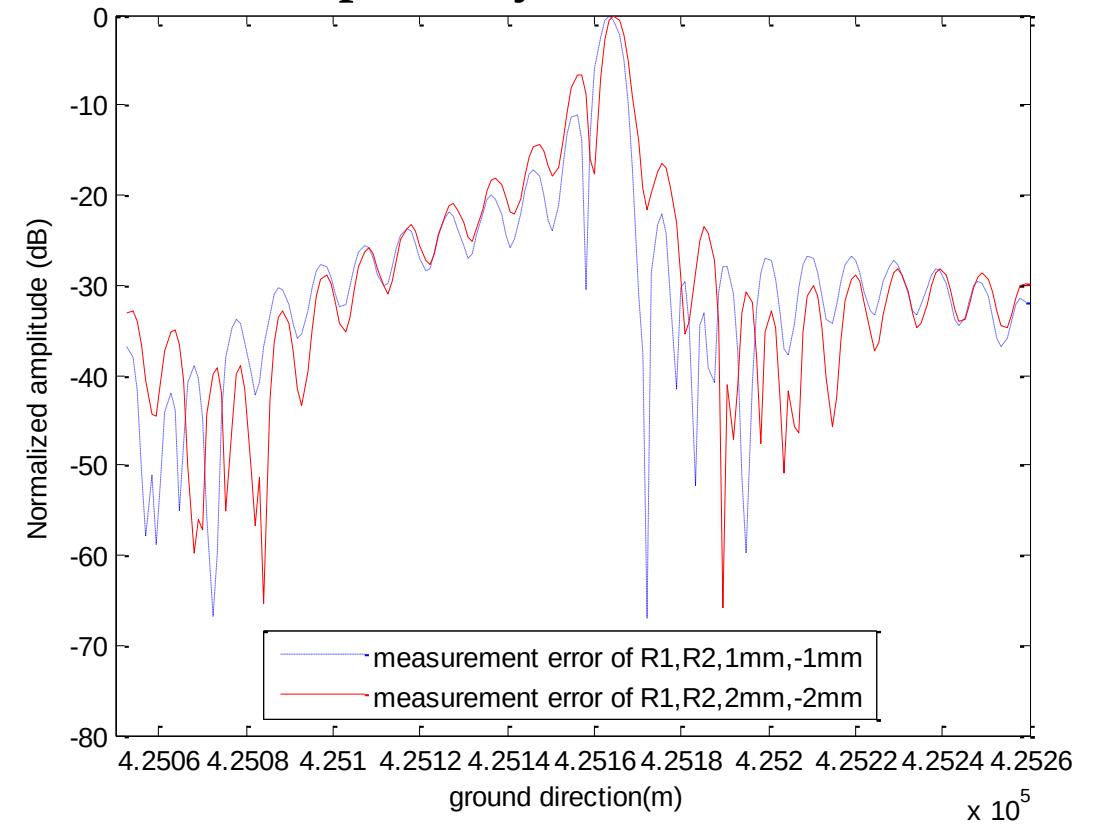
$$B_{grv} = 16\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 15.108\text{MHz}$$

Errors of R_1 and R_2 are 1mm and -1mm, respectively



$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 28^\circ, B = 32\text{MHz}$$

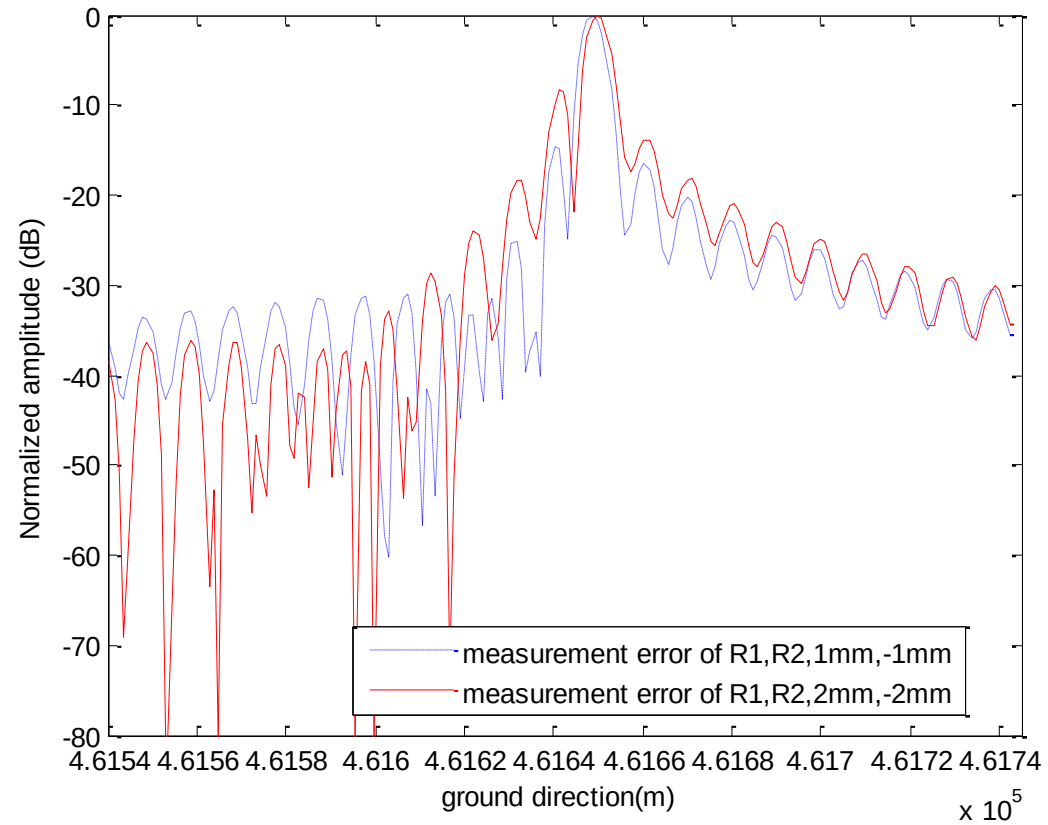
$$B_{grv} = 15.02\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 14.187\text{MHz}$$



广义合成孔径技术

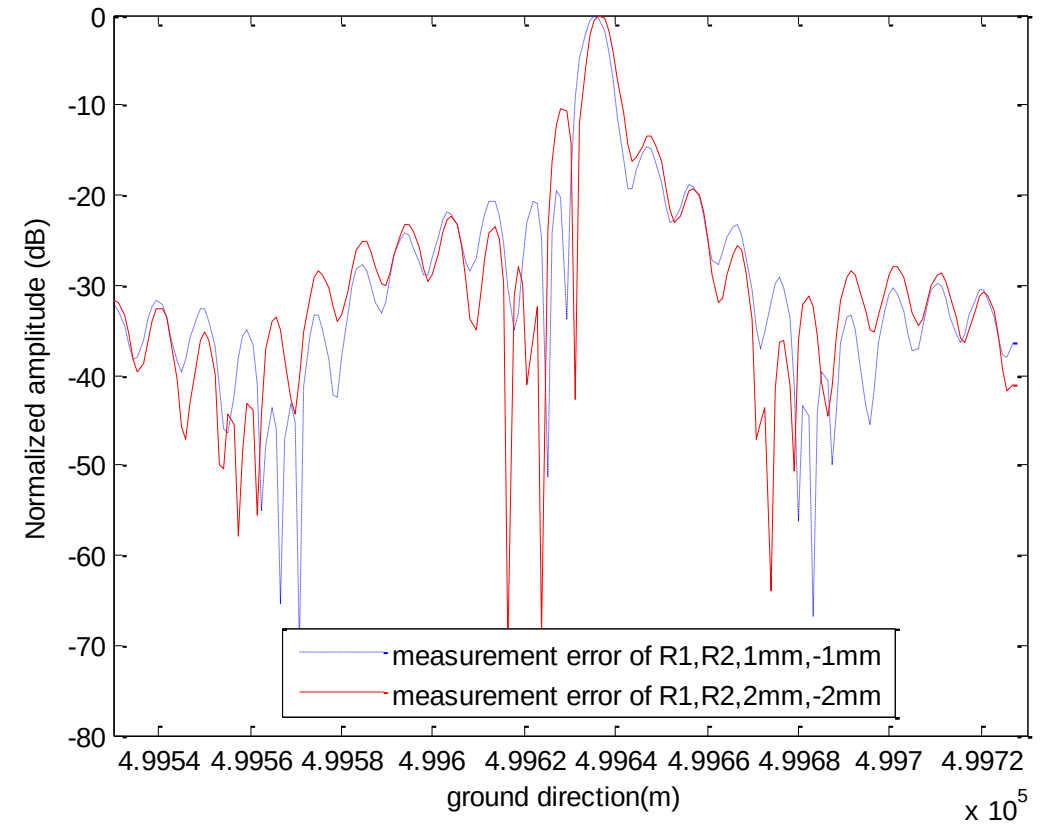
$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 30^\circ, B = 32\text{MHz}$$

$$B_{grv} = 16\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 15.108\text{MHz}$$



$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 28^\circ, B = 32\text{MHz}$$

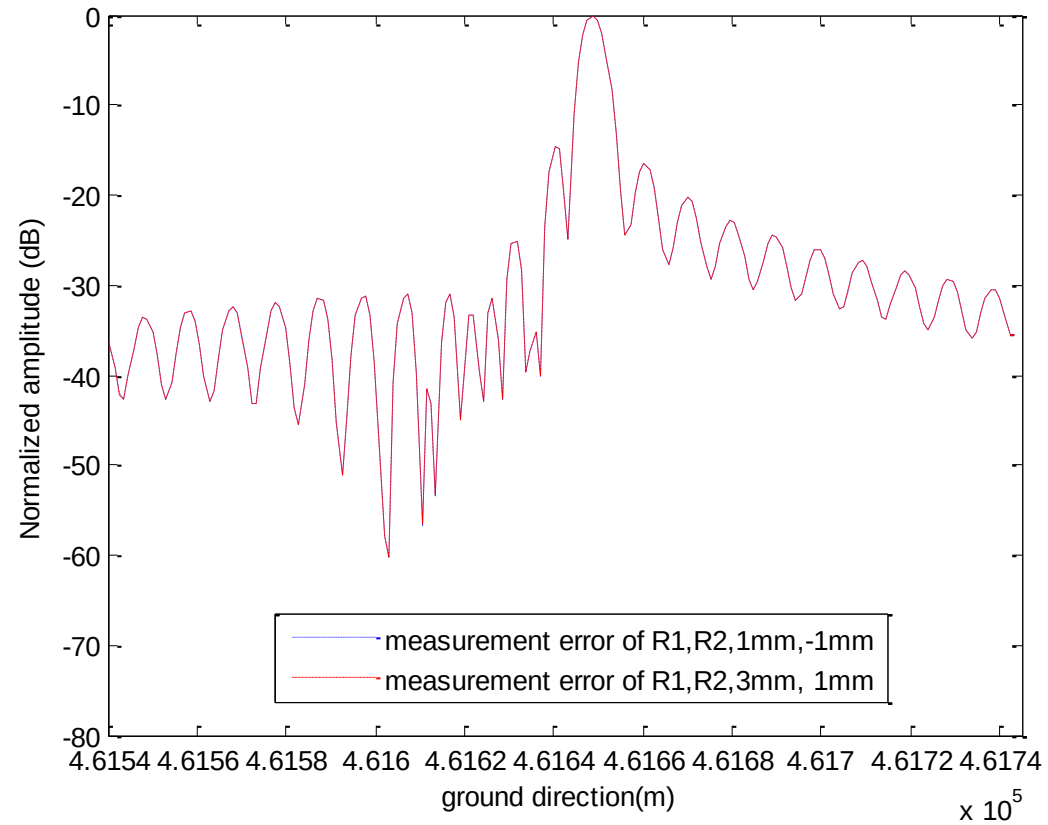
$$B_{grv} = 15.02\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 14.187\text{MHz}$$



广义合成孔径技术

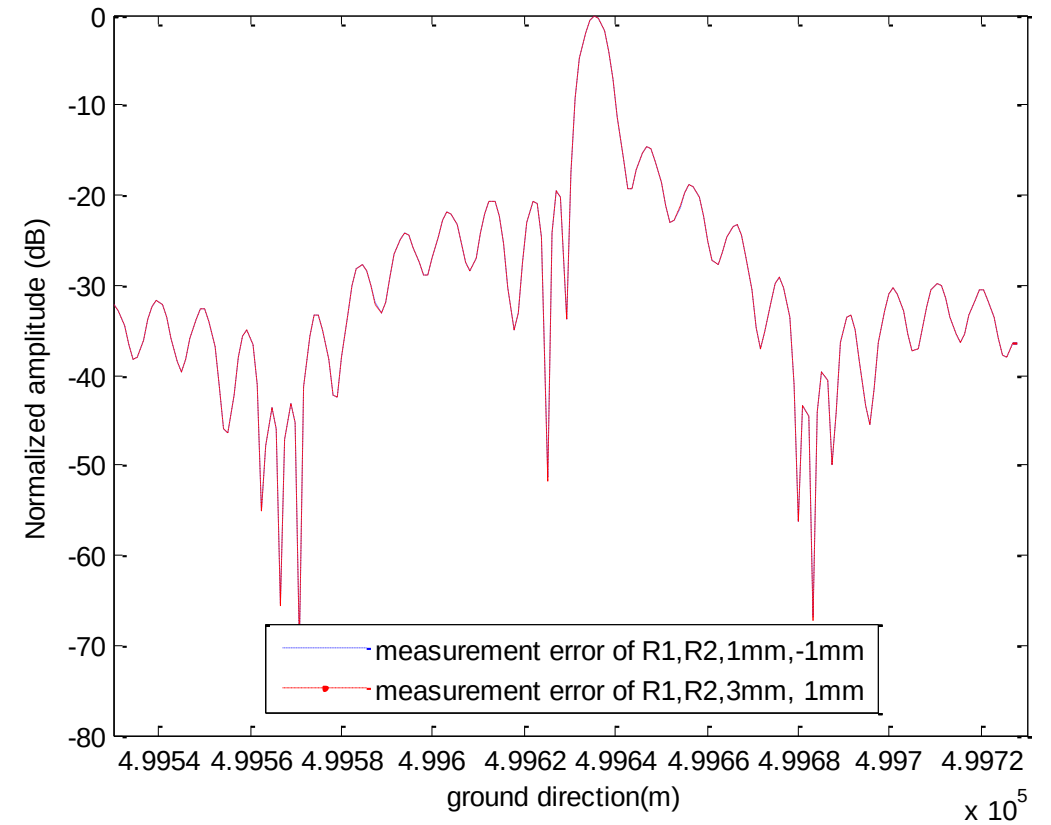
$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 30^\circ, B = 32\text{MHz}$$

$$B_{grv} = 16\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 15.108\text{MHz}$$



$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 28^\circ, B = 32\text{MHz}$$

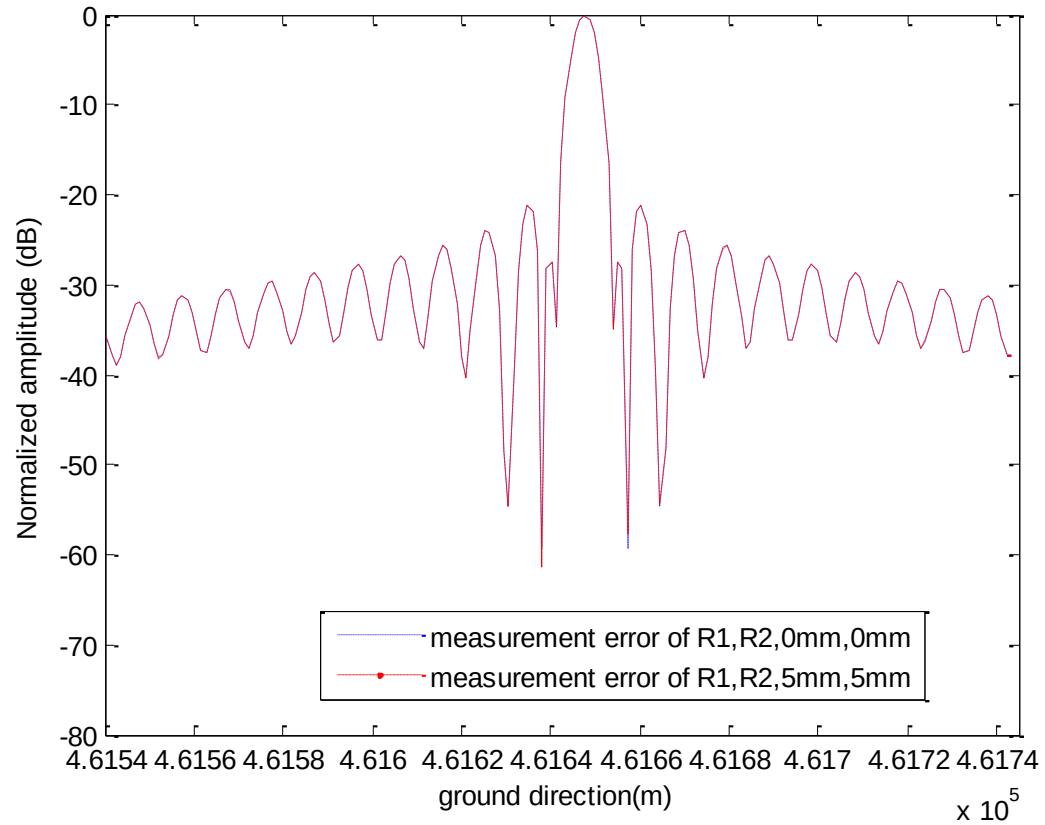
$$B_{grv} = 15.02\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 14.187\text{MHz}$$



广义合成孔径技术

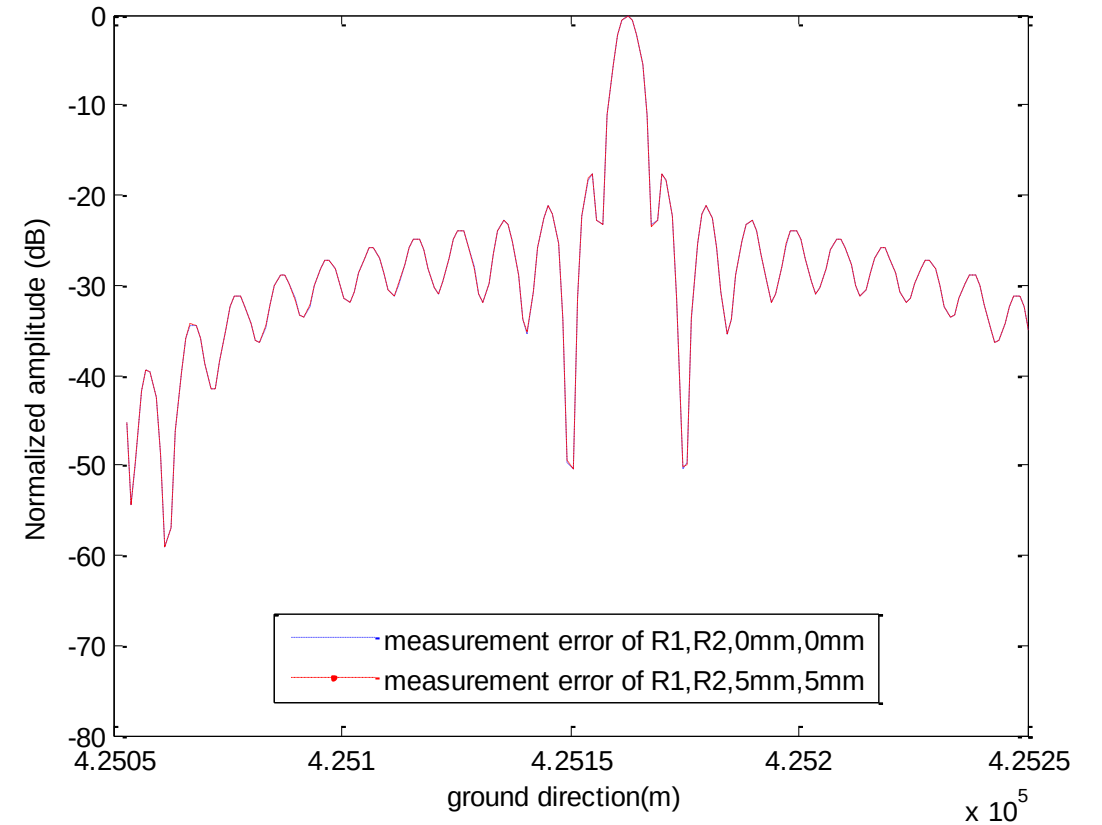
$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 30^\circ, B = 32\text{MHz}$$

$$B_{grv} = 16\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 15.108\text{MHz}$$

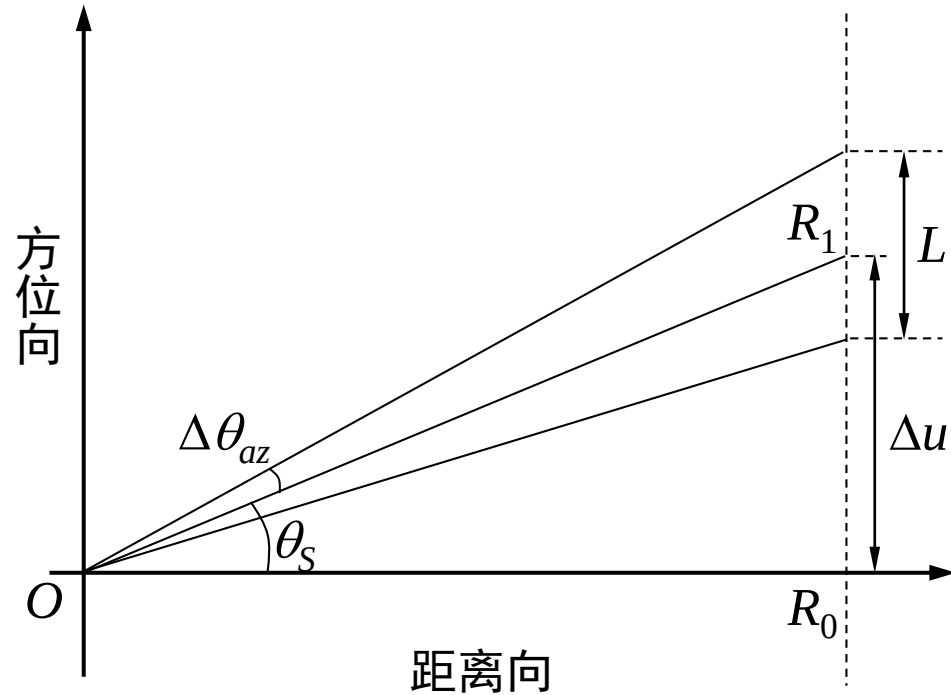


$$f_c = 10\text{GHz}, \theta = 28^\circ, B = 32\text{MHz}$$

$$B_{grv} = 15.02\text{MHz}, \Delta B_{gr} = 14.187\text{MHz}$$



广义合成孔径技术



斜视 SAR 观测模型

$$\begin{aligned}
 R &= \sqrt{R_0^2 + [\Delta u + (v \cdot t)]^2} \\
 &= \sqrt{R_0^2 + \Delta u^2 + 2\Delta u \cdot v \cdot t + (v \cdot t)^2} \\
 &= \sqrt{R_1^2 + 2\Delta u \cdot v \cdot t + (v \cdot t)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R &\approx [R_1 + \Delta u \cdot v \cdot t / R_1 + (v \cdot t)^2 / 2R_1] \\
 &= \left[\frac{R_0}{\cos(\theta_s)} + (v \cdot t) \sin(\theta_s) + \frac{(v \cdot t)^2 \cos \theta_s}{2R_0} \right]
 \end{aligned}$$

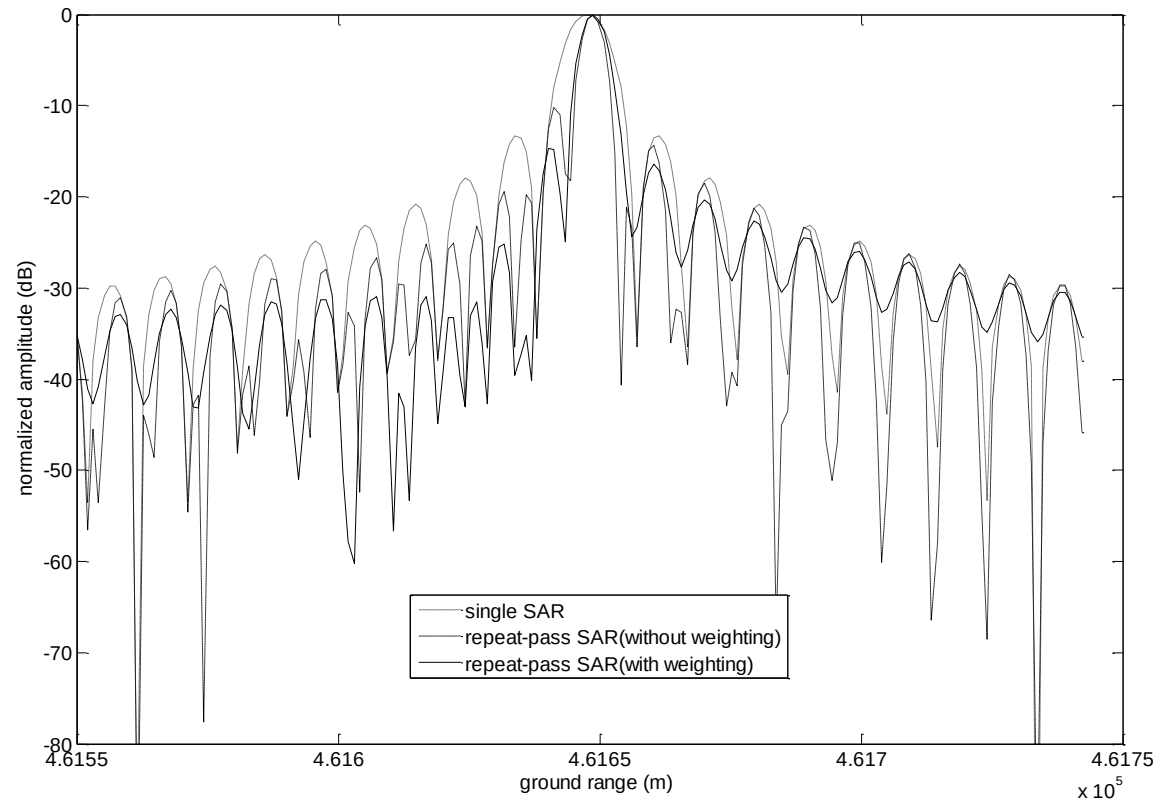
$$S_{Doppler}(t) = \exp \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{2v}{\lambda} \cdot \theta_s t + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2 t^2}{\lambda R_0} \right] \right\}$$

$$B'_D = (N-1) \cdot \frac{2v}{\lambda} \cdot \Delta\theta_s + B_D \quad \longleftarrow \quad S_{Doppler}(t) = \sum_{n=1}^N \exp \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{2v}{\lambda} \cdot \theta_s (n-1)t_n + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2 t_n^2}{\lambda R_0} \right] \right\}$$

广义合成孔径技术

重复轨道 SAR 两次观测

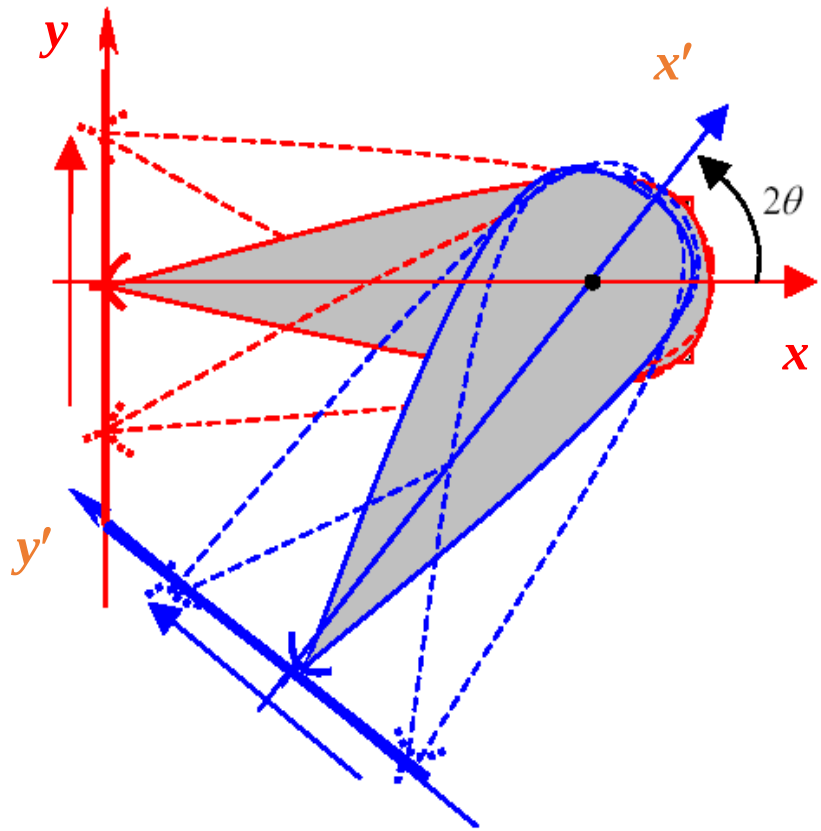
$H_1=H_2=800\text{km}$, $B_L=1859\text{m}$, $\theta = 30^\circ$, $f_c=10\text{GHz}$, $B=100\text{MHz}$ $T_p=30\mu\text{s}$, so
 $B_{\text{ground}}=100\sin 30^\circ\text{MHz} = 50\text{MHz}$, $\Delta B_{\text{ground}} = f_c \cdot \cos \theta \cdot \Delta \theta = 47.466\text{ MHz}$.



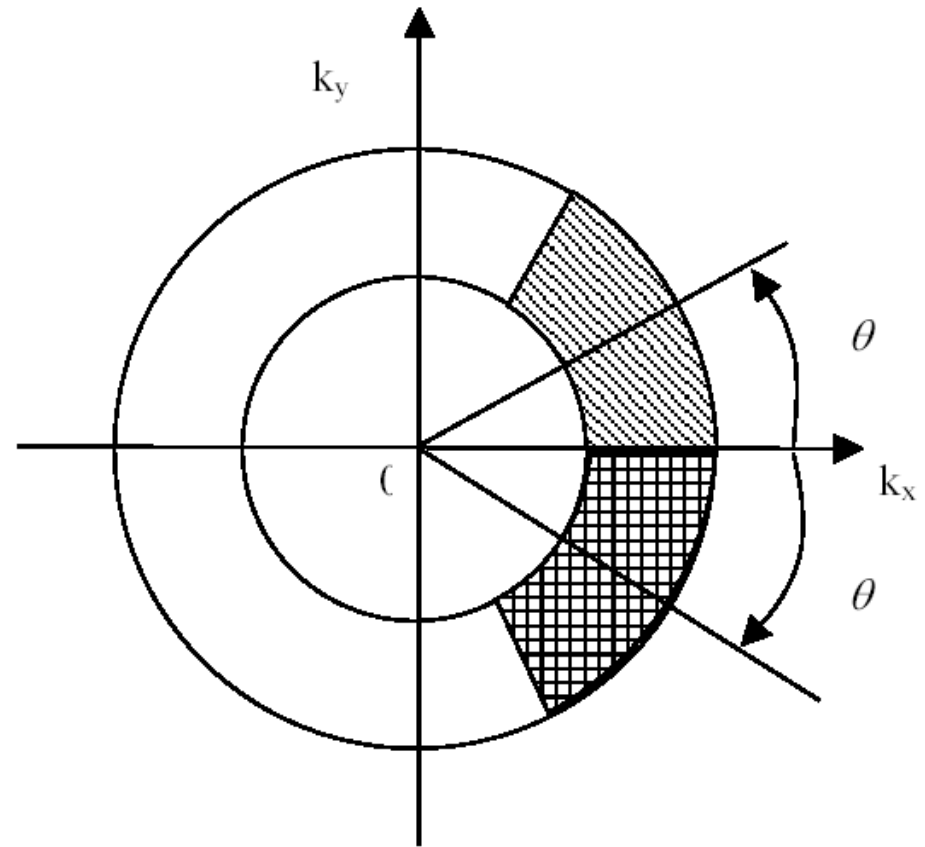
单 SAR 和重复轨道 SAR（双SAR）方位向分辨率比较（ R_1, R_2 的测量误差分辨为1mm和 -1mm）

广义合成孔径技术

SAR 两次观测同一区域



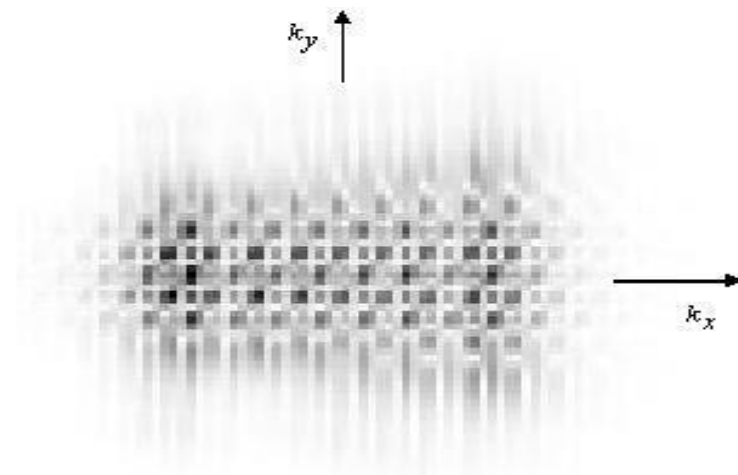
对地面同一区域分别进行两次 SAR 观测



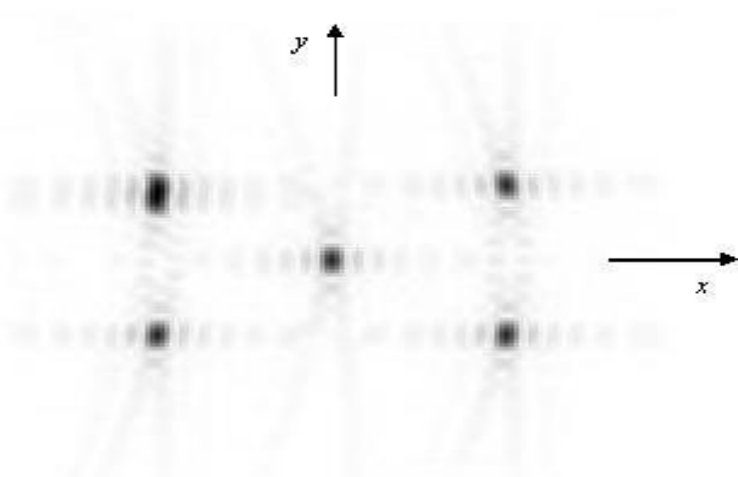
两次观测合成后的空间频谱

广义合成孔径技术

SAR 两次观测同一区域

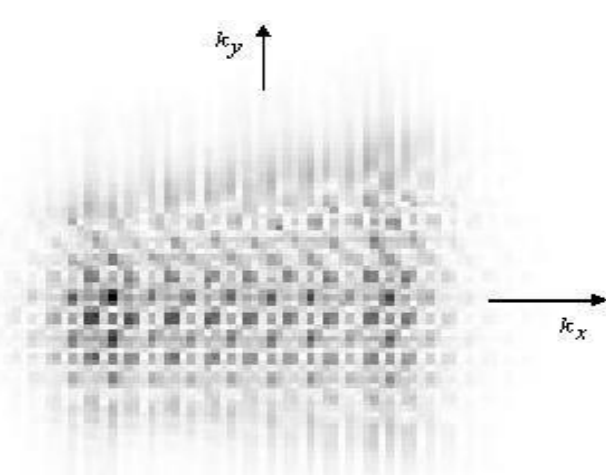


a. Spectrum of single observation

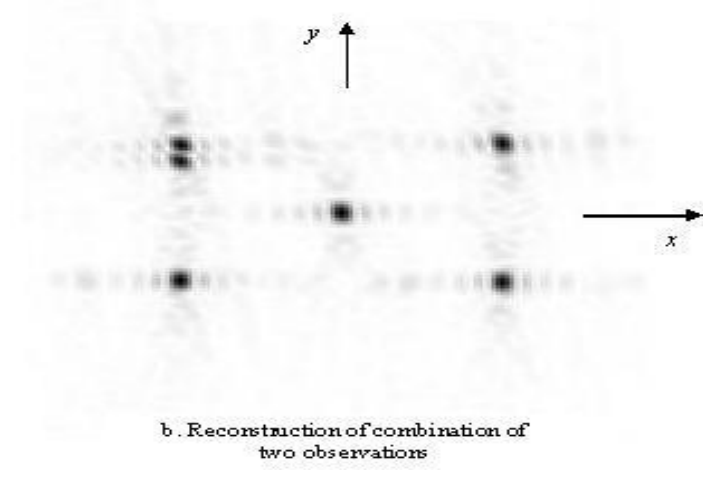


b. Reconstruction by single observation

单次 SAR 观测成像结果



a. Spectrum of double observations



b. Reconstruction of combination of two observations

两次观测相干合成后的成像结果

下二讲

第 16 讲 干涉雷达及信号处理